

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

LINHA DE CUIDADO E DIRETRIZES ASSISTENCIAIS

Caderno 3

PACIENTE QUEIMADO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA ASSISTENCIAL

PACIENTE QUEIMADO

Linha de Cuidado e Diretrizes Assistenciais, nº 03.

© Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é dos autores. O conteúdo desta e de outras obras da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pode ser acessada na página <www.fhemig.mg.gov.br>.

2ª Edição – 07/2025.

Elaboração

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Diretoria Hospitalar

Gerência de Diretrizes Assistenciais

Coordenação de Desempenho Assistencial e Linhas de Cuidados Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde
Belo Horizonte/Minas Gerais. CEP: 31.630-901 Telefone (31) 3239-8357

Site: www.fhemig.mg.gov.br

Editoração e Organização

Cristiele Debora da Silva Costa – Coordenação de Desempenho Assistencial e Linhas de Cuidado – CDALC

Diagramação de capa

Wagner Antônio Perche – Núcleo de Publicidade/ACS

Coordenação da elaboração

Lara Drummond Paiva – Coordenadora da CDALC/GDA/DIRASS

Lista de Autores

Ailna de Paula Faria – HJXXIII

Alisson Rubson Alves – CDALC/GDA/DIRASS

Ana Cláudia Vitor das Graças – HJXXIII

Ana Paula Yole Agrizzi – HJXXIII

Andrea Afonso Mendes – HJXXIII

Armando P. Monteiro – HJXXIII

Ariane Lopes – HJXXIII

Arthur Felipe Ribeiro Mendes – Coordenador da COEMULT/GDA/DIRASS

Brisa Costa Botelho – HJXXIII

Camila Alexandra Vilaça Ramos – HJXXIII

Camila Cruzeiro – HJXXIII

Camila Guimarães de Castro Xavier – HJXXIII

Cristiane Nascimento Lima – CDALC/GDA/DIRASS

Cristiele Debora da Silva Costa – CDALC/GDA/DIRASS

Daniela Carreiro de Mello – HJXXIII

Danielle de Lima e Melo – HJXXIII

Dienia Andrade dos Santos – HJXXIII

Elizângela Marques dos Santos – HJXXIII

Érika Cristina Fernandes Chamon – Coordenadora CSA/GDA/DIRASS

Eva Cezário Mateus – HJXXIII

Fabírcia Mendes e Silva Narciso – HJXXIII

Fernando Romualdo Salatiel – HJXXIII

Flávio de Souza Lima – CSA/GDA/DIRASS

Gesiane Aredes – HJXXIII

Giselle Almeida Magalhães – HJXXIII

Ionara Maria Gomes Bié – HJXXIII

Isabella Manetta de Moraes – CSA/GDA/DIRASS

Joana Darc Alves Lopes – HJXXIII

João Pedro Ferreira de Oliveira - CDALC/GDA/DIRASS

Juliana Aparecida Correa Nunes Feitosa – HJXXIII

Juliana Metzker – HJXXIII

Kátia Cristina Martins Fonseca – COEMULT/GDA/DIRASS

Kelly Danielle de Araújo – HJXXIII

Leonardo Augusto Fogaça Tavares – HJXXIII

Maria Clara de Freitas Coelho – CDALC/GDA/DIRASS

Marianna Karolina de Carvalho Costa – CSA/GDA/DIRASS

Mateus Moraes Araújo – CDALC/GDA/DIRASS

Matheus Gomes Nascimento – HJXXIII

Michele Sandra Saldanha Caldeira Delforge – HJXXIII

Paulette Cristina Barbosa – HJXXIII

Priscila Pierazoli de Araújo Batista – HJXXIII

Rafaela Cunha Resende – HJXXIII

Raquel Mieco Minini – HJXXIII

Renata Mendes Dalmonch Ervilha – HJXXIII

Roberta Aparecida Gonçalves – COMED/GDA/DIRASS

Roberto Mendes – HJXXII

Rodrigo Muzzi de Oliveira Safe – HJXXIII

Rômulo Lima Barroso de Queiroz – HJXXIII

Tássia Pereira Veloso – HJXXIII

Vera Lúcia de Oliveira Macedo Profeta – HJXXIII

Viviane Daniele Rodrigues de Oliveira – HJXXIII

Viviane de Moura Paula – HJXXIII

Aprovação

Ana Carolina Amaral de Castro Hadad – Gerente de Diretrizes Assistenciais/DIRASS/FHEMIG

Lucinéia Maria de Queiroz Carvalhais Ramos – Diretora Assistencial/FHEMIG

APRESENTAÇÃO

A rede estadual de atenção ao paciente queimado, expandida pelo Governo de Minas Gerais, é composta por polos regionais estratégicos em 18 municípios. O Centro de Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitanguy, localizado no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é a principal referência estadual no tratamento de pacientes queimados, juntamente com o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo e o Hospital Regional Antônio Dias, que também desempenham papéis importantes nesse atendimento especializado.

Esta Linha de Cuidado (Caderno nº3) é um produto valioso e atual, composto por 09 capítulos que abordam questões primordiais relacionadas ao paciente queimado, cujo propósito é garantir uma abordagem sistemática e integrada, desde a admissão até a alta do paciente, com foco na segurança, tratamento e recuperação efetiva. Seguindo os protocolos estabelecidos, o cuidado é realizado de forma interdisciplinar, considerando as especificidades clínicas, assistenciais e de prevenção de complicações.

Este documento sistematiza as melhores e mais atuais evidência para o cuidado do paciente queimado e poderá ser utilizado pelos prestadores do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG), e de todo país, se configurando como uma entrega de valor em saúde.

Boa leitura.

Dra. Lucinéia Maria de Queiroz Carvalhais Ramos
Diretora Assistencial da FHEMIG

EXPEDIENTE FHEMIG

Presidência

Renata Ferreira Leles Dias

Vice-Presidência

Patrícia Albergaria Iamin Curi

Chefe de Gabinete

Carolina Santos Lages

Procuradoria

João Viana da Costa

Controladoria Seccional

Michelle Alves Silva Muradas

Assessoria de Comunicação Social

Janaína de Oliveira

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

Priscila Gonzaga Biciati

Diretoria Assistencial

Lucinéia Maria de Queiroz Carvalhais Ramos

Diretoria de Contratualização, Faturamento e Parcerias

Júlia Mara Sousa Oliveira

Diretoria de Gestão de Pessoas

Marina Emediato Lara Carvalho Mohl

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Henrique Breguez Gonçalves Gomes Pinto Coelho

UNIDADES ASSISTENCIAIS DA FHEMIG

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência

Hospital Infantil João Paulo II | Hospital João XXIII | Hospital Maria Amélia Lins - **Fabício Giarola Oliveira**

Complexo Hospitalar de Especialidades

Hospital Alberto Cavalcanti | Hospital Júlia Kubitschek - **Cláudia Fernanda de Andrade**

Unidades Assistenciais de Saúde Mental

Instituto Raul Soares - **Marco Antônio de Rezende Andrade**

Complexo Hospitalar de Barbacena

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena | Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo - **Claudinei Emídio Campos**

Unidades Assistenciais de Referência

Hospital Regional Antônio Dias – **Polyana de Oliveira Caires**

Hospital Regional João Penido - **Adelton Andrade Barbosa**

Maternidade Odete Valadares - **Raquel Mariz Martins**

Hospital Eduardo de Menezes - **Virgínia Antunes de Andrade Zambelli**

Unidades Assistenciais de Reabilitação e Cuidados Integrados

Casa de Saúde Santa Fé - **Claudete Bernardo Basaglia**

Casa de Saúde Santa Izabel - **Gabriella Rodrigues da Silva**

Casa de Saúde São Francisco de Assis - **Vanessa Cristina Leite da Silveira**

Hospital Cristiano Machado - **Andreza Conceição Lopes Vieira Sete**

Sistema Estadual de Transplantes

MG Transplantes - **Omar Lopes Cançado Júnior**

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Quantitativo de leitos por tipologia
Quadro 2	Critérios de elegibilidade dos centros de tratamento de queimados
Quadro 3	Níveis de atenção da rede de atendimento ao paciente queimado
Quadro 4	Agentes externos causadores de queimaduras
Quadro 5	Determinação da SCQ conforme Lund e Browder
Quadro 6	Regra dos nove
Quadro 7	Classificação do paciente queimado, conforme extensão da SCQ e profundidade das queimaduras
Quadro 8	Regiões, complicações e recomendações de cuidados
Quadro 9	Efeitos sistêmicos das queimaduras
Quadro 10	Evidências sugestivas de lesão por inalação em pacientes expostos à fumaça ou vapor
Quadro 11	Taxas de reposição volêmica e débito urinário por tipo de queimadura e idade, guiados pela fórmula de Parkland
Quadro 12	Critérios para admissão em CTQ Porte II
Quadro 13	Critérios para admissão em CTQ Porte III
Quadro 14	Imunização contra Tétano
Quadro 15	Principais Cuidados no pré, trans e pós-operatório
Quadro 16	Recomendações técnicas para uso e manutenção do equipamento Meek
Quadro 17	Prevenção de infecção de pele e partes moles
Quadro 18	Inserção de cateter venoso central
Quadro 19	Manutenção de cateter venoso central
Quadro 20	Cuidados aos pacientes em ventilação mecânica
Quadro 21	Cuidados aos pacientes com sonda vesical
Quadro 22	Etapas do Plano de Cuidado Multidisciplinar

LISTA DE SIGLAS

AIVD	Atividades instrumentais da vida diária
APS	Atenção Primária à Saúde
AVD	Atividades de vida diária
ATLS	<i>American College of Surgeons</i> (Colégio Americano de cirurgões)
CADSUS	Cadastro Nacional de Usuários do SUS
CID	Classificação Internacional de Doenças
CHU	Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência
CKMB	Uma das três formas separadas (isoenzimas) da enzima creatina quinase (CK)
COHb	Carboxihemoglobina
CPK	Creatinofosfoquinase
CREAB	Centro de reabilitação
CRRA	Centrais Regionais de Regulação Assistencial
CTI	Centro de terapia intensiva
CTQ	Centro de tratamento de queimaduras
CVC	Cateter venoso central
DAHUE	Departamento de Atenção Hospitalar, Urgências Emergências
DPVAT	Danos pessoais por Veículos Automotores Terrestres.
DRG	<i>Dagnosis Related Groups</i> (Grupo de Diagnósticos Relacionados)
DSM-V	Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais
ECG (GCS)	Escala de coma de Glasgow
FHEMIG	Fundação hospitalar do Estado de Minas Gerais
FPS	Fator de proteção solar
HbCO	Carboxihemoglobina
HJXXIII	Hospital João XXIII
HRAD	Hospital regional Antônio Dias
HRBJA	Hospital regional de Barbacena Dr José Américo
ICS	Infecção na corrente sanguínea
IGHAT	Imunoglobulina humana antitetânica
IRAS	Infecções relacionadas à assistência à saúde
IOT	Intubação orotraqueal
ITU	Infecção do trato urinário
MDC	<i>Major Diagnostic Categories</i> (Categoria Diagnósticas Maiores)

NAQH	Núcleo de Acesso e Qualidade
NHSN	<i>National Healthcare Safety Network</i>
NIR	Núcleo Interno de Regulação
OMS	Organização mundial de saúde
PAV	Pneumonia associada à ventilação mecânica
PBE	Prática baseada em evidências
PCR	Parada cardiorrespiratória
PCM	Plano de cuidado multidisciplinar
QVRS	Qualidade de vida relacionada à saúde
RAS	Redes de Atenção à Saúde
SAD	Serviços de Atenção Domiciliar
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAS	Sedação por metas com uso de escalas padronizadas
SAT	Soro antitetânico
SES/MG	Secretaria de saúde de Minas Gerais
SBQ	Sociedade Brasileira de Queimaduras
SCQ	Superfície corporal queimada
SCT	Superfície corporal total
SIH	Sistema de Informações Hospitalares
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SPO2	Saturação de oxigênio no sangue
SUS	Sistema Único de Saúde
SVA	Sonda vesical de alívio
SVD	Sonda vesical de demora
TEA	Transtorno de estresse agudo
TEPT	Transtorno de estresse pós-traumático
TFD	Tratamento fora do domicílio
TQT	Traqueostomia
TRE	Teste de respiração espontânea
UBS	Unidade Básica de Saúde
UI	Unidades internacionais
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UTQ	Unidade de tratamento de queimados
VAA	Via aérea artificial

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	14
2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA.....	14
3 ARCABOUÇO LEGAL E A REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA A QUEIMADOS EM MINAS GERAIS.....	17
3.1 Classificação dos centros de tratamento de queimados.....	17
3.2 Compromissos dos hospitais da linha de cuidado	18
3.3 Financiamento e credenciamento.....	19
3.4 A rede de atendimento ao paciente queimado em Minas Gerais	19
3.5 Centros De Referência em Queimados nas macro e microrregiões do estado de Minas Gerais.....	21
3.6 Os modelos de organização e complexidade das unidades da FHEMIG.....	22
3.6.1 Hospital João XXIII (HJXXIII)	22
3.6.2 Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).....	23
3.6.3 Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRBJA).....	23
3.6.4 Hospital Regional João Penido (HRJP).....	23
3.6.5 Hospital Júlia Kubitschek (HJK).....	24
4 DIRETRIZES CLÍNICAS	24
4.1 Aspectos fundamentais das queimaduras	24
4.1.1 Conceito.....	24
4.1.2 Etiologia.....	25
4.1.3 Cálculo da superfície corporal queimada em adultos e crianças.....	26
4.1.4 Classificação das queimaduras.....	28
4.1.5 Manifestações sistêmicas das queimaduras	29
4.2 Abordagem inicial ao paciente queimado.....	31
4.2.1 Médio e grande queimado e/ou suspeita de lesão por inalação e/ou queimadura elétrica	31
4.2.2 Pequenos queimados.....	37
4.2.3 Outros cuidados na abordagem inicial do paciente queimado	38
4.2.4 Critérios para internação hospitalar	39
4.2.4.1 Critérios para admissão em CTQ Porte II.....	39
4.2.4.2 Critérios para admissão em CTQ Porte III.....	39
4.2.5 Profilaxia antitetânica.....	40

4.2.5.1 Dosagem	41
4.2.6 Trauma elétrico	42
4.2.7 Queimadura química	43
4.3 Assistência clínica ao paciente queimado	44
4.4 Assistência cirúrgica ao paciente queimado	45
4.5 Assistência pediátrica ao paciente queimado	45
4.6 Assistência anestesiológica ao paciente queimado.....	45
4.7 Cuidados ao paciente queimado: técnica de microenxertia Meek Micrograft	46
4.7.1 Conceito da técnica	47
4.7.2 Indicações	48
4.7.3 Estimativas prognósticas	48
4.7.4 Aparelho Meek: Aspectos Técnicos da Operação, Aplicação de Gazes e Procedimentos de Limpeza	50
4.7.5 Aplicação da gaze Meek.....	52
4.7.6 Remoção das gazes Meek.....	54
5 PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES EM PACIENTES QUEIMADOS..	58
5.1 Prevenção de infecção de pele e partes moles.....	60
5.2 Prevenção de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central	61
5.2.1 Bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao CVC	64
5.3 Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica	64
5.3.1 Bundle e prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica	66
5.4 Prevenção de infecção urinária associada a cateter vesical de demora	67
5.4.1 Bundle de prevenção de ITU associada ao cateter vesical de demora	68
6 ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE QUEIMADO	69
6.1 Plano de cuidado multidisciplinar.....	70
7 SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO PACIENTE VÍTIMA DE QUEIMADURAS.....	73
7.1 Impacto das queimaduras na saúde.....	74
7.2 Impactos na reabilitação psicossocial	76
7.3 Impactos na vida familiar, social e ocupacional do paciente	77
REFERÊNCIAS.....	79
ANEXO I - FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA.....	96
ANEXO II - FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL	

QUEIMADA.....	97
ANEXO III – DESCRIÇÃO DE ROTINAS ASSISTENCIAIS (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL).....	98

1 INTRODUÇÃO

João Pedro Ferreira de Oliveira

Mateus Morais Araújo

As queimaduras representam um grave problema de saúde pública e são provocadas pelo contato direto com agentes externos, podendo ser classificadas em térmicas, químicas ou elétricas. Esses agentes geram calor excessivo, danificando os tecidos corporais e levando à morte celular. Podem ocorrer de forma acidental ou intencional, apresentando diferentes graus de gravidade. Enquanto as mais leves podem ser tratadas em casa, as mais graves necessitam de tratamento hospitalar (Hospital Israelita Albert Einstein, 2024; Lopes, D.; Ferreira; Adorno, 2021).

A rede estadual de atenção ao paciente queimado foi ampliada pelo Governo de Minas Gerais com o estabelecimento de polos regionais e estratégicos em 18 municípios. O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) Professor Ivo Pitanguy, classificado como porte III, situado no Hospital João XXIII (HJXIII) da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, é a principal referência estadual no tratamento de pacientes queimados. Além dele, o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRBJA) e o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), ambos da mesma Fundação, contam com unidades de CTQ porte II. Vale citar o Hospital Júlia Kubitschek (HJK) e o Hospital Regional João Penido (HRJP), unidades que estão em fase de credenciamento em CTQ (FHEMIG, 2025, 2023).

Esta linha de cuidado (LC), inclui dados epidemiológicos, normativas vigentes, a organização da rede de atendimento ao paciente em Minas Gerais e os critérios de elegibilidade para as diferentes categorias de classificação dos CTQ. Posteriormente, serão apresentados os conceitos e a classificação dos pacientes queimados, as diretrizes clínicas, os aspectos relacionados à segurança do paciente, o papel da equipe multidisciplinar, além de questões referentes à saúde mental e à reabilitação das vítimas de queimaduras.

Desenvolvida para estruturar fluxos assistenciais eficazes para pacientes queimados, esta LC tem como objetivo fortalecer a conexão com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), estabelecer diretrizes para o tratamento desses pacientes, proporcionando acesso à assistência adequada e em tempo oportuno.

2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), queimaduras não fatais são uma das principais causas de morbidade global. Estão entre os principais fatores de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY) em países de baixa e média renda (WHO, 2023).

A incidência de lesões por queimadura, sejam acidentais ou intencionais, varia de acordo com a faixa etária, sexo, renda e região geográfica. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em 2022, dados do Inquérito de Violências e Acidentes em Serviços Sentinela de Urgência e Emergência (Viva Inquérito), de 23 capitais de estados brasileiros e no Distrito Federal, indicaram que as queimaduras acidentais foram as mais frequentes em diferentes grupos populacionais. Indivíduos de 20 a 39 anos responderam por 40,7% dos casos, sendo 57% do sexo masculino (Barroso, 2023; Brasil, 2022b).

Levantamentos epidemiológicos baseados nos registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) contabilizaram 19.772 óbitos por queimaduras no Brasil entre 2015 e 2020. Desses, 53,3% (n = 10.545) foram causados por queimaduras térmicas, 46,1% (n = 9.117) por queimaduras elétricas e 0,6% (n = 110) por outras causas, incluindo agentes químicos (Brasil, 2022a). Estimativas da OMS indicam que o número global de óbitos por queimaduras é de aproximadamente 180 mil por ano (WHO, 2023).

Dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) sobre a comparação do perfil epidemiológico de pacientes com queimaduras e corrosões entre 2019 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, revelam uma redução no número de internações hospitalares. No entanto, observou-se um aumento no valor médio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em R\$ 643,95, passando de R\$ 1.280,00 em 2019 para R\$ 1.923,95 em 2021. Além disso, houve crescimento de 5,66% na média de permanência hospitalar em relação ao total de 2019.

A FHEMIG registrou 469 internações de pacientes queimados em cinco de suas unidades no período de 01/07/2023 a 30/06/2024, todas classificadas pelo sistema DRG (*Diagnosis-Related Groups*). Nesse intervalo, o tempo médio de permanência hospitalar foi de 21,6 dias.

No Complexo Hospitalar de Urgência (CHU), que engloba o HJXXIII e o Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), foram registradas 416 altas de pacientes com queimaduras, sendo a maior parte no HJXXIII, com 406 pacientes. A análise de proporção do DRG mostrou

que 46,63% desses casos foram de queimaduras profundas, com ou sem enxerto de pele ou lesão inalatória, 40,86% corresponderam a queimaduras não extensas, e 12,5% incluíram queimaduras extensas ou queimaduras profundas associadas à ventilação mecânica por mais de 96 horas, com ou sem enxerto de pele. Entre as Classificações Internacionais de Doenças (CID) mais frequentes, destacam-se as queimaduras de terceiro grau no tronco, com 52 ocorrências, as queimaduras envolvendo de 10% a 19% da superfície corporal, com 43 casos, e as queimaduras afetando menos de 10% da superfície corporal, com 33 registros. Quanto ao perfil dos pacientes atendidos no HJXXIII, 61,82% eram homens, 37,93% eram mulheres, e em 1 caso (0,24%), essa informação não foi registrada.

No HRBJA, foram registradas 21 altas de pacientes. A distribuição por DRG mostrou que 9,52% dos casos foram de queimaduras profundas, com ou sem enxerto de pele ou lesão inalatória, 4,76% corresponderam a queimaduras não extensas, e a maioria, 85,71%, envolveu queimaduras extensas ou queimaduras profundas associadas à ventilação mecânica por mais de 96 horas, com ou sem enxerto de pele. As CID mais frequentes incluíram queimaduras de segundo grau do tronco, com três ocorrências, além de queimaduras de primeiro grau do punho e da mão, queimaduras de segundo grau da cabeça e do pescoço, queimaduras de segundo grau do ombro e do membro superior (exceto punho e mão) e queimaduras de segundo grau do punho e da mão, cada uma com duas ocorrências. Quanto ao perfil dos pacientes atendidos no HRBJA, 76,19% eram homens e 23,8% eram mulheres.

No HRAD, foram registradas 25 altas de pacientes com queimaduras. A distribuição dos casos revelou que 24% foram de queimaduras profundas, com ou sem enxerto de pele ou lesão inalatória, 4% corresponderam a queimaduras não extensas, e a maioria, 72%, envolveu queimaduras extensas ou queimaduras profundas associadas à ventilação mecânica por mais de 96 horas, com ou sem enxerto de pele. Entre as CID mais frequentes, destacam-se as queimaduras de segundo grau da cabeça e do pescoço, com cinco ocorrências. Quanto ao perfil dos pacientes atendidos, 68% eram homens e 32% eram mulheres.

No HRJP, foram registradas 07 altas de pacientes com queimaduras, também no mesmo período. A distribuição por DRG revelou que 42,85% dos casos foram de queimaduras profundas, com ou sem enxerto de pele ou lesão inalatória 14,28% corresponderam a queimaduras não extensas, e os 42,85% restantes foram de queimaduras extensas ou queimaduras profundas associadas à ventilação mecânica por mais de 96 horas, com ou sem enxerto de pele. Entre as CID mais frequentes, destacam-se as queimaduras de terceiro grau do tronco, com três ocorrências. Quanto ao perfil dos pacientes atendidos, 85,71% eram homens e

14,28% eram mulheres.

3 ARCABOUÇO LEGAL E A REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA A QUEIMADOS EM MINAS GERAIS

Alisson Rubson Alves

Mateus Moraes Araújo

A organização das redes estaduais de assistência a queimados é normatizada pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, especificamente no seu Anexo VIII. Essa portaria estabelece diretrizes gerais para a estruturação dessas redes, bem como os critérios para classificação dos centros de referência, além das exigências de infraestrutura e recursos humanos.

Em 2023, alinhado às normativas federais, o estado de Minas Gerais publicou a Resolução SES/MG nº 9.075, de 18 de outubro de 2023, e a Resolução SES/MG nº 9.207, de 06 de dezembro de 2023, com atualização das diretrizes, regras gerais e incentivos de custeio da política continuada da Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas.

A Resolução SES/MG nº 9.075/2023 define como estratégias de fortalecimento da linha de cuidado a organização dos fluxos assistenciais, a estruturação da assistência integral ao paciente, a expansão da telemedicina, o incentivo à habilitação de centros de referência, o monitoramento da fila única e o incentivo estadual hospitalar.

3.1 Classificação dos centros de tratamento de queimados

A classificação dos CTQ, unidades especializadas no atendimento de pacientes com queimaduras complexas, que se dava em Tipos 1A, 1B e 2, foi substituída por uma categorização baseada em portes (I, II e III), onde o porte III é o de maior complexidade e abrangência (Minas Gerais, 2023c) (Quadro 1).

Quadro 1 - Quantitativo de leitos por tipologia

Unidade de Tratamento do Paciente Queimado	Porte I	Porte II	Porte III
Enfermaria	2 leitos	5 leitos	10 leitos preferencialmente

Unidade de Tratamento do Paciente Queimado	Porte I	Porte II	Porte III
	híbridos**	híbridos**	Exclusivos
UTI	Não possui	Leitos não exclusivos*	Leitos híbridos, sendo 6 preferencialmente exclusivos*

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2023c).

Nota: *Leitos preferencialmente isolados com barreira física e observação de protocolos assistenciais específicos.

**A enfermaria deverá se tornar exclusiva para queimados quando houver admissão do paciente.

Os hospitais classificados como CTQ porte III possuem abrangência macrorregional ou estadual e devem atender outras macrorregiões quando necessário. Já os de porte II são responsáveis pelo atendimento dentro de sua macrorregião. O porte I é designado para unidades com menor capacidade assistencial, que devem possuir pelo menos dois leitos de enfermaria (Quadro 2).

Quadro 2 - Critérios de elegibilidade dos centros de tratamento de queimados

Critérios	Porte I	Porte II	Porte III
Tipo de hospital	Nível II ou III da Rede Resposta	Nível III, II ou Especializado do Trauma Nível I	Nível III, II ou Especializado do Trauma Nível I
Localização preferencial	Pactuação regional	Polo Macrorregional ou Complementar	Polo Macrorregional ou Complementar
Leitos de enfermaria	2 leitos híbridos	5 leitos híbridos	10 leitos preferencialmente exclusivos
Leitos de UTI	Não possui	Leitos não exclusivos, preferencialmente isolados	6 leitos preferencialmente exclusivos
Regulação	Centrais Regionais de Regulação (CCR) da macrorregião	CRRA da macrorregião	CRRA da macrorregião
Sistema de regulação	SUSfácilMG	SUSfácilMG	SUSfácilMG
Equipe Mínima	Conforme a Resolução SES/MG 9207/2023		

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2023c; 2023d).

3.2 Compromissos dos hospitais da linha de cuidado

Os hospitais que integram esta Linha de Cuidado deverão assumir os seguintes compromissos (Minas Gerais, 2023a):

- Participar de capacitações promovidas pela SES/MG;
- Garantir o primeiro atendimento e estabilização do paciente queimado;
- Implementar a teleconsultoria médica;
- Assegurar o encaminhamento adequado para atenção domiciliar e primária;
- Possuir um Núcleo Interno de Regulação.

3.3 Financiamento e credenciamento

O financiamento dos CTQ está regulamentado pela Resolução SES/MG nº 9.074/2023 e suas alterações posteriores, incluindo as Resoluções SES/MG nº 9.112/2023 e nº 9.206/2023. No âmbito da FHEMIG, a Resolução SES/MG nº 9.210/2023 definiu o credenciamento dos seguintes hospitais como CTQ de portes II e III:

- Hospital João XXIII (HJXXIII): Macro Centro (Porte III);
- Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRBJA): Macro Centro-Sul (Porte II);
- Hospital Regional Antônio Dias (HRAD): Macro Noroeste (Porte II).

Os repasses para a estruturação dos CTQ foram regulamentados pelas Resoluções SES/MG nº 9.342/2024, nº 9.406/2024 e nº 9.591/2024.

3.4 A rede de atendimento ao paciente queimado em Minas Gerais

A rede de atendimento ao paciente queimado em Minas Gerais configura-se como um sistema de saúde complexo, organizado para oferecer assistência desde a Atenção Primária em Saúde (APS) até os serviços hospitalares, em consonância com os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). Os diversos níveis de atenção desempenham funções específicas na intervenção efetiva e integral. Logo abaixo seguem as breves descrições de serviços nos respectivos níveis de atenção (Quadro 3) (Minas Gerais, 2022a).

Quadro 3 - Níveis de atenção da rede de atendimento ao paciente queimado

NÍVEIS DE ATENÇÃO	CARACTERÍSTICAS
Atenção Primária em Saúde	Composta por unidades básicas de saúde (UBS) e centros de saúde, onde as equipes devem ser capacitadas na avaliação inicial de pacientes queimados. A avaliação da superfície corporal queimada (SCQ) é essencial para determinar a gravidade do caso. Pacientes com pequenas queimaduras recebem atendimento e acompanhamento na própria APS, enquanto casos médios/grandes são encaminhados aos serviços de urgência e emergência, garantindo uma abordagem hierarquizada e especializada. Além do atendimento clínico, a APS desempenha um papel educativo fundamental na prevenção de acidentes com queimaduras, por meio de campanhas, palestras e ações de conscientização na comunidade, alinhadas com os princípios da integralidade e equidade.
Atenção Ambulatorial	Esta modalidade de atendimento pode ser oferecida por hospitais credenciados, ou em serviços especializados destinados a pacientes com quadro clínico estabilizado, provenientes da alta hospitalar ou em acompanhamento conjunto com a APS, de acordo com a regional de residência do paciente. Essa fase compreende assistência especializada em curativos, reabilitação funcional e acompanhamento multiprofissional, contribuindo para a redução do tempo de internações hospitalares.
Atenção domiciliar e os Serviços de atenção domiciliar (SAD)	A atenção domiciliar consiste nos atendimentos à rede de atenção à saúde (RAS), focalizando a prevenção, tratamento e reabilitação de pacientes queimados. A SAD compreende ações realizadas em diferentes pontos da RAS, essas ações objetivam substituir ou complementar a internação hospitalar. Desse modo, ao fornecer assistência domiciliar a pacientes elegíveis (com estabilidade clínica e com demanda de cuidados próximos e de avaliações pelo menos uma vez por semana), contribui para a diminuição da demanda por internações hospitalares, oferecendo cuidados personalizados e contínuos.
Serviço de Atendimento Pré-hospitalar	Presta assistência pré-hospitalar, oferecendo socorro imediato, transporte qualificado e encaminhamento ao serviço de referência. Sua atuação é essencial para evitar complicações e óbitos, direcionando os pacientes, por meio de fluxo regulado, conforme a complexidade do caso.

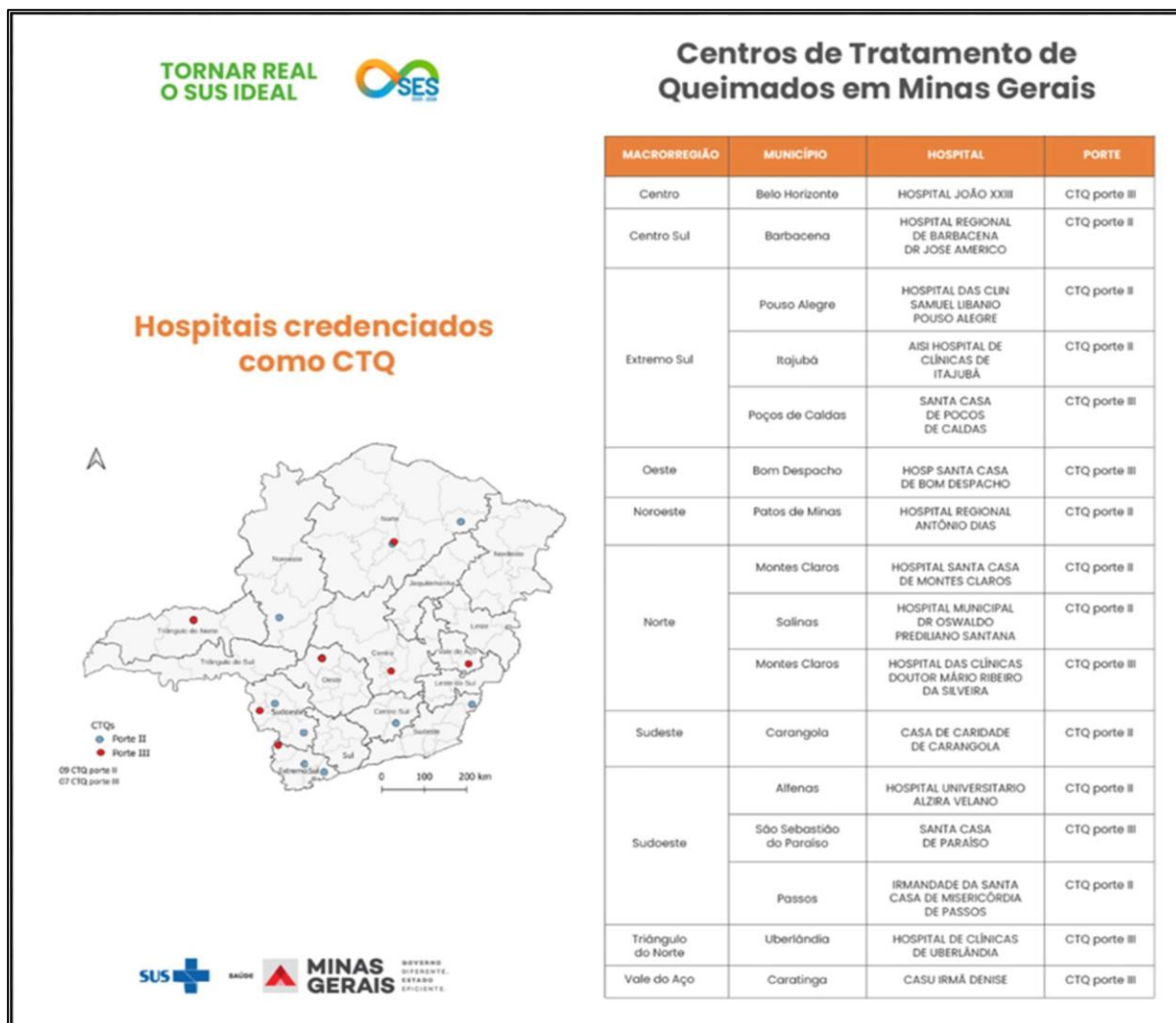
NÍVEIS DE ATENÇÃO	CARACTERÍSTICAS
Serviços hospitalares, classificados como porte I, II e III	São as peças centrais da rede de atenção às urgências e emergências. Esses hospitais ofertam desde o atendimento inicial até a estabilização clínica, proporcionando tratamento especializado com equipes multiprofissionais devidamente capacitadas no cuidado aos pacientes queimados.

Fonte: Minas Gerais (2022a).

3.5 Centros De Referência em Queimados nas macro e microrregiões do estado de Minas Gerais

Em Minas Gerais, os investimentos buscam aprimorar a promoção, proteção e recuperação da saúde das vítimas de queimaduras, além de possibilitar que os serviços especializados estejam mais próximos das residências das pessoas. No passado, o estado contava com apenas três CTQ, situados em Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte, totalizando 14 leitos, e destes somente nove eram exclusivos para pacientes queimados. Em 2024, com os novos investimentos, há 16 CTQ distribuídos por 15 municípios em dez macrorregiões de saúde (Figura 1). Os recursos financeiros são previstos para serem utilizados para melhorar os leitos de UTI e enfermaria, implantação de recursos para a balneoterapia, bem como na aquisição de insumos especializados. A SES-MG também aloca fundos adicionais, para cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de UTI. Além disso, por meio da FHEMIG conta com o apoio do HJK, na macrorregião de Belo Horizonte, e o HRJP, na macrorregião Sudeste do Estado (Minas Gerais, 2024).

Figura 1 - Centros de Tratamento de Queimados em Minas Gerais



Fonte: Minas Gerais (2024d).

3.6 Os modelos de organização e complexidade das unidades da FHEMIG

A classificação dos hospitais da FHEMIG na linha de cuidado para pacientes queimados, conforme a Resolução SES/MG nº 9.405, de 26 de março de 2024, está detalhada nos tópicos a seguir.

3.6.1 Hospital João XXIII (HJXXIII)

O HJXXIII, credenciado como CTQ tipo III, é referência estadual no atendimento a vítimas de queimaduras graves, sendo um dos principais centros especializados do Brasil. A unidade atende tanto a demanda espontânea quanto os casos regulados. Possui uma estrutura

articulada para o tratamento de grandes queimados, desde o atendimento de urgência até a fase de reabilitação ambulatorial, oferecendo procedimentos para o tratamento de sequelas de queimaduras. A unidade se destaca em cirurgias de alta complexidade, proporcionando aos pacientes uma continuidade de cuidados especializados durante todo o processo de recuperação.

3.6.2 Hospital Regional Antônio Dias (HRAD)

O HRAD, credenciado como CTQ de tipo II, atende a uma população de, aproximadamente, 700 mil habitantes na Macrorregião Noroeste ampliada. A área de abrangência inclui diversas microrregiões, como João Pinheiro, São Gotardo, Patos de Minas e Unaí. Ao passo que o HRAD seja referência regulada pelo SUSFácil e SAMU/CISREUNO, muitos pacientes chegam por meios próprios, o que evidencia alta demanda espontânea. Os pacientes recebem acompanhamento especializado em cirurgia plástica após a alta hospitalar, com consultas ambulatoriais eletivas.

3.6.3 Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRBJA)

O HRBJA, credenciado como CTQ porte II, é uma referência importante para as macro e microrregiões do centro-sul de Minas Gerais. Oferece atendimento de "porta aberta" para emergências e, também, atua por meio de regulação via SUSFácil para casos de maior complexidade. O ambulatório de egressos desse hospital proporciona acompanhamento especializado em cirurgia plástica e reabilitação para pacientes vítimas de queimaduras.

3.6.4 Hospital Regional João Penido (HRJP)

O HRJP oferece atendimento especializado a vítimas de queimaduras, sendo uma referência importante para a macro e microrregiões do sudoeste do estado. O atendimento é realizado exclusivamente por meio de regulação via SUSFácil, possibilitando que os pacientes recebam o tratamento adequado desde a admissão. Após a alta hospitalar, os pacientes continuam acompanhados por uma equipe especializada em cirurgia plástica e equipe multiprofissional, com consultas previamente agendadas, assegurando a continuidade dos cuidados e o acompanhamento necessário para a recuperação. A unidade já realiza cirurgias reparadoras em vítimas de queimaduras, como enxertos de pele e outros procedimentos

reparatórios. Estão em curso alguns esforços e articulações para que a unidade se qualifique para o credenciamento como um CTQ de porte II, ampliando sua capacidade de atendimento e sua relevância no sistema de saúde regional.

3.6.5 Hospital Júlia Kubitschek (HJK)

O HJK está em processo de articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o gestor estadual para se credenciar como um CTQ porte II, o que permitirá atender pacientes classificados como médios queimados. Com o avanço nas negociações para esse credenciamento, o HJK irá reforçar sua capacidade de oferecer atendimento especializado a pacientes queimados na região, conforme pactuação a ser estabelecida com o município. Atualmente a unidade está apta para a realização de cirurgias reparadoras de pacientes queimados, por meio de encaminhamentos de cirurgias eletivas via regulação via SUSFácil.

4 DIRETRIZES CLÍNICAS

As diretrizes clínicas apresentadas nesta linha de cuidado, elaboradas com base na revisão sistemática de evidências científicas e boas práticas assistenciais, tem a finalidade de fornecer “subsídio científico para a tomada de decisão, tanto para o profissional de saúde quanto para o gestor” (Brasil, 2020, p.11; Leão, 2013).

4.1 Aspectos fundamentais das queimaduras

Rodrigo Muzzi de Oliveira Safe

4.1.1 Conceito

As queimaduras são lesões na pele decorrentes da ação de agentes externos, como energia térmica, química ou elétrica, capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. A gravidade dessas lesões pode variar de leves, passíveis de tratamento domiciliar, a lesões mais significativas que necessitam de tratamento emergencial hospitalar, podendo causar óbito em suas formas mais graves. Podem ser classificadas em

queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, considerando a profundidade do local atingido (FHEMIG, 2024; Leão *et al.*, 2011; Leão, 2013).

A avaliação da extensão da queimadura - Superfície Corporal Queimada (SCQ), em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente queimado. Logo, o processo de reparação tecidual da queimadura depende da extensão local e da profundidade, entre outros fatores. Essa lesão afeta ainda o sistema imunológico do paciente, acarretando alterações sistêmicas importantes, impactando no quadro clínico geral do paciente (Rice; Orgill, 2024).

4.1.2 Etiologia

Os agentes externos causadores de queimaduras podem ser classificados em físicos, químicos e biológicos, variando em sua origem e mecanismos de ação sobre tecidos (Quadro 4).

Quadro 4 - Agentes externos causadores de queimaduras

Tipo do agente externo	Conceito
Agentes físicos	<u>Térmicos</u>: líquidos quentes, gordura quente, ferro quente, vapor e através da chama do fogo. As queimaduras mais frequentes em nosso meio são por agentes térmicos: decorrentes do uso de álcool líquido e outros inflamáveis, seguido pelos líquidos superaquecidos e pela chama direta. <u>Elétricos</u>: corrente de baixa voltagem (eletrodomésticos), alta tensão e raio. As queimaduras elétricas são, geralmente, muito agressivas, vitimando principalmente adultos do sexo masculino, trabalhadores, durante o exercício do ofício profissional. Devido às suas especificidades e gravidade características, pacientes com esses tipos de queimaduras são frequentemente atendidos em CTQ. <u>Radiações</u>: resultam da exposição à luz solar ou outras fontes de radiação, como raios X ou radioterapia, usada para tratar neoplasias.
Químicos	Substâncias químicas ácidas ou básicas, presentes em produtos industriais e de uso doméstico, como solvente, soda cáustica e alvejante. Além do dano cutâneo ou respiratório, esses agentes podem causar também alterações sistêmicas.
Biológicos	Alguns animais (ex.: “taturanas”, água-viva) e vegetais (ex.: látex de algumas plantas e a urtiga) podem provocar queimaduras na pele. Na suspeita de lesão por agente biológico, a equipe do centro de toxicologia deve ser consultada. Na FHEMIG, o serviço de toxicologia do HJXXIII funciona 24 horas por dia, sete

Tipo do agente externo	Conceito
	dias por semana, e pode ser contatado através dos telefones (31) 3224-4000 e (31) 3239-9308, (31) 3239-9390.

Fonte: Brasil (2012), Leão *et al.* (2011), Wiktor, Richards e Torrey (2017).

4.1.3 Cálculo da superfície corporal queimada em adultos e crianças

A Regra de Lund-Browder é mais recomendada para cálculo da SCQ, pois contempla as variações corporais de acordo com a idade. Nessa regra, são atribuídos valores percentuais às diferentes regiões corpóreas, oferecendo maior exatidão na determinação percentual da superfície queimada de acordo com a idade do paciente (Quadro 5).

A estimativa da SCQ através da Regra dos Nove também se baseia na atribuição de percentagens a diferentes áreas do corpo (Figura 2). Sua aplicabilidade deve ser ajustada em bebês, pois apresentam área de superfície da cabeça desproporcionalmente maior em comparação aos adultos (Quadro 6). Pacientes obesos e mulheres com mamas grandes que apresentam queimaduras no tronco anterior podem ter a SCQ subestimada por ambas as regras e, portanto, merecem atenção especial no cálculo da área total queimada (Carrougher; Pham, 2024). Independente do método a ser utilizado, o cálculo da SCQ deve contabilizar apenas queimaduras de segundo e terceiro grau (FHEMIG, 2024).

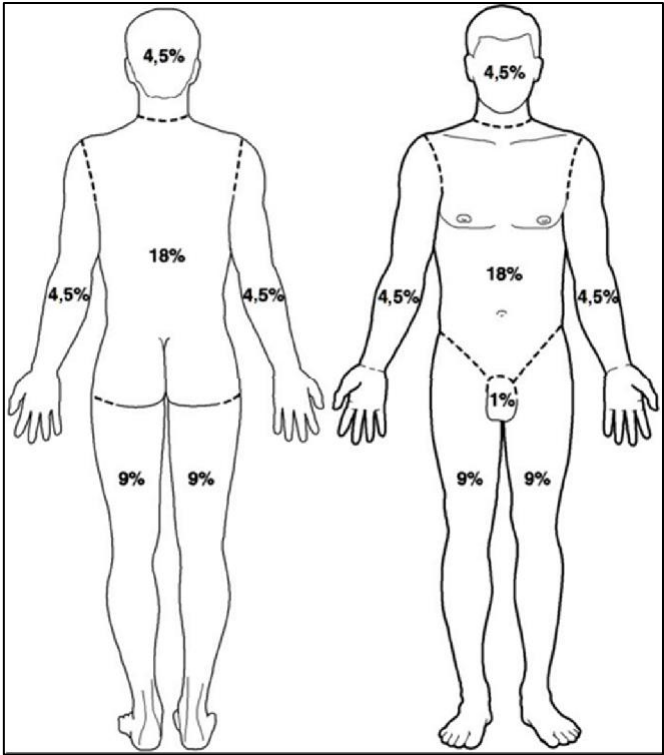
Quadro 5 - Determinação da SCQ conforme Lund e Browder

Idade (anos) / Área	<1	1-4	5-9	10-14	15	Adulto >15
Cabeça	19	17	13	11	9	7
Pescoço	2	2	2	2	2	2
Tronco Anterior	13	13	13	13	13	13
Tronco Posterior	13	13	13	13	13	13
Nádega direita	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nádega esquerda	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Genitália	1	1	1	1	1	1
Braço	4	4	4	4	4	4
Antebraço	3	3	3	3	3	3
Mão	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Idade (anos) / Área	<1	1-4	5-9	10-14	15	Adulto >15
Coxa	5,5	6,5	8	8,5	9	9,5
Perna	5	5	5,5	6	6,5	7
Pé	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Fonte: Carrougher e Pham (2024).

Figura 2 - Regra dos Nove de Wallace



Fonte: Carrougher e Pham (2024).

Quadro 6 - Regra dos nove

Área	Adultos	Crianças até 1 ano
Cabeça e pescoço	9%	18%
Membro superior direito	9%	9%
Membro superior esquerdo	9%	9%
Região anterior do tronco	18%	18%
Região posterior do tronco	18%	18%
Genitália	1%	1%
Coxa direita	9%	4,5%
Coxa esquerda	9%	4,5%
Perna direita	9%	4,5%
Perna esquerda	9%	4,5%

Fonte: Adaptado de Carrougher e Pham (2024).

Nota: Esta regra é uma simplificação, de fácil memorização, para ser utilizada em emergência e por médicos não especialistas.

4.1.4 Classificação das queimaduras

As queimaduras são classificadas de acordo com a extensão da SCQ, calculada em porcentagem da área total queimada, conforme discutido no tópico anterior. Além da extensão queimada, deve-se observar a profundidade das queimaduras, que podem ser superficiais (primeiro grau), acometer espessura parcial da pele (segundo grau) ou acometer a espessura total da pele (terceiro grau). Os pacientes serão classificados como pequeno, médio e grande queimado conforme a extensão e profundidade de suas lesões (Quadro 7) (FHEMIG, 2024).

Quadro 7 - Classificação do paciente queimado, conforme extensão da SCQ e profundidade das queimaduras

Classificação	Adultos	Crianças
Pequeno queimado	Queimaduras de 2º grau abaixo de 10% ou de 3º grau abaixo de 5%	Queimaduras de 2º grau abaixo de 5%
Médio queimado	Queimaduras de 2º grau entre 10% e 25% ou de 3º grau em torno de 10%	Queimaduras de 2º grau entre 5% e 15%
Grande queimado	Queimaduras de 2º grau acima de 25% ou de 3º grau acima de 10%	Queimaduras de 2º grau acima de 15%
Observações	-	Queimaduras de 3º grau acima de 3% são relevantes em crianças.

Fonte: Adaptado de Dornelas, Ferreira e Cazarim (2009).

Quadro 8 - Regiões, complicações e recomendações de cuidados

Região	Complicações e Cuidados
Face	<u>Complicação:</u> Edema intenso, comprometimento de vias aéreas superiores e insuficiência respiratória. <u>Cuidados:</u> Observação por 48h; manter cabeceira elevada (30-45°).
Pálpebras	<u>Complicação:</u> Ectrópio. <u>Cuidados:</u> Exame dos globos oculares, uso de pomada oftálmica protetora; colírios antibióticos (apenas em caso de infecção). Teste da fluoresceína indicado para lesão superficial ocular; avaliação oftalmológica se necessário.

Região	Complicações e Cuidados
Orelhas	<u>Complicação:</u> Condrite. <u>Cuidados:</u> Tratamento conservador; raspagem de cabelo ao redor, limpeza diária, pomada tópica; evitar pressão externa.
Perioral	<u>Complicação:</u> Eversão dos lábios, incontinência oral e dificuldade para conter saliva. <u>Cuidados:</u> Uso de splints orais para prevenir retrações cicatriciais.
Região genital e períneo	<u>Complicação:</u> Alto risco de infecção devido à proximidade com a região anal. <u>Cuidados:</u> Sondagem vesical precoce em caso de acometimento peniano ou vulvar.
Mãos	<u>Complicação:</u> Risco de incapacidade funcional (retrações cicatriciais, sindactilia, desvios articulares). <u>Cuidados:</u> Elevar o membro acima do nível do tórax por 24-48h; iniciar movimentação precoce; imobilizar na posição anatômica; escarotomia se necessário; fisioterapia essencial.
Regiões articulares	<u>Complicação:</u> Retrações superficiais podem provocar comprometimento funcional. <u>Cuidados:</u> Excisão/enxerto, imobilização correta, terapia ocupacional e fisioterapia.
Região cervical	<u>Complicação:</u> Retração cicatricial. <u>Cuidados:</u> Manter hiperextensão da região cervical; uso de colar cervical (gesso, polipropileno, isopreno ou espuma).
Região axilar	<u>Complicação:</u> Restrição de movimento de abdução. <u>Cuidados:</u> Curativo oclusivo, imobilização do braço a 90° com tala gessada ou polipropileno.
Cotovelo	<u>Complicação:</u> Contraturas de flexão com restrição na extensão da articulação. <u>Cuidados:</u> Curativo oclusivo, imobilização em hiperextensão a 180°.
Região poplíteia	<u>Complicação:</u> Alta incidência de retrações. <u>Cuidados:</u> Curativo oclusivo, imobilização em hiperextensão a 180°.

Fonte: Adaptado de Dornelas, Ferreira e Cazarim (2009).

4.1.5 Manifestações sistêmicas das queimaduras

As queimaduras provocam diversos efeitos sistêmicos no organismo, afetando o funcionamento de vários órgãos e sistemas. A gravidade das alterações depende da extensão e profundidade da queimadura, da idade e saúde do paciente, e do manejo para reposição hídrica (Quadro 9) (FHEMIG, 2024).

Quadro 9 - Efeitos sistêmicos das queimaduras

Sistema	Efeito	Descrição
Efeitos Cardiovasculares	Extravasamento vascular	O calor da queimadura danifica os capilares, causando extravasamento de líquidos para o interstício e hipovolemia.
	Hipovolemia	A perda de líquidos para o interstício reduz o volume de sangue circulante, podendo resultar em choque hipovolêmico.
	Choque hipovolêmico	Queda no volume de sangue circulante priva os órgãos de oxigênio, podendo levar à falência de órgãos e morte.
	Arritmias cardíacas	Causadas pela rabdomiólise, com aumento de potássio no sangue.
Efeitos Respiratórios	Hiperventilação	Grandes queimados podem apresentar hiperventilação devido à resposta inflamatória sistêmica, causando alcalose respiratória.
	Edema de mucosa traqueobrônquica	Inalação de produtos de combustão irritantes causa edema na mucosa traqueobrônquica, dificultando a respiração.
	Restrição respiratória	Queimaduras na parede torácica podem limitar a respiração, com retenção de secreções e tosse ineficiente.
	Intoxicação por monóxido de carbono (CO)	A inalação de CO reduz a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, levando à hipóxia.
Efeitos Digestivos	Úlcera de estresse (de Curling)	O estresse causado pela queimadura pode formar úlceras no estômago e duodeno.
Efeitos Renais	Necrose tubular aguda	Hipovolemia e hipotensão podem causar necrose tubular aguda, com diminuição da função renal devido à rabdomiólise com mioglobinúria.

Sistema	Efeito	Descrição
	Proteinúria	A perda de proteínas pela urina indica lesão renal.
Efeitos Hematológicos	Hemólise	Destruição de glóbulos vermelhos, resultando em anemia.

Fonte: Minas Gerais (2012).

4.2 Abordagem inicial ao paciente queimado

Armando P. Monteiro Camila Cruzeiro Juliana Metzker Kelly Araujo

Maria Clara de Freitas Coelho

Roberto Mendes

A avaliação inicial do paciente queimado nas unidades da FHEMIG deverá ser realizada pela equipe da cirurgia geral ou emergencista do pronto atendimento e, se necessário, pela clínica médica. Os pacientes com pequenas queimaduras e estáveis serão direcionados para unidade de pequenos ferimentos e os médios/ grandes queimados ou instáveis receberão o atendimento baseado nos princípios do *Advanced Trauma Life Support* (ATLS).

4.2.1 Médio e grande queimado e/ou suspeita de lesão por inalação e/ou queimadura elétrica

A avaliação inicial do paciente médio/ grande queimado deverá ser baseada nos princípios do ATLS, do Colégio Americano de Cirurgiões, que define uma sistemática para o atendimento ao paciente vítima de trauma, o qual o queimado se inclui, visando identificar primeiramente alterações que ameacem a vida do paciente. Após a avaliação inicial, é recomendado que a equipe da cirurgia plástica da urgência também faça a abordagem inicial das lesões, à admissão no pronto socorro (FHEMIG, 2024).

Assim sendo, o sequenciamento mnemônico ABCDE preconizado pelo ATLS à vítima de trauma é prioritário, porém no paciente vítima de queimadura é importante estar atento a algumas peculiaridades, conforme recomendações do *Advanced Burn Life Support Course*, da *American Burn Association* e do *Practice Guideline*, da *International Society for Burn Injury*. (American Burn Association, 2018; ISBI Practice Guidelines Committee et al., 2016).

Dentre elas, destacam-se:

A (Airway): avaliação das vias aéreas e proteção da coluna cervical

Proteger as vias aéreas do paciente com lesão térmica é uma prioridade máxima. A abertura de via aérea deverá ser realizada com controle da coluna cervical e sua abordagem pode incluir manobra de elevação da mandíbula, elevação do queixo ou intubação orotraqueal para garantia de via aérea definitiva.

Recomenda-se elevar cabeceira a 45 graus e os membros afetados a fim de minimizar edema facial e de via aérea e prevenir aspiração pulmonar, excetuando a contraindicação por imobilização espinhal.

B (Breathing): avaliação da ventilação e respiração do paciente queimado.

Deve-se estar atento à possibilidade de lesão por inalação e existência de limitação da respiração, principalmente, em queimaduras circunferenciais de tronco ou pescoço que possam prejudicar a respiração. Caso haja restrição, deve ser realizada escarotomia rápida à beira do leito (Figura 6).

A definição de lesão por inalação é imprecisa e este termo compreende 3 situações que podem ocorrer isolada ou concomitantemente, são elas:

- I. Intoxicação sistêmica por inalação de gases, como monóxido de carbono (CO);
- II. Obstrução das vias aéreas superiores devido aos efeitos de calor e subsequente edema de vias aéreas;
- III. Lesão de via aérea inferior devido a inalação de produto químico presentes na fumaça.

Importante ressaltar que radiografia de tórax e saturimetria de pulso normais não excluem o diagnóstico de lesão por inalação (ISBI Practice Guidelines Committee *et al.*, 2016). As evidências sugestivas de lesão por inalação em pacientes expostos à fumaça ou ao vapor estão apresentadas no Quadro 10, auxiliando na identificação precoce e conduta adequada para esses casos.

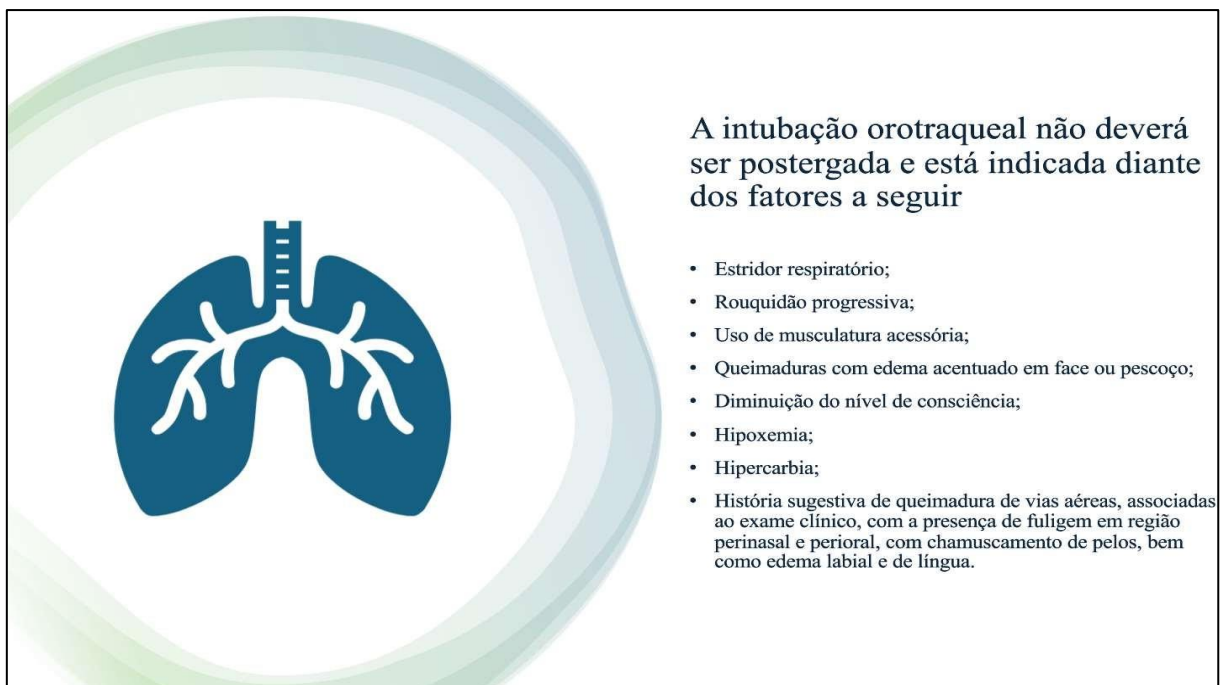
Quadro 10 – Evidências sugestivas de lesão por inalação em pacientes expostos à fumaça ou vapor

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Queimaduras cervicais ou faciais; ○ Queimadura e fuligem em cílios e vibrissas nasais; |
|---|

- Escarro carbonáceo;
- Rouquidão;
- História de queimadura em ambientes fechados;
- Confusão mental;
- Níveis sanguíneos de carboxihemoglobina maiores que 10%.

Fonte: Koyro *et al.* (2021).

Figura 3 - Avaliação para intubação do paciente queimado



Fonte: Brasil (2012).

Em relação à intoxicação por monóxido de carbono, ela deve ser suspeitada naqueles pacientes com abaixamento do nível de consciência e histórico de exposição ao fogo em ambiente fechado. O diagnóstico de intoxicação por monóxido de carbono é confirmado pela dosagem de carboxihemoglobina no sangue ($\text{COHb} > 10\%$); a oximetria de pulso padrão (SpO_2) não é capaz de identificar exposição ao CO, pois não diferencia carboxihemoglobina da oxiemoglobina. Portanto, diante da suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mesmo na impossibilidade de dosagem de COHb, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, através da suplementação de oxigênio a 100%, por máscara não reinalante, em alto fluxo (8–15 L/min), por 6 horas ou mais, se os sintomas persistirem (*ISBI Practice Guidelines Committee*

et al., 2016).

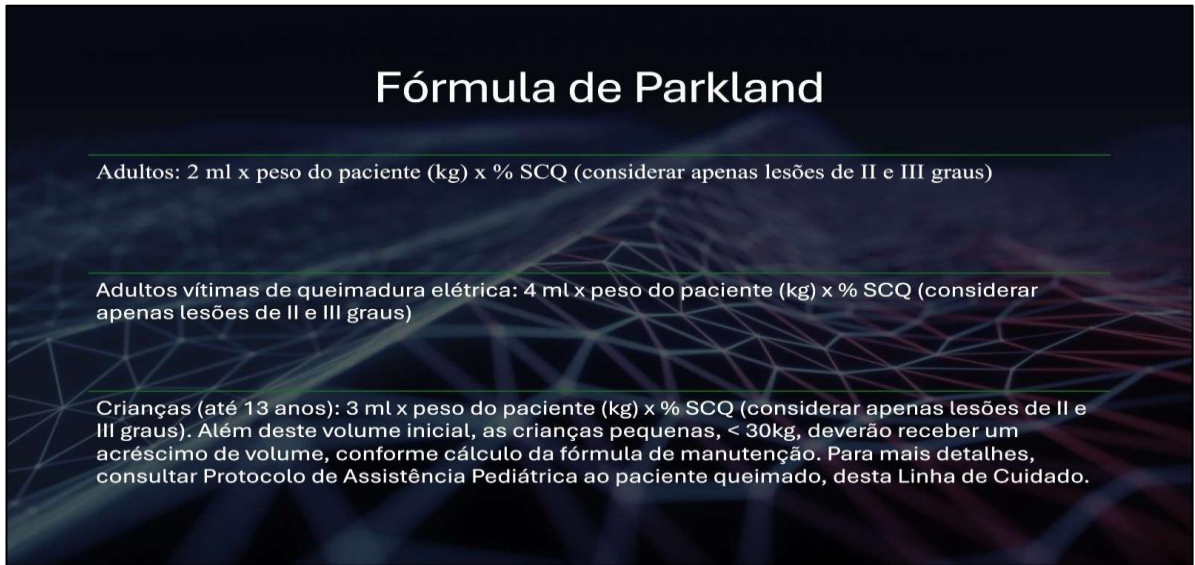
C (Circulation): avaliação do estado circulatório do paciente queimado deve incluir a aferição da pressão arterial, frequência cardíaca e avaliação clínica da cor da pele não queimada.

A monitorização cardíaca, oximetria de pulso contínua, pressão arterial não invasiva e diurese por sondagem vesical de demora estão indicadas em pacientes grandes queimados. Devido ao aumento da resposta de catecolaminas após uma lesão térmica, uma frequência cardíaca de 100 a 120 batimentos cardíacos por minuto é considerada dentro dos limites normais e frequências mais elevadas devem levantar suspeita de hipovolemia, outros traumas ou manejo inadequado da dor (FHEMIG, 2024).

Estabelecer acesso venoso com cateter calibroso em veia periférica, preferencialmente nos membros superiores (*American College of Surgeons*, 2018; Brasil, 2012; Koyro *et al.*, 2021). Na presença de grande superfície acometida, a punção venosa em área queimada é permitida. Caso haja a possibilidade de confecção de dois acessos periféricos, esta conduta é preferível. Na impossibilidade de acesso venoso periférico, a punção de acesso venoso central pode ser necessária e o acesso intraósseo poderá ser considerado se o acesso intravenoso imediato não estiver disponível. Na presença de grande superfície acometida, a punção venosa em área queimada é permitida. A punção de acesso venoso em veias de membros inferiores, em adultos, tem maior associação com trombose e deve ser evitado, exceto em caso de emergência e na ausência de outro sítio (FHEMIG, 2024).

Pacientes adultos e pediátricos com SCQ > 20% (considerar apenas lesões de II e III graus) devem receber expansão volêmica imediata com solução cristaloide, preferencialmente o Ringer Lactato (podendo ser substituído pela solução fisiológica) devido ao desenvolvimento de choque por queimadura. O cálculo de volume a ser administrado deverá ser baseado no peso corporal e percentual de superfície corporal queimada, conforme fórmula de Parkland (Quadro 11).

Figura 4 - Fórmula de cálculo para expansão volêmica

A graphic titled 'Fórmula de Parkland' with a dark background and a network of glowing lines. It contains three horizontal sections, each with a formula and a note in parentheses.

Fórmula de Parkland

Adultos: $2 \text{ ml} \times \text{peso do paciente (kg)} \times \% \text{ SCQ}$ (considerar apenas lesões de II e III graus)

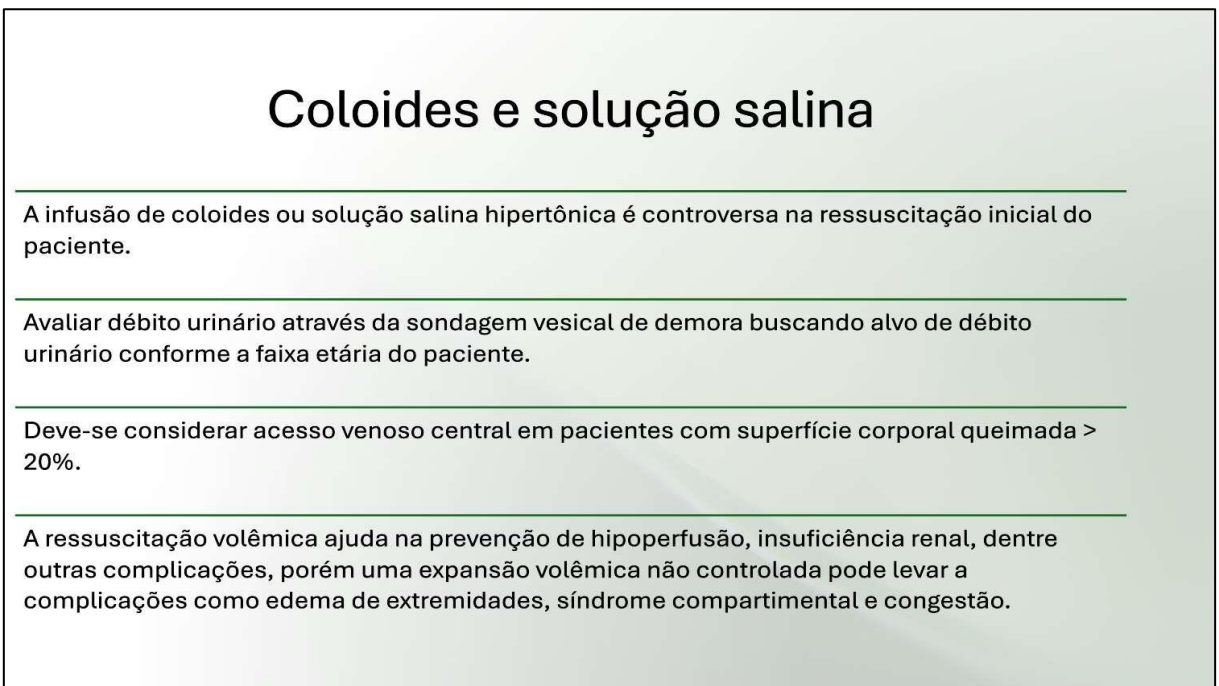
Adultos vítimas de queimadura elétrica: $4 \text{ ml} \times \text{peso do paciente (kg)} \times \% \text{ SCQ}$ (considerar apenas lesões de II e III graus)

Crianças (até 13 anos): $3 \text{ ml} \times \text{peso do paciente (kg)} \times \% \text{ SCQ}$ (considerar apenas lesões de II e III graus). Além deste volume inicial, as crianças pequenas, < 30kg, deverão receber um acréscimo de volume, conforme cálculo da fórmula de manutenção. Para mais detalhes, consultar Protocolo de Assistência Pediátrica ao paciente queimado, desta Linha de Cuidado.

Fonte: (Holliday-Segar, 2025; FHEMIG, 2025).

Para todas as situações os pacientes deverão receber metade do volume nas primeiras 8h (pós-queimadura) e a outra metade ao longo das 16h seguintes. Se a ressuscitação inicial atrasar, o volume inicial (50% do volume total calculado) deverá ser administrado no número de horas que faltar para atingir as primeiras 8h pós-queimadura (FHEMIG, 2024).

Figura 5 – Aspectos na ressuscitação volêmica

A graphic titled 'Coloides e solução salina' with a light green background. It contains four horizontal sections, each with a statement.

Coloides e solução salina

A infusão de coloides ou solução salina hipertônica é controversa na ressuscitação inicial do paciente.

Avaliar débito urinário através da sondagem vesical de demora buscando alvo de débito urinário conforme a faixa etária do paciente.

Deve-se considerar acesso venoso central em pacientes com superfície corporal queimada > 20%.

A ressuscitação volêmica ajuda na prevenção de hipoperfusão, insuficiência renal, dentre outras complicações, porém uma expansão volêmica não controlada pode levar a complicações como edema de extremidades, síndrome compartimental e congestão.

Fonte: ISBI Practice Guidelines Committee et al. (2016).

Extremidades queimadas circunferencialmente podem ter sua perfusão comprometida pelo efeito torniquete de uma escara não expansível. Indicadores típicos de circulação comprometida (como dor, palidez, parestesia) podem não ser confiáveis em uma extremidade queimada, portanto, o comprometimento vascular deve ser identificado e tratado (através de escarotomia) antes da perda dos pulsos distais (Figura X) (FHEMIG, 2024).

As queimaduras agudas não sangram. Se houver sangramento, há uma lesão associada encontre e trate a causa (*American Burn Association*, 2018).

Quadro 11 - Taxas de reposição volêmica e débito urinário por tipo de queimadura e idade, guiados pela fórmula de Parkland

Categoria da Queimadura	Idade e Peso	Taxa de fluidos ajustadas	Débito Urinário
Chama ou escaldadura	Adultos e crianças maiores de 14 anos	2 ml RL x kg x %SCQ	0,5 ml/kg/hora
	Crianças (<14 anos)	3 ml RL x kg x %SCQ	1 ml/kg/hora
	Bebês e crianças jovens (<30 kg)	3 ml RL x kg x %SCQ Adicionar solução volume conforme taxa de manutenção	1 ml/kg/hora
Lesão elétrica	Todas as idades	4 x RL x kg x %SCQ até o clareamento da urina	1- 1,5 ml/kg/hora até o clareamento da urina

Fonte: Adaptado de *American College of Surgeons* (2018).

Siglas: RL: *Ringer Lactato*; SCQ: Superfície Corporal Queimada.

D (Disability): exame e pesquisa de comprometimento neurológico através da Escala de Coma de Glasgow (ECG ou GCS).

Normalmente, o paciente vítima de queimaduras está inicialmente alerta e orientado. Caso não esteja, considere a possibilidade de lesão associada, intoxicação por monóxido de carbono, abuso de substâncias, hipóxia ou condições médicas pré-existentes.

E (Exposition): exposição do paciente com controle do ambiente.

O paciente queimado deverá ser completamente exposto para avaliação das lesões e remoção de quaisquer contaminantes que possam prolongar contato da pele com produtos

químicos ou fontes de calor.

Roupa, fralda, piercings, joias e outros acessórios devem ser removidos precocemente para interromper o processo de queimadura e evitar um efeito torniquete. Lentes de contato, com ou sem queimaduras faciais, também devem ser removidas antes do desenvolvimento de edema periorbital. Os produtos químicos também podem aderir às lentes e apresentar problemas adicionais (FHEMIG, 2024).

Por ter sua capacidade de termorregulação comprometida, é preciso estar especialmente atento aos riscos de hipotermia. Disponibilização rápida de cobertores limpos pode evitar ou limitar a hipotermia durante o processo de avaliação do paciente. Pacientes pediátricos são particularmente mais suscetíveis à hipotermia e merecem atenção e esforço especial na prevenção deste agravo (FHEMIG, 2024).

4.2.2 Pequenos queimados

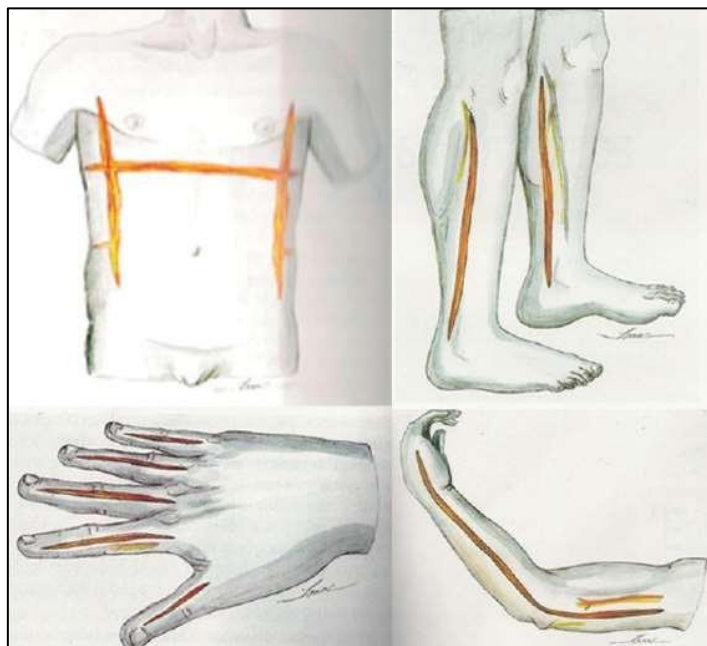
Os pacientes considerados pequenos queimados, ou seja, com queimaduras de segundo grau abaixo de 10%, poderão ser encaminhados da triagem à unidade de pequenos ferimentos para avaliação e manejo. O paciente com queimadura de terceiro grau, mesmo que considerado pequeno queimado, deverá ser submetido à desbridamento e enxerto. Importante também que a abordagem inicial deste paciente contemple (FHEMIG, 2024):

- I. Analgesia venosa, se necessário;
- II. Para aqueles que possuem SCQ <5% está indicado o resfriamento da área queimada com água fria ou solução fisiológica, brevemente (3 a 5 minutos). Não usar gelo ou água gelada. Não é recomendado prolongar a aplicação de compressas frias devido ao risco de complicações da ferida e hipotermia corporal (American Burn Association, 2018);
- III. Limpeza das áreas acometidas com clorexidina degermante 2% e soro fisiológico;
- IV. Desbridamento de tecidos desvitalizados, ruptura e desbridamento de flictenas;
- V. Curativo com sulfadiazina de prata a 1%, ocluído com gaze aberta e atadura de crepom;
- VI. Para queimaduras de primeiro grau, não estão indicados curativos oclusivos ou uso de pomadas especiais. Orientar a hidratação da pele com cremes ou óleos hidratantes.
- VII. Na ocasião da alta hospitalar o paciente deverá receber encaminhamento escrito para acompanhamento na Unidade Básica de Saúde ou com equipe de cirurgia plástica no Ambulatório de Queimados quando pertinente e disponível.

4.2.3 Outros cuidados na abordagem inicial do paciente queimado

- I. Realizar desbridamento da área queimada, se necessário, sob analgesia ou anestesia no bloco cirúrgico (momento ideal para recalcular SCQ e profundidade das lesões) (Brasil, 2012);
- II. Analgesia venosa, preferencialmente;
- III. Realizar tricotomia nas áreas queimadas;
- IV. Não é indicado o uso de antibióticos profilático sistêmicos na fase inicial, incluindo o momento da indução anestésica no primeiro desbridamento. Utilizar medicamento tópico (pomada de sulfadiazina de prata 1%), seguido de curativo oclusivo;
- V. Evitar o uso de succinilcolina durante o ato anestésico devido ao risco de hiperpotassemia;
- VI. A escarotomia deverá ser realizada se houver queimaduras com escaras rígidas (3º grau ou 2º grau profundo) circunferenciais em membros ou placas em tórax com restrição dos movimentos respiratórios. Para escarotomia de tórax, realize incisão em linha axilar anterior unida à linha abaixo dos últimos arcos costais. Para escarotomia de membros superiores e membros inferiores, realize incisões mediais e laterais. Habitualmente não é necessária anestesia local para tais procedimentos, porém, há necessidade de se proceder a hemostasia.

Figura 6 - Linhas de incisão para escarotomia



Fonte: Lima Júnior *et al.* (2008).

4.2.4 Critérios para internação hospitalar

Uma vez realizado o sequenciamento sistemático do primeiro atendimento se faz necessária a avaliação criteriosa da profundidade da lesão e sua extensão através da estimativa de superfície corporal queimada, pois esses dois parâmetros norteiam a decisão clínica quanto à indicação de internação hospitalar e nível de assistência necessária no CTQ. Estimativa da superfície corporal queimada, grau de profundidade das lesões, registro do agente causador da queimadura, bem como o tempo transcorrido desde o acidente e as medicações/ líquidos administrados no atendimento pré-hospitalar devem ser investigados e registrados em prontuário (Brasil, 2012).

Para cálculo da superfície corporal queimada consultar itens 4.1.3 Cálculo da superfície corporal queimada em adultos e em crianças e 4.1.4 Classificação das queimaduras desta linha de cuidado. O CTQ do HJXXIII, utiliza os formulários presentes nos Anexos I e II desta linha de cuidado para registro da superfície corporal queimada.

4.2.4.1 Critérios para admissão em CTQ Porte II

Quadro 12 - Critérios para admissão em CTQ Porte II

População	CRITERIOS PARA CTQ PORTE II
Crianças (< 10 anos) / idosos (> 60 anos)	• 2º grau superficial 10 a 30% SCQ • 2º grau profundo ou 3º grau < 10% SCQ
Adultos	• 2º grau superficial 15 a 40% SCQ • 2º grau superficial áreas críticas (1) • 2º grau profundo ou 3º grau < 15% SCQ • Queimaduras elétricas baixa tensão • Queimaduras químicas < 10% SCQ

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2023).

1 - As áreas críticas incluem a face, as mãos, as grandes articulações, os pés e o períneo.

4.2.4.2 Critérios para admissão em CTQ Porte III

Quadro 13 - Critérios para admissão em CTQ Porte III

População	CRITERIOS PARA CTQ PORTE III
Crianças (< 10 anos)/ idosos (> 60 anos)	• 2º grau superficial >30% SCQ; • 2º grau profundo ou 3º grau > 10% SCQ; • Queimaduras em áreas críticas (1) ou complicadas (2).
Adultos	• 2º grau superficial >40% SCQ; • 2º grau profundo ou 3º grau > 15% SCQ; • 2º grau profundo ou 3º grau em áreas críticas (1) ou complicadas (2); • Queimaduras elétricas por alta tensão; • Queimaduras químicas > 10% SCQ; • Queimadura moderada complicada (2).

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2023).

1 - As áreas críticas incluem a face, as mãos, as grandes articulações, os pés e o períneo.

2 - Lesões complicadas incluem: Lesão inalatória, politrauma, fratura óssea em qualquer localização, trauma craniano moderado a grave, choque de qualquer origem, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, diabetes, distúrbios da coagulação e hemostasia, embolia pulmonar, quadros infecciosos graves decorrentes ou não da queimadura, síndrome compartimental, doenças consumptivas, ou qualquer outra afecção que possa ser fator de complicação à lesão ou ao quadro clínico da queimadura.

4.2.5 Profilaxia antitetânica

Quando indicada a internação hospitalar, deve-se conferir a profilaxia antitetânica e prescrever a vacina antitetânica para profilaxia ou reforço contra o tétano, durante a internação hospitalar. Os pacientes que não forem internados serão encaminhados para receber a profilaxia na Unidade Básica de Saúde (UBS). O Soro Antitetânico (SAT) ou imunoglobulina são indicados para pacientes com queimaduras complexas, alto risco de tétano, não vacinados, com vacinação incerta ou com menos de três doses ou aqueles vacinados com três doses em que a última dose foi administrada há mais de dez anos.

Para pacientes imunossuprimidos, desnutridos graves e idosos, com quadros mais graves, o soro ou a Imunoglobulina Humana Antitetânica (IGHAT) estarão também indicados, caso a última dose da vacina tenha sido tomada entre 5 e 10 anos. Cabe salientar que nos pacientes imunossuprimidos devemos priorizar o uso da IGHAT sobre o SAT.

Em situações especiais, caso haja a percepção por parte da equipe de que o paciente não terá os cuidados necessários com a ferida, também há indicação de imunização passiva, com SAT ou

IGHAT.

Quanto mais precoce for a administração do soro ou da IGHAT maior é o potencial terapêutico, indicando que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível.

4.2.5.1 Dosagem

1. Dose de SAT: aplicar um frasco-ampola que corresponde a 5.000 UI (Unidades Internacionais), via intramuscular (duas massas musculares diferentes) ou venosa (diluir em soro fisiológico ou soro glicosado a 5%), e iniciar a vacinação ou revacinação, segundo as doses recomendadas.
2. Dose da IGHAT: 250 UI por via intramuscular.

Importante enfatizar que, quando houver indicação concomitante do SAT ou IGHAT e da vacina, estes deverão ser aplicados em sítios diferentes, evitando neutralização antígeno-anticorpo, com inefetividade da terapêutica (Brasil, 2021; WHO 2010, 2013).

A seguir, a atualização sobre a imunização contra o tétano, conforme diretriz do Ministério da Saúde sobre Tétano Acidental (Quadro 14).

Quadro 14 - Imunização contra Tétano

História de vacinação prévia contra tétano	FERIMENTO COM RISCO MÍNIMO DE TÉTANO (a)			FERIMENTO COM ALTO RISCO DE TÉTANO (b)		
	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas
Incerta ou menos de três doses	Sim (c)	Não		Sim (c)	Não	
Três doses ou mais, sendo a última dose há menos de cinco anos	Não	Não	Limpar e desinfetar, lavar com soro fisiológico e	Não	Não	Desinfetar, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas e remover corpos estranhos e tecidos
Três ou mais doses, sendo a última a mais de cinco e menos de dez	Não	Não	substâncias oxidantes ou antissépticas e desbridar o foco de	Sim (um reforço)	Não (d)	

História de vacinação prévia contra tétano	FERIMENTO COM RISCO MÍNIMO DE TÉTANO (a)			FERIMENTO COM ALTO RISCO DE TÉTANO (b)		
	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas
anos			infecção			desvitalizados
Três ou mais doses, sendo a última dose há dez ou mais anos	Sim	Não		Sim (um reforço)	Não (d)	Desbridamento do ferimento e lavagem com água oxigenada
Três ou mais doses, sendo a última dose há dez ou mais anos em situações especiais	Sim	Não		Sim (um reforço)	Sim (e)	

Fonte: Brasil (2021).

- Ferimentos superficiais, limpos, sem corpos estranhos ou tecidos desvitalizados.
- Ferimentos profundos ou superficiais sujos; com corpos estranhos ou tecidos desvitalizados; queimaduras; feridas puntiformes ou por armas brancas de fogo; mordeduras; politraumatismos e fraturas expostas.
- Vacinar e aprazar as próximas doses para complementar o esquema básico. Essa vacinação visa proteger contra o risco de tétano por outros ferimentos futuros. Se o profissional que presta o atendimento suspeita de que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação da imunização passiva com soro antitetânico (SAT) ou imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT). Quando indicado o uso de vacina e SAT ou IGHAT, concomitantemente, devem ser aplicados em locais diferentes.
- Para paciente imunodeprimido, desnutrido grave ou idoso, além do reforço da vacina, está também indicada IGHAT ou SAT.
- Se o profissional que presta o atendimento suspeita de que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de imunização passiva com SAT ou IGHAT. Quando indicado o uso de vacina e SAT ou IGHAT, concomitante, devem ser aplicados em locais diferentes.

4.2.6 Trauma elétrico

Em casos de queimadura elétrica, solicitar avaliação da clínica médica ou medicina de

emergência para a abordagem propedêutica e terapêutica inicial de possíveis comprometimentos sistêmicos e identificar:

- I. Se foi fonte de alta tensão, corrente alternada ou contínua e se houve passagem de corrente elétrica com ponto de entrada e saída;
- II. Traumas associados (queda de altura e outros);
- III. Se ocorrer perda de consciência ou parada cardiorrespiratória (PCR) no momento do acidente;
- IV. Extensão da lesão e a passagem da corrente. Na passagem de corrente pela região do punho (abertura do túnel do carpo) avaliar o antebraço, o braço e os membros inferiores e verificar a necessidade de escarotomia com fasciotomia em tais segmentos;
- V. Se eventual mioglobínúria estimular o aumento da diurese com maior infusão de líquidos, tendo-se preferência pelo Ringer lactato;
- VI. Monitorização cardíaca contínua por 24h a 48h e coleta de sangue para a dosagem de enzimas (CPK e CKMB);
- VII. A internação sempre é recomendada para o paciente vítima de trauma elétrico (Brasil, 2012).

4.2.7 Queimadura química

- I. A equipe responsável pelo primeiro atendimento deve utilizar proteção universal para o manuseio do agente químico;
- II. Identificar o agente causador da queimadura: ácido, base ou composto orgânico;
- III. Avaliar a concentração, o volume e a duração da exposição;
- IV. A lesão é progressiva, por isso é importante remover as roupas e retirar o excesso do agente causador; Remover previamente o excesso com escova ou panos em caso de queimadura por substância em pó;
- V. Diluir a substância em água corrente por no mínimo 30 minutos e irrigar exaustivamente os olhos, no caso de queimaduras oculares. Sugere-se, quando disponível, o uso de papel tornassol em intervalos regulares durante a irrigação, tanto para a pele quanto para os olhos. O papel tornassol faz a medida do pH do meio e orienta a manutenção da irrigação por mais tempo, caso ainda não haja uma adequação deste pH para valores próximos do pH neutro. Para queimaduras oculares com ácidos ou álcalis, a irrigação contínua deve ser mantida, independentemente do pH, tomando-se o cuidado de deixar o olho afetado,

durante este procedimento, abaixo do olho sadio. As pálpebras devem ser evertidas, procurando-se por resquícios do agente abrasivo e possibilitando uma lavagem completa de todas as estruturas envolvidas. A coloração com fluoresceína auxilia no diagnóstico de lesões da córnea que, caso estejam presentes, indicam o uso de antibióticos tópicos e soluções cicatrizantes. O uso de anestésicos tópicos tem a função de reduzir sintomas e facilitar o exame e a irrigação local, podendo ser repetido de tempos em tempos.

- VI. Internar o paciente e contactar o Centro Toxicológico mais próximo. Na rede FHEMIG, o serviço de Toxicologia do Hospital João XXIII funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pode ser contatado através dos telefones (31) 3224-4000 e (31) 3239-9308, (31) 3239-9390.
- VII. Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, instituir a aplicação por via endovenosa lenta de soluções fisiológicas com 10 ml de gluconato de cálcio a 10% e acompanhar laboratorialmente a reposição do cálcio iônico.
- VIII. Aplicar, quando disponível, gluconato de cálcio a 2,5% na forma de gel sobre a lesão (constituído por 3,5g de pó em 150 ml de gel hidrossolúvel), friccionar a região afetada durante 20 minutos (para atingir planos profundos) e monitorar os sintomas dolorosos.
- IX. Caso não haja melhora, infiltrar o subcutâneo da área da lesão com gluconato de cálcio diluído em soro fisiológico a 0,9% (1:1), na média de 0,5ml por centímetro quadrado de lesão, com o uso de agulha fina de 0,5cm, da borda da queimadura em direção ao centro (asepsia normal). Pode haver necessidade de bloqueio anestésico troncular ou pela técnica de Bier para a infiltração, que pode ser bastante dolorosa. Quando há acometimento das unhas, estas devem ser removidas, para favorecer a ação da solução de cálcio. Nos casos graves, além da reposição de cálcio, o magnésio também deve ser repostado em 20 minutos, infundindo-se uma solução de 4g de sulfato de magnésio com 100 a 200 ml de soro fisiológico a 0,9%.
- X. Nos casos associados à dificuldade respiratória pode ser necessária a intubação endotraqueal (Brasil, 2012).

4.3 Assistência clínica ao paciente queimado



4.4 Assistência cirúrgica ao paciente queimado

Protocolo Clínico nº 71



4.5 Assistência pediátrica ao paciente queimado

Protocolo Clínico nº 72



4.6 Assistência anestesiológica ao paciente queimado



4.7 Cuidados ao paciente queimado: técnica de microenxertia Meek Micrograft

Kelly Danielle de Araújo
Rodrigo Pimenta Sizenando
Alisson Rubson Alves

Com os avanços terapêuticos e assistenciais implementados nas Unidades de Tratamento de Queimados (CTQs), observam-se melhorias significativas no prognóstico e na sobrevida de pacientes acometidos por queimaduras extensas. Tais avanços reforçam a necessidade de estratégias assistenciais que priorizem não apenas a sobrevida, mas também a reabilitação funcional e a qualidade de vida dos sobreviventes, que frequentemente enfrentam importantes sequelas físicas, psicoemocionais e sociais decorrentes das lesões térmicas (Zhen; Halim, 2019).

Nesse contexto, o enxerto autólogo de pele permanece como uma das principais abordagens cirúrgicas no manejo do paciente gravemente queimado. No entanto, a indisponibilidade de áreas doadoras viáveis — de onde se possa obter pele parcial para enxertia — representa um dos principais desafios no tratamento, sobretudo em casos em que a superfície corporal queimada (SCQ) ultrapassa 60%. A regeneração do leito doador para permitir novo recrutamento costuma demandar um intervalo de 15 a 21 dias, período durante o qual a ausência de barreira cutânea eficaz favorece infecções recorrentes e pode evoluir para desfechos desfavoráveis, incluindo o óbito.

Frente a esse cenário, a partir de abril de 2025, o Hospital João XXIII tornou-se a primeira instituição do país a padronizar o uso da técnica Meek como abordagem rotineira na cobertura cutânea desses pacientes. Trata-se de uma tecnologia baseada na aplicação de microenxertos em estampilha de pele autóloga — os chamados *Meek Micrografts* — com modificação na técnica pelo uso de tela, que permite a expansão da pele em até nove vezes sua

área original, superando, com vantagens, os resultados obtidos por meio da tradicional técnica de enxertia em malha.

A utilização da técnica Meek tem se mostrado eficaz na ampliação da cobertura cutânea, redução do número de procedimentos cirúrgicos e integração mais eficiente dos enxertos, além de contribuir significativamente para a diminuição da incidência de infecções e do tempo de internação hospitalar. Estudo recente corrobora esses benefícios (Marques, 2024). Haug *et al*, em 2024, destacam que, em pacientes com SCQ superior a 50%, a aplicação da técnica Meek resultou em uma redução de 33,3% no número de cirurgias, além de uma diminuição de 28,57% na média de permanência hospitalar. Mais impactante ainda, a taxa de mortalidade foi reduzida de 50% para 16% nesse grupo avaliado.

Esses dados sustentam a adoção da técnica como uma importante inovação no tratamento de queimaduras extensas, especialmente em contextos clínicos onde a limitação de área doadora representa um fator crítico.

Com os avanços terapêuticos e assistenciais implementados nas unidades de tratamento de queimados (CTQs), observa-se uma melhora significativa no prognóstico e na sobrevivência de pacientes com queimaduras graves. Esses avanços reforçam a importância de estratégias que priorizem a reabilitação funcional e a qualidade de vida, uma vez que muitos pacientes enfrentam sequelas físicas, psicoemocionais e sociais em decorrência das lesões térmicas (Zhen; Halim, 2019).

4.7.1 Conceito da técnica

O médico Cícero Parker Meek foi o desenvolvedor da técnica de expansão com microenxertos de pele para o tratamento de queimaduras. As primeiras publicações acerca do procedimento, que então ficou conhecida por técnica Meek, ocorreram no final da década de 50, porém a técnica exigia muita destreza e, com a descrição por Tanner da técnica de enxertia em malha (“*mesh skin graft*”), foi descontinuada a técnica Meek.

Destaca-se que na década de 90 a técnica Meek foi então aperfeiçoada com enxertos de ilhas pele expandida em tela com melhor aplicabilidade. Vários estudos apontaram para o efetivo resultado em queimados extremos, que são candidatos naturais à utilização de técnica de microenxertia para otimização da cobertura de grandes feridas no tempo adequado, com diminuição significativa de infecções e dos óbitos associados, assim como o bom resultado estético da técnica (Zhen, Halim, 2019; Haug, 2024)

A técnica de microenxertia de Meek, especialmente útil em queimaduras extensas com área doadora limitada, consiste em cortar enxertos de pele em pequenas ilhotas padronizadas de 3x3 mm, fixadas sobre uma placa de cortiça quadrada de 42x42 mm e 2,5 mm de espessura (figura 8). O autoenxerto, de espessura parcial (0,2–0,3 mm), é previamente embebido em soro fisiológico e posicionado com a derme voltada para baixo sobre a cortiça, sendo então recortado com precisão por um dermatômetro composto por 13 lâminas circulares, que executam cortes cruzados. O processo resulta em 196 fragmentos regulares, permitindo expansão de até 1:9, com distribuição espaçada que favorece a cobertura progressiva da área lesionada (figura 10). A fixação é feita com uma gaze de náilon especial e adesivo, garantindo estabilidade até a remoção da gaze, que pode ocorrer cerca de uma semana depois, quando se inicia a regeneração entre as ilhotas, podendo se estender até 10 a 14 dias, em estágio mais avançado da epitelização (Quintero; Machado; Robles, 2018).

4.7.2 Indicações

A técnica Meek tem contribuído de forma significativa para a melhora clínica de pacientes com queimaduras extensas, ao viabilizar a cobertura das áreas lesionadas de maneira oportuna e eficaz. Seu uso está diretamente associado à otimização do prognóstico, uma vez que permite a realização de enxertia autóloga com menor quantidade de pele doadora, a qual é aspecto essencial em pacientes que apresentam área doadora limitada. Mesmo com uma quantidade reduzida de tecido, a técnica mantém elevado potencial terapêutico, favorecendo a regeneração cutânea e a recuperação funcional (Zhang *et al.*, 2021).

4.7.3 Estimativas prognósticas

Em casos de queimaduras extensas, o comprometimento sistêmico do organismo tende a ser mais severo, elevando o risco de falência de múltiplos órgãos e dificultando a integração dos enxertos cutâneos. Nessa condição clínica crítica, a técnica de microenxertia de Meek desponta como uma alternativa significativa, especialmente pela sua capacidade de proporcionar a expansão da pele, otimizando o uso de áreas doadoras limitadas. Ainda assim, a gravidade das lesões e o estado geral do paciente podem comprometer a eficácia do procedimento. A abordagem cirúrgica precoce, embora fundamental para o desbridamento e cobertura da ferida, ocasiona em um segundo trauma ao organismo já fragilizado. Dessa forma,

o manejo desses pacientes requer uma abordagem cuidadosa, com suporte intensivo e planejamento interdisciplinar criterioso (Zhen; Halim, 2019; Quintero; Machado; Robles, 2018).

A integração dos microenxertos obtidos pela técnica Meek pode ser influenciada por diversos fatores clínicos e sistêmicos. Entre os principais, destacam-se: a extensão e profundidade das queimaduras, que agravam o impacto sistêmico e aumentam a demanda metabólica; o tempo cirúrgico prolongado, que eleva o risco de hipotermia intraoperatória; o estado nutricional inadequado, com ênfase para a hipoalbuminemia, que compromete a cicatrização; além da ocorrência de infecções no pós-operatório, que podem prejudicar a vascularização local e levar à perda dos enxertos (Quadro 15). Comorbidades como o diabetes mellitus também representam fator de risco importante, dificultando a regeneração tecidual e a fixação eficaz dos enxertos (Borges, 2021).

Quadro 15 - Principais Cuidados no pré, trans e pós-operatório

Fase	Cuidados Principais
Pré-operatório	• Avaliação clínica: estado hemodinâmico, respiratório e nutricional. • Estabilização clínica: corrigir hipovolemia, distúrbios eletrolíticos, dor. • Avaliação da queimadura: extensão, profundidade e infecção. • Preparação da área receptora: desbridamento e controle de infecção. • Identificação de áreas doadoras disponíveis. • Suporte nutricional: dieta hipercalórica e hiperproteica. • Prevenção de hipotermia: ambiente aquecido e uso de cobertores térmicos.
Transoperatório	• Colheita do enxerto: espessura entre 0,2–0,3 mm, imerso em soro fisiológico. • Não utilizar solução oleosa para a recrutamento da pele parcial. Prejudica a fixação da pele na gaze do Meek. • Utilizar soro fisiológico para umedecer a pele na retirada por dermatomo. • Preparação da placa de cortiça: dimensão padrão de 42 × 42 mm. • Aplicação dos microenxertos: com a derme voltada para baixo. • Fixação com grampos cirúrgicos ou suturas: evitar deslocamentos. • Cobertura inicial com curativo absorvente, podendo utilizar lubrificação associada (por AGE/petrolato) sob gaze seca ou aplicar espuma/ hidrofibra diretamente sobre gaze do Meek. Curativo externo compressivo.
Pós-operatório	• Imobilização da área enxertada: evitar tração e movimentos. • Primeira avaliação no segundo dia pós-operatório, ou 48 horas, possibilitando drenagens de hematoma e correção de deslocamentos, com troca do curativo secundário. • Controle de infecção com monitoramento local e uso de antimicrobianos tópicos ou sistêmicos. • Avaliação da integração do enxerto entre o 7º e 10º dia, podendo ficar até 14 dias. - - Gaze impregnada de sulfadiazina de prata 1% pode ser utilizada na véspera da troca de curativo definitiva para melhor liberação do leito. • Suporte contínuo à nutrição e termorregulação. • Vigilância para complicações como infecção (<i>Pseudomonas</i>, <i>Acinetobacter</i>), hematoma (drenagem e investigação de coagulopatia) e falha do enxerto (reoperação).

Fonte: Adaptado de Borges (2021).

4.7.4 Aparelho Meek: Aspectos Técnicos da Operação, Aplicação de Gazes e Procedimentos de Limpeza

O equipamento utilizado na técnica Meek (Figura 7) envolve o uso de gazes estéreis

descartáveis, especialmente desenvolvidas para aplicação única, o que promove a segurança no processo de enxertia. Essa tecnologia permite a expansão controlada dos enxertos de pele, tornando-os adequados para a reconstituição de áreas extensas por meio de cirurgia plástica reconstrutiva em pacientes classificados como grandes queimados. O sistema pode ser operado de forma manual ou com auxílio de motor pneumático, conferindo versatilidade à técnica e possibilitando maior precisão durante o preparo e aplicação dos microenxertos (Humeca, 2021).

Figura 7 - Aparelho Meek



Fonte: Humeca (2021).

A produção dos microenxertos de pele autóloga na técnica Meek envolve o uso de placas especiais de cortiça, um material vegetal selecionado por suas propriedades adequadas ao procedimento. Essas placas são posicionadas em blocos de corte específicos e, ao serem submetidas à ação de uma alavanca rotativa no aparelho, possibilitam o corte preciso da pele enxertada. Os fragmentos resultantes — com formato e tamanho uniformes — permanecem fixados sobre a superfície da cortiça e, em seguida, são transferidos para as gazes adesivas Meek Micrograft (figuras 8 e 9). Essas gazes passam por um processo de expansão controlada, permitindo a aplicação dos microenxertos de maneira distribuída sobre o leito da ferida (figuras 8, 9 e 10), favorecendo a integração e a regeneração tecidual (Humeca, 2021).

Figura 8 - Modelo de cortiça



Fonte: Humeca (2021).

Figura 9 - Modelo de gaze



Fonte: Humeca (2021).

Figura 10 - Fixação na ferida



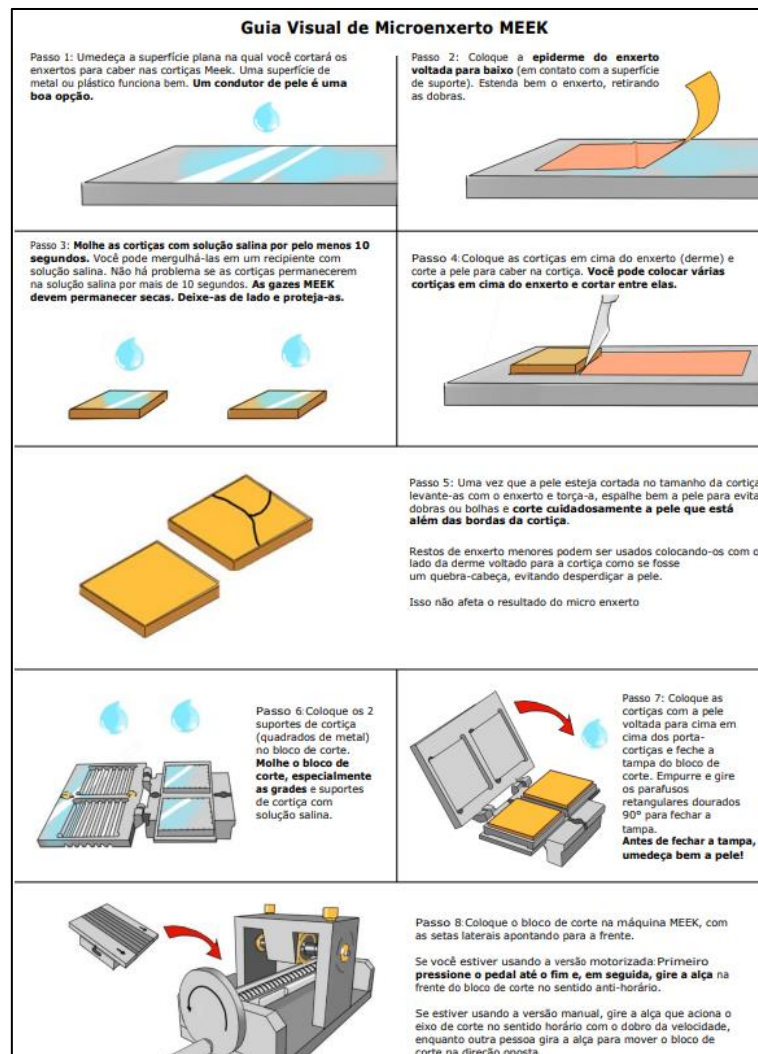
Fonte: Humeca (2021).

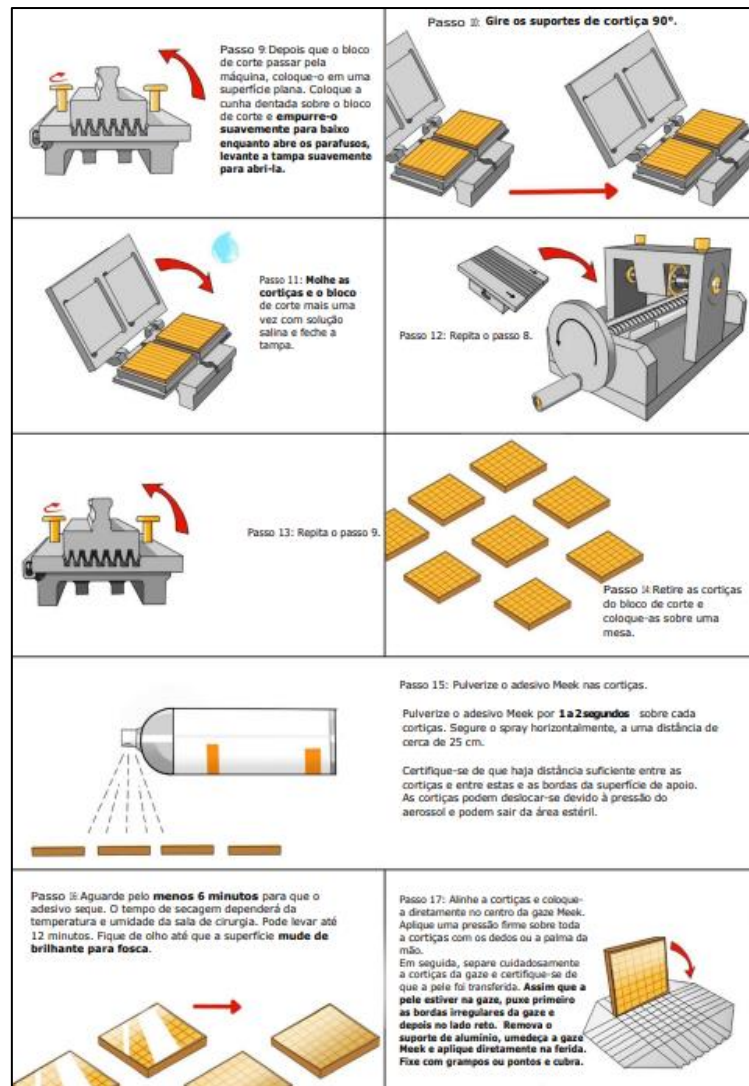
4.7.5 Aplicação da gaze Meek

Para a aplicação da gaze Meek Micrograft, deve-se abrir cuidadosamente a gaze pelas laterais, promovendo seu desdobramento completo. Em seguida, remova a folha de alumínio

protetora e posicione a gaze sobre o leito da ferida, iniciando a aplicação preferencialmente pelo centro da área a ser enxertada. Estique-a suavemente conforme necessário, de modo a garantir aderência total da gaze ao tecido receptor, favorecendo o contato pleno entre os microenxertos e o leito da ferida. As margens da gaze devem ser fixadas com auxílio de grampos cirúrgicos ou pequenas suturas conforme a necessidade do campo operatório, e o excedente sem pele deve ser ressecado. Em regiões de topografia irregular, é possível realizar pequenos recortes na gaze para melhorar sua adaptação às bordas e contornos da ferida, assegurando cobertura homogênea e estável dos microenxertos (Humecca, 2021).

Figuras 11 e 12 - Guia visual de microenxerto Meek





Fonte: Humecca (2025).

4.7.6 Remoção das gazes Meek

O tempo estimado para a remoção das gazes Meek é, em média, de seis dias após a aplicação, podendo ser prorrogado até 14 dias, conforme critérios clínicos e a condição de integração dos enxertos. A retirada deve ocorrer somente após a verificação de que os microenxertos apresentaram crescimento e aderência satisfatórios ao leito da ferida. Nesse momento, realiza-se a remoção cuidadosa dos grampos e das suturas, seguida da retirada gradual das gazes, com atenção redobrada para não comprometer as microenxertias de pele. Para facilitar esse processo, recomenda-se a aplicação tópica de sulfadiazina de prata a 1% sobre as gazes, no dia anterior à sua remoção, o que amolece a cobertura e minimiza o risco de danos aos enxertos (Humecca, 2021).

Após 48 horas da aplicação inicial da técnica Meek, deve-se realizar a troca dos curativos secundários, possibilitando a avaliação das condições dos microenxertos, que permanecem cobertos pelas gazes Meek enquanto estiverem em boas condições. A partir desse momento, o curativo secundário pode ser trocado diariamente, se gaze seca; ou de acordo com a saturação, se hidrofibra ou espuma, sempre com o cuidado de preservar a fixação das gazes MEEK, garantindo sua permanência adequada no local de enxertia. Vale ressaltar que para devida utilização e manutenção do equipamento de Meek existem recomendações definidas no quadro 16.

Quadro 16 - Recomendações técnicas para uso e manutenção do equipamento Meek

Item	Procedimento/Orientação	Detalhamento e Observações Técnicas
1	Checação do equipamento	Realizar inspeção minuciosa antes do uso. Lâminas danificadas podem comprometer o corte da pele.
2	Gazes originais	Utilizar exclusivamente as gazes MEEK fornecidas pelo fabricante.
3	Motor pneumático – Cuidados	Não deve ser mergulhado ou esterilizado. Realizar apenas limpeza e desinfecção com detergente neutro e água desmineralizada. Evitar: hipoclorito, soro fisiológico, peróxido de hidrogênio e agentes alcalinos.
4	Funil do motor	Deve ser obrigatoriamente estéril antes do uso. Ressaltando que o motor, mangueiras de ar, pedal e conector não devem ser esterilizados.
5	Validade das gazes MEEK	Não utilizar se estiverem danificadas ou com prazo de validade vencido.
6	Transferência da cortiça para gaze com microenxerto	Pulverizar o adesivo Meek no lado epidérmico do enxerto (distância de 25 cm), deixar secar por 6 minutos até a superfície ficar fosca. Só então, transferir a cortiça para a gaze. Falha na adesão pode ocorrer por: tempo de secagem insuficiente, pulverização inadequada, gaze úmida ou presença de substâncias gordurosas na pele (figura 2 e 3).
7	Estoque intraoperatório de gazes com enxerto	Pode-se preparar gazes com enxertos previamente, desde que utilizadas na mesma cirurgia. Após colocação do enxerto sobre a gaze, manter a cortiça posicionada sobre ela, sem expandi-la, até o momento da aplicação.
8	Limpeza do equipamento (realizada na CME)	Passo a passo: 1. Desconectar o motor do sistema de ar. 2. Não mergulhar ou esterilizar o motor.

Item	Procedimento/Orientação	Detalhamento e Observações Técnicas
		3. Remover resíduos visíveis do eixo de lâminas com água macia. 4. Limpar manualmente o interior da tampa do bloco de corte com escova e água. 5. Higienizar o motor com pano sem fiapos e detergente neutro. 6. Motor, pedal e conector não são esterilizáveis. 7. Manter o aparelho seco. 8. Usar álcool isopropílico (preferencial) para desinfetar parte externa do motor. 9. Jamais desmontar o equipamento.

Fonte: Humeca (2021).

A equipe do HJXXIII elaborou um protocolo para a realização da microenxertia Meek:

estratégia inovadora e promissora na assistência cirúrgica aos grandes queimados, especialmente em situações de escassez de área doadora. A padronização de seu uso no Hospital João XXIII da Fhemig marca um importante passo para a consolidação de práticas terapêuticas mais eficazes e seguras no cenário brasileiro, promovendo melhores desfechos clínicos e funcionais. Ao permitir maior expansão da pele enxertada e cobertura homogênea de grandes superfícies corporais, a técnica Meek contribui de forma decisiva para a reepitelização, a redução do tempo de internação e a melhora do prognóstico dos pacientes. Contudo, seu êxito depende de uma abordagem multidisciplinar integrada, com atenção rigorosa aos cuidados pré, trans e pós-operatórios, além da capacitação contínua das equipes envolvidas e do manejo adequado dos equipamentos específicos. Assim, a microenxertia Meek se consolida como um recurso fundamental no arsenal terapêutico dos Centros de Tratamento de Queimados, aliando tecnologia, precisão e cuidado humanizado.

É importante ressaltar, contudo, que o encaminhamento de pacientes para o Hospital João XXIII deve obedecer aos critérios clínicos e à complexidade do caso, conforme a regulação e classificação dos Centros de Tratamento de Queimados. A adoção da técnica Meek, portanto, não constitui, por si só, critério de encaminhamento para essa unidade, mas revela a implementação de uma prática inovadora destinada a otimizar o cuidado e qualidade de vida aos grandes queimados. O objetivo de sua descrição nesta Linha de Cuidados é estimular e apoiar a incorporação dessa técnica nas demais Unidades de Tratamento de Queimados da Rede de Atenção ao Paciente Queimado, fortalecendo a difusão de tecnologias seguras e de comprovado benefício no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

5 PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES EM PACIENTES QUEIMADOS

Érika Cristina Fernandes Chamon

Flávio de Souza Lima Isabella Manetta de Moraes

Marianna Karolina de Carvalho Costa Roberta Aparecida Gonçalves

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são definidas como condição local ou sistêmica resultante de uma reação adversa à presença de um agente infeccioso ou sua toxina e sem evidência de que a infecção estava presente ou incubada no momento da admissão do paciente em ambiente hospitalar ou ambulatorial. São diagnosticadas, em geral, a partir de 48 horas após a internação, tidas como principais IRAS as infecções do trato respiratório (PAV),

trato urinário (ITU), corrente sanguínea (ICS) e sítio cirúrgico (Silva; Oliveira, 2018).

Dados do *National Healthcare Safety Network* (NHSN) revelam que, entre as IRAS, a infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central (CVC) representa a principal causa de infecção em unidades de terapia intensiva (UTI). A infecção e a sepse lideram as causas de morbidade e de letalidade no grande queimado (Baruffi, 2018; Silva; Oliveira, 2018).

O principal fator contribuinte para a infecção é a quebra da barreira cutânea mucosa, que é a primeira barreira contra os processos infecciosos. Sem essa barreira, os microrganismos chegam facilmente aos planos subcutâneos e musculares e atingem a corrente sanguínea. Outro fator contribuinte para a infecção é o estado hipermetabólico e inflamatório do paciente queimado, com ativação prolongada do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, levando a imunossupressão mais intensa quanto maior a superfície queimada e o grau da queimadura (Lachiewicz *et al.*, 2017; Tejiram; Shupp, 2023).

Os agentes etiológicos dos processos infecciosos podem ser originários da flora endógena ou podem ser adquiridos do ambiente hospitalar (flora exógena). As fontes potenciais de microrganismos endógenos são secreções respiratórias, secreções orificiais (boca, nariz e ânus) e a própria flora cutânea, que utiliza o exsudato das lesões como meio que favorece o seu crescimento. Inicialmente, as lesões são predominantemente colonizadas por Gram positivos, os quais são rapidamente substituídos por Gram negativos, em aproximadamente 01 semana. Nos casos em que ocorre infecção e uso de antibióticos de amplo espectro, há crescimento de subpopulações de Gram negativos com perfil de resistência maior e aparecimento de fungos, principalmente leveduras. A flora exógena é adquirida através do contato direto ou indireto com as mãos dos profissionais e equipamentos ou superfícies contaminadas (Palmieri, 2019; Rafla; Tredget, 2011).

Os microrganismos mais comuns em infecções em pacientes queimados são *Staphylococcus aureus*, inclusive resistentes a oxacilina, *Enterococcus*, *Streptococcus* β -hemolítico grupo A, bastonetes gram negativos como *Pseudomonas aeruginosa* e *Escherichia coli*. Os gram negativos são responsáveis pela maioria das infecções nas unidades de queimados e, além da *Pseudomonas* e *Escherichia*, descritas anteriormente, são importantes *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae* e espécies de *Enterobacter* (Vickers *et al.*, 2018). É importante o conhecimento da flora bacteriana predominante na unidade e o seu perfil de sensibilidade para subsidiar as decisões de antibioticoterapia empírica.

A mortalidade está mais associada à infecção que ao choque relacionado à queimadura

ou hipovolemia. Estima-se que, aproximadamente, 75% da mortalidade nos pacientes queimados esteja relacionada à IRAS (Fitzwater *et al.*, 2003).

É essencial incorporar a cultura de segurança através da implementação de medidas preventivas de infecção no cuidado dos indivíduos queimados. Os bundles - conjunto pequeno e simples de práticas baseada em evidências (PBE) que, quando executadas em sua totalidade, melhoram os resultados para indivíduos hospitalizados - têm se destacado como estratégia eficaz (Lopes, C. *et al.*, 2015).

Durante a hospitalização, a utilização de dispositivos invasivos se torna fundamental para a recuperação dos indivíduos queimados, contudo, o uso de três ou mais cateteres ou sondas representa fator de risco para o desenvolvimento de sepse, por romper as barreiras de proteção e facilitar a colonização e infecção (Brachine; Peterlini; Pedreira, 2012).

O diagnóstico de infecção no paciente queimado, às vezes, é difícil de ser estabelecido de forma precoce. A equipe assistente deve estar atenta ao risco aumentado desses pacientes e monitorar constantemente os sinais e sintomas das infecções. Devido ao estado de resposta hipermetabólica do paciente queimado, marcadores comuns de infecção, como a febre e outros sinais de resposta inflamatória sistêmica são pouco específicos. Para auxiliar no diagnóstico e evitar tratamentos antimicrobianos desnecessários, deve-se combinar elevações em marcadores laboratoriais (que muitas vezes já estão alterados) e outros marcadores mais específicos do paciente queimado, como a intolerância à dieta. As infecções devem ser tratadas precocemente e agressivamente, com descalonamento posterior da terapia antimicrobiana, baseada nos achados de cultura (Fagan; Bilodeau; Goverman, 2014).

5.1 Prevenção de infecção de pele e partes moles

As infecções de pele e partes moles são as mais prevalentes e ocorrem de forma precoce no paciente queimado, geralmente na primeira semana. As pneumonias, infecções de corrente sanguínea e infecções urinárias tendem a ocorrer em períodos mais avançados da hospitalização, com uma média aproximada de 30 dias após a admissão e, geralmente, estão associadas a dispositivos invasivos (cateter venoso central, cateter vesical de demora ou ventilação mecânica). As infecções respiratórias podem ocorrer mais precocemente quando há queimadura de vias aéreas e, principalmente, se é necessária assistência ventilatória (Greenhalgh, 2019; Lachiewicz *et al.*, 2017).

A lesão cutânea por queimadura inicialmente é estéril porque a flora residente é

queimada no insulto térmico. A colonização secundária ocorre através da transmissão de microrganismos do ambiente da internação ou da própria flora intestinal e da nasofaringe do paciente. A higienização das mãos é essencial para evitar a transmissão de microrganismos do ambiente hospitalar para o paciente. A multiplicação bacteriana é rápida na lesão de queimadura. Uma bactéria pode se multiplicar em 10 milhões em 24 horas e colonizar toda a ferida. A principal medida de prevenção de infecção da pele lesionada é o desbridamento com a remoção dos tecidos não viáveis e a cobertura adequada. Com o desbridamento precoce e a cobertura das lesões (<72 horas), são relatadas melhoras no tempo de hospitalização, resultados funcionais e sobrevida (Henrique *et al.*, 2013).

O desbridamento e a cobertura da lesão levam a uma contagem bacteriana menor na superfície queimada, prevenindo a invasão dos tecidos profundos e a sepse secundária a essa infecção (Ladhani; Yowler; Claridge, 2021). A seguir alguns cuidados para prevenir infecção de pele e partes moles (Quadro 17).

4.6.1 Cuidados para prevenir infecção de pele e partes moles

Quadro 17 – Prevenção de infecção de pele e partes moles

- Higienização das mãos de acordo com os 5 momentos de higienização das mãos preconizados pela OMS (antes e após o atendimento, ao manipular secreções, antes de realizar procedimentos e após tocar as superfícies próximas do paciente);
- Uso de luvas, avental e máscara cirúrgica durante a manipulação da ferida de queimadura;
- Limpeza e desinfecção rigorosa de superfícies e equipamentos utilizados na assistência ao paciente queimado;
- Análise frequente da água da unidade de queimados na busca por contaminação por *Pseudomonas* sp;
- Nas lesões de queimadura menores e com menor grau, é suficiente o acompanhamento com curativos adequados;
- Em queimaduras maiores e com comprometimento da espessura da pele, o desbridamento precoce com enxerto para cobertura da área queimada desbridada é a principal intervenção para redução da infecção da ferida e deve ser realizado assim que o paciente atinja estabilidade para a realização do procedimento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.2 Prevenção de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central

A incidência de infecção de corrente sanguínea (ICS) associada a um cateter venoso central (CVC) é mais que o dobro em pacientes queimados quando comparados com outros pacientes de terapia intensiva, segundo o *National Healthcare Safety Network (NHSN) Report do Centers for Disease Control* dos Estados Unidos. Esse risco aumenta quando o CVC é inserido próximo ou através da pele lesionada, até 1/3 dos pacientes com CVC desenvolvem infecção de corrente sanguínea associada a esse dispositivo. *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* e *Acinetobacter baumannii* são agentes etiológicos frequentes. Outro fator que contribui para as taxas altas de infecção é que os pacientes com as maiores superfícies queimadas são os que necessitam de maior tempo de CVC, o que contribui para a colonização e posterior infecção desse dispositivo (Blanco *et al.*, 2017; Dudeck *et al.*, 2013).

Vários estudos demonstram a aplicação conjunta de medidas preventivas por meio de pacotes de medidas (bundles) diminuindo as ICS (Rosado; Cruz, 2013). Geralmente, o pacote de medidas compreende as seguintes ações (Quadros 18 e 19).

Quadro 18 - Inserção de cateter venoso central

Inserção de CVC	Conceito	Mudanças
	1. Avaliar a indicação de inserção de CVC	- Avaliar a necessidade de inserção e discutir alternativas ao cateter venoso central. - Registrar a razão da necessidade do CVC.
	2. Utilizar a precaução de barreira máxima	- Realizar a higiene das mãos com solução alcoólica ou água e sabão se sujidade. - Durante a inserção, é obrigatório o uso de máscara, gorro, avental estéril de manga longa, luva estéril, campo estéril da cabeça aos pés. - Uso de kit para inserção
	3. Realizar antissepsia com clorexidina da pele	Realizar antissepsia da pele do paciente com solução alcoólica de clorexidina a>=0,5%. Fricção por 30 segundos e deixar secar espontaneamente por 2 minutos. Se sujidade, realizar degermação prévia com solução degermante de clorexidina 2% a aplicar solução alcoólica de clorexidina 0,5% após.
	4. Selecionar de forma ótima o local de inserção	- Selecionar o tipo de cateter e sítio de inserção adequada, evitando-se a cateterização das vias femorais. - Sempre que possível, deve-se privilegiar nova

		inserção de cateter em vez de usar fio guia para reposicionar / manipular o cateter existente.
	5. Realizar curativo após inserção de forma adequada	• Use técnica asséptica para realizar o curativo. • Documentar a data do curativo, preferencialmente no próprio curativo.

Fonte: ANVISA (2018).

Quadro 19 - Manutenção de cateter venoso central

Manutenção de CVC	Conceito	Mudanças
	1.Registrar a indicação de permanência de CVC	• Visita multidisciplinar diária, com revisão da necessidade de permanência do cateter. • Prontidão em remover o cateter desnecessário. • Não realizar troca pré-programada do cateter central.
	2.Aderir técnica antisséptica no manuseio do cateter	• Realizar a higiene das mãos antes de manusear o cateter. • Realizar a desinfecção das conexões, conectores e portas • de adição medicamentos com álcool a 70% por 5-15 segundos, antes do manuseio do cateter (<i>SCRUB THE HUB</i>)
	3.Realizar manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes do país.	• Trocar os conectores a cada 96 horas. • Trocar equipos, se infusão continua a cada 96 horas e se infusão intermitente a cada 24 horas. • Trocar equipos e dispositivos complementar de NPT a cada bolsa. • Trocar equipo e dispositivo complementar de propofol a cada 12 horas. • Trocar equipo de monitorização hemodinâmica a cada 96 horas.
	4.Aderir técnica correta de curativo	• Trocar o curativo convencional (gaze e fita adesiva) a cada • 48 horas, ou antes, se houver sujidade. • Trocar a cada sete dias se o curativo for transparente (antes se houver sujidade ou descolado da pele).

Fonte: ANVISA (2018).

5.2.1 Bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao CVC

O bundle de prevenção de infecções de corrente sanguínea associada à CVC para o paciente queimado é semelhante ao de pacientes não queimados.

- I. Sempre que possível, evitar puncionar acessos venosos próximos a áreas queimadas;
- II. Providenciar checklist com as medidas de prevenção a serem observadas na inserção do cateter;
- III. O profissional que está acompanhando o checklist deve ter o poder de parar o procedimento, caso algum item do checklist não seja cumprido;
- IV. Higienização cirúrgica das mãos antes do procedimento;
- V. Evitar a punção da veia femoral (exceto se os outros sítios estiverem muito lesionados e o risco de utilização deles for alto);
- VI. Utilizar o ultrassom para guiar a punção do acesso venoso central;
- VII. Usar a barreira de precaução máxima;
- VIII. Antissepsia da pele com clorexidina alcoólica, mesmo se o acesso for realizado em área queimada;
- IX. Primeiro curativo feito pelo médico após a inserção do CVC;
- X. Curativo com clorexidina (se houver a rotina de banho com clorexidina no setor, não será necessário curativo com clorexidina);
- XI. Trocar o curativo transparente a cada sete dias ou imediatamente em caso de sujidade, ou soltura das bordas;
- XII. Curativos com gaze devem ser trocados a cada dois dias ou em caso de sujidade ou soltura;
- XIII. Desinfetar as conexões e portas de injeção de medicamentos com álcool 70% antes do uso, com fricção de pelo menos 5 segundos;
- XIV. Avaliação diária da substituição por cateteres periféricos.

5.3 Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica

O paciente vítima de queimadura e que necessita de ventilação mecânica apresenta vários fatores de risco que propiciam o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).

O primeiro fator de risco é a lesão direta de queimadura em vias aéreas, nos casos em que há inalação de fumaça ou ar com temperatura elevada. Essa queimadura, além de danificar a mucosa respiratória, quebrando a barreira protetora desta, produz aumento de secreção em vias aéreas e prejudica o clearance mucociliar, levando a acúmulo de secreções que podem ser colonizadas. Há diminuição do surfactante, que pode levar a colapso alveolar (Luo; Guo, 2015). A queimadura de vias aéreas é um preditor de ventilação mecânica prolongada, que aumenta o risco de pneumonia. Outros fatores de risco que também contribuem para a colonização do trato respiratório inferior é o estado de imunossupressão (principalmente em grandes queimados), devido a resposta inflamatória sistêmica (que libera enzimas proteolíticas e oxidantes lesionando o parênquima pulmonar) e inserção de dispositivos invasivos, como sonda nasogástrica, que prejudicam o esfíncter esofágico e propicia a aspiração de conteúdo gástrico (Luo; Guo, 2015).

Os itens a seguir são pontos chave sugeridos pelo Institutes for Healthcare Improvement (IHI) como ponto de partida para gerenciamento do processo (Waib; França *apud* Armond, 2013) (Quadro 20).

Quadro 20 - Cuidados aos pacientes em ventilação mecânica

Conceito de mudança: implementação sistemática do bundle de prevenção PAV	Mudanças
1. Realizar higiene oral rotineira em pacientes sob ventilação mecânica	• Implementar a higiene oral rotineira (recomenda-se 3x/dia) em pacientes sob ventilação mecânica (uso de antisséptico é opcional). • Incorporar esta atividade na folha de cuidado ao paciente.
2. Manter a cabeceira da cama elevada (30° - 45°)	• Instituir a política de manutenção de cabeceira da cama elevada (30° - 45°). Descrever as estratégias para medir o ângulo da cabeceira da cama. • Incorporar a medida na folha de cuidado.
3. Realizar a redução da sedação	• Implementar diretriz de redução de sedação de pacientes sob ventilação mecânica. • A estratégia de redução da sedação será variável, podendo se fazer o uso de: • Despertar diário • Sedação por metas com uso de escalas padronizadas (SAS ou RASS) • Manutenção do nível sedação que permita aos pacientes

Conceito de mudança: implementação sistemática do bundle de prevenção PAV	Mudanças
	serem despertados quando estimulados.
4. Verificar diariamente a possibilidade de extubação	• Verificação diária da possibilidade de extubação através da aplicação de teste de respiração espontânea (TRE). • Incorporar o TRE ao checklist da visita multiprofissional.
5. Manter a pressão do balonete da cânula (cuff) entre 20 e 30 mmHg	• Implementar medida periódica da pressão do cuff, mantendo-a entre 20- 30mmHg. • Incorporar essa medida a folha de cuidado.
6. Manter o sistema de ventilação mecânica conforme as recomendações vigentes no país.	• Não se recomenda troca rotineira dos circuitos exceto com sujidades e ou entre pacientes. • Manter circuitos ventilatórios com mínimo de condensados.

Fonte: ANVISA (2018).

5.3.1 Bundle e prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica

O bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica para pacientes queimados é semelhante ao de pacientes não queimados:

- I. Minimizar sedação, quando possível. Utilizar um protocolo de minimização de sedação;
- II. Usar estratégia multimodal e evitar benzodiazepínicos para o manejo de agitação;
- III. Manter a cabeceira elevada entre 30° e 45°;
- IV. Higienização oral com escovação dos dentes;
- V. Iniciar dieta enteral precoce;
- VI. Trocar o circuito ventilatório somente em caso de mal funcionamento ou sujidade visível;
- VII. Posicionamento adequado do circuito ventilatório para impedir o acúmulo de condensado;
- VIII. Monitorar diariamente a pressão de cuff e manter entre 20 a 30cmH₂O;

IX. Considerar tubos com aspiração subglótica.

5.4 Prevenção de infecção urinária associada a cateter vesical de demora

Cateter urinário é um dos dispositivos invasivos mais utilizados no cuidado do paciente e a sua principal complicação é a infecção urinária. A infecção de trato urinário (ITU) em pacientes queimados é frequente e geralmente ocorre após a primeira semana de internação na unidade de queimados. O principal fator de risco é a presença de cateter vesical de demora. O cateterismo vesical de demora aumenta em 20 vezes o risco de desenvolvimento de infecção urinária. O sexo feminino tem duas vezes mais chance de desenvolver ITU que o sexo masculino por causa da uretra mais curta a qual favorece a migração de microrganismos para o trato urinário (Armond; Oliveira, 2013; Blanco *et al.*, 2017)

A prevenção de infecção urinária associada a um cateterismo vesical deve ser baseada em pacotes de medidas (Quadro 21).

Quadro 21 - Cuidados aos pacientes com sonda vesical

	Conceito de mudança	Mudanças
Bundle de inserção	Indicar o uso do cateter vesical apenas quando for apropriado.	Desenvolver critérios para indicação de inserção apropriada de cateter vesical. Considerar alternativas à inserção de cateter urinário e documentar a alternativa. Garantir uma seleção adequada de alternativas a cateteres (condom, fraldas, papagaio/comadre). Documentar o motivo clínico da inserção. Selecionar o tipo de cateter apropriado e o calibre correto para cada indicação.
	2.Cumprir a técnica antisséptica na inserção do cateter vesical.	Assegurar o uso da técnica correta de inserção de cateter vesical.
	3.Manter o sistema de drenagem fechado.	Utilizar sistema fechado de drenagem. Não abrir o sistema para coleta de urina.
	4.Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem.	Higienizar as mãos antes e após tocar no sistema de drenagem. Manter bolsa de drenagem abaixo do nível da bexiga e 10 cm distante do chão. Manter o fluxo de urina livre evitando dobras e acotovelamentos do sistema de drenagem.

Bundle de manutenção		Esvaziar a bolsa coletora quando estiver 2/3 da sua capacidade.
	5. Realizar a higiene diária do meato uretral.	Realiza higiene pelo paciente (sempre que possível) ou pelos profissionais de saúde. Ensinar ao paciente e familiar a importância da higiene diária e como fazê-la
	6. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical.	Utilizar instrumento para varredura diária dos cateteres em uso e se estão com indicação apropriada. Abordar a equipe médica para remoção do cateter caso não haja mais critério para sua utilização. Utilizar lembretes ou outros alertas para que a equipe médica documente a razão da permanência de um cateter. Registrar diariamente no prontuário dos pacientes as razões da permanência do cateter.

Fonte: ANVISA (2018).

5.4.1 Bundle de prevenção de ITU associada ao cateter vesical de demora

O bundle de prevenção de ITU associada ao cateter vesical de demora em pacientes queimados é o mesmo dos demais pacientes usuários deste dispositivo invasivo.

- I. Inserir a SVD somente quando necessário e retirar o mais precocemente possível;
- II. Considerar SVA, se possível;
- III. Higienizar as mãos antes da inserção da SVD e antes e após qualquer manipulação;
- IV. Inserir cateter usando técnica asséptica;
- V. Usar luvas estéreis e solução antisséptica para a limpeza do meato uretral. Usar lubrificante estéril para a inserção da SVD;
- VI. Usar a menor SVD para minimizar o risco de trauma uretral;
- VII. Fixar a SVD de maneira adequada para evitar a tração uretral;
- VIII. Manter o sistema de drenagem fechado e estéril;
- IX. Retirar a SVD e todo o sistema de drenagem se houver falha na técnica asséptica, desconexão ou vazamentos;

- X. Somente coletar urina na via adequada, com seringa estéril e após desinfecção dessa via de coleta;
- XI. Manter a bolsa coletora no nível abaixo da bexiga e nunca colocar no chão;
- XII. Evitar torção do sistema de drenagem;
- XIII. Esvaziar a bolsa coletora regularmente. Usar uma comadre para cada paciente e não encostar a ponta da válvula na comadre. Proteger a válvula após o esvaziamento da bolsa coletora;
- XIV. A limpeza da região genital do paciente é a rotineira, não é necessária a desinfecção de rotina do meato uretral;
- XV. Evitar pesquisar e tratar bacteriúria assintomática, exceto nos casos de necessidade de procedimentos urológicos invasivos;
- XVI. Evitar irrigação da SVD.

O tratamento do indivíduo queimado requer um conjunto de medidas clínicas, cirúrgicas e nutricionais que devem ser executadas concomitantemente durante todo período de internação, para combater as complicações infecciosas que representam um grande desafio na evolução prognóstica. Mesmo com o desenvolvimento de potentes agentes antimicrobianos tópicos e sistêmicos, dos avanços no suporte nutricional e do uso de técnicas cirúrgicas de excisão de tecidos desvitalizados e enxertia precoce na área queimada, as complicações infecciosas continuam representando um grande desafio e uma das principais causas de óbito do paciente queimado. A incorporação de uma cultura de segurança por meio da implementação dos bundles e outras medidas preventivas de infecção no cuidado de pacientes queimados é essencial, favorecendo a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde.

Esforços devem ser direcionados a adoção de técnica asséptica para instalação e manutenção de dispositivos invasivos, para os cuidados tópicos e a infraestrutura do ambiente de cuidado. Para tanto, os treinamentos em serviço devem ser frequentes, com foco no conhecimento, consciência crítica e posicionamento ético da equipe de saúde visando à prevenção de danos ao paciente e melhor qualidade da assistência prestada.

6 ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE QUEIMADO

Ailna de Paula Faria
Ana Paula Yole Agrizzi
Arthur Felipe Ribeiro Mendes

Brisa Costa Botelho
Daniela Carreiro de Mello
Dienia Andrade dos Santos
Elizângela Marques dos Santos
Eva Cezário Mateus
Fernando Romualdo Salatiel
Ionara Maria Gomes Bié
Joana Darc Alves Lopes
Juliana Aparecida Correa Nunes Feitosa
Matheus Gomes Nascimento
Rafaela Cunha Resende
Rômulo Lima Barroso de Queiroz
Thássia Pereira Veloso
Vera Lúcia de Oliveira Macedo Profeta
Viviane de Moura Paula

A admissão interdisciplinar se inicia com uma avaliação completa do paciente, considerando a extensão e profundidade das queimaduras, a presença de inalação de fumaça, comorbidades existentes e o impacto psicológico do trauma. A equipe multidisciplinar deve realizar uma avaliação inicial detalhada para determinar a gravidade das lesões e planejar o tratamento adequado (Silva *et al.*, 2022).

Algumas dessas ações compreendem a remoção imediata do agente causador da queimadura e irrigação da lesão nos casos indicados; determinação da superfície corporal acometida por meio da “Regra dos Nove” (ver capítulo 4.1) e implementação da profilaxia do Tétano. Tanto as primeiras condutas para manutenção da vida quanto o desenvolvimento de um Plano de Cuidado Multidisciplinar (PCM), são importantes para determinar um bom prognóstico e direcionar a equipe na tomada de decisões (Fontana; Souza; Viegas, 2021).

6.1 Plano de cuidado multidisciplinar

O PCM é uma estratégia metodológica que visa a organização e a operacionalização do trabalho em saúde de forma integral e personalizada, focado nas necessidades específicas de cada paciente. É construído a partir da colaboração de diversos profissionais de saúde e o paciente, com o objetivo de promover a melhor assistência possível, respeitando as singularidades e as demandas individuais de cada um (Baptista; Camatta; Filippon, 2020).

A elaboração do PCM representa a abordagem holística e individualizada no cuidado à

saúde, enfatizando a importância da personalização do tratamento e da interdisciplinaridade na gestão dos cuidados, sendo fundamental para permitir a integração de saberes e práticas de diferentes áreas do conhecimento em saúde, o que contribui para uma visão mais ampla e completa das necessidades do paciente (Brasil, 2012). O PCM é composto por quatro etapas fundamentais que possibilitam seu desenvolvimento, mais a etapa da alta responsável (Quadro 22).

Quadro 22 - Etapas do Plano de Cuidado Multidisciplinar

Etapas	Orientação
Diagnóstico e avaliação multidisciplinar	O PCM inicia-se especialmente ao lidar com pacientes graves ou com necessidades mais complexas. Uma equipe multidisciplinar realiza uma avaliação abrangente do paciente, que delineia os problemas em reuniões que abordam aspectos clínicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa abordagem multifacetada forma a base para o desenvolvimento do projeto terapêutico.
Definição de metas e planejamento interdisciplinar	O PCM é elaborado conjuntamente por uma equipe multidisciplinar, que pode incluir médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, entre outros, garantindo uma abordagem integral à saúde do paciente. Nesta etapa, as propostas terapêuticas serão realizadas a curto, médio e longo prazo.
Divisão de responsabilidades	As tarefas de cada membro envolvido no cuidado devem ser claras, incluindo o sujeito do PCM e cuidadores. Deverá ser definido também um profissional responsável pelo maior contato entre o caso, equipe de saúde, paciente e familiares. Esta estratégia pode facilitar a continuidade da assistência, além de facilitar a reavaliação e reformulação de ações do PCM.
Reavaliação	Após a elaboração, o PCM é implementado, requerendo o acompanhamento e a reavaliação contínua dos objetivos terapêuticos, ajustando as intervenções conforme necessário para atender às mudanças nas condições de saúde e nas necessidades do paciente, verificando o que teve êxito e o que precisa ser reformulado para melhor resposta. A reavaliação deverá ser periódica e definida pela equipe.
Alta responsável	Com previsão na legislação brasileira, a alta responsável acontece durante todo percurso assistencial do paciente, desde o início da internação. É considerado um processo de planejamento e transição de cuidados do paciente hospitalizado para outros níveis de atenção à saúde (hospitais de reabilitação, ambulatoriais ou a atenção básica) para continuidade da assistência. Esse cuidado beneficia a autonomia e participação do

Etapa	Orientação
	paciente/família e articula diferentes pontos da rede para promover uma jornada mais segura e com menores riscos para o paciente

Fonte: Zanetoni, Cucolo e Perroca (2022).

Após o desenvolvimento dessas etapas fundamentais, o PCM poderá se desdobrar em cuidados específicos, adaptados às necessidades individuais do paciente, conforme abaixo descrito (Carneiro *et al.*, 2024).

- I. Manejo das vias aéreas e suporte respiratório: Essencial para pacientes com inalação de fumaça ou queimaduras significativas no rosto e pescoço;
- II. Reposição de fluidos e manejo nutricional: A hidratação adequada e a nutrição são críticas para a recuperação, com a necessidade de um aporte calórico e proteico aumentado para suportar a cura das feridas;
- III. Cuidados com as feridas: Inclui desbridamento cirúrgico, aplicação de curativos especializados e, eventualmente, enxertia de pele;
- IV. Prevenção e tratamento de infecções: Monitoramento e uso de antibióticos conforme necessário para prevenir infecções
- V. Reabilitação: Fisioterapia e terapia ocupacional são fundamentais para recuperar a função e mobilidade;
- VI. Suporte psicológico: O trauma de queimaduras pode ser psicologicamente devastador, necessitando de avaliação e suporte psicológico contínuo.

Quando bem desenvolvido pela equipe e empregado de maneira eficaz, o PCM também abrange o planejamento de alta, assegurando que o paciente receba as orientações necessárias e o encaminhamento para serviços de saúde adequados, promovendo a continuidade do cuidado após a alta hospitalar (Fontana; Souza; Viegas, 2021). O Serviço Social é o profissional mais requisitado pela equipe multidisciplinar para planejamento da alta dos pacientes. Desde o momento em que o paciente é admitido, é crucial considerar estratégias para o período de alta e pós-alta, garantindo a continuidade do tratamento. Isso inclui orientar a família e assegurar que seus direitos sejam respeitados. Ao abordar o paciente como um ser que abarca dimensões

biológicas, psicológicas e sociais, o assistente social transcende a visão estritamente biológica, adotando uma perspectiva ampla do processo de saúde e doença. Isso resulta em um atendimento integrado que leva em conta as diversas necessidades do paciente, incluindo aquelas relacionadas aos fatores sociais que influenciam sua saúde. Ao priorizar essa abordagem integrada, observamos uma melhoria na humanização dos cuidados de saúde, evidenciando o compromisso com o bem-estar integral do indivíduo (Rueda; Silva, 2021).

O PCM se configura, portanto, uma ferramenta essencial na prática clínica hospitalar, promovendo uma assistência centrada no paciente e baseada em uma abordagem multidisciplinar. Ele permite não apenas a personalização do tratamento, mas também a otimização dos resultados em saúde, a melhoria da qualidade de vida do paciente e a eficiência no uso de recursos terapêuticos. Sua implementação requer comprometimento da equipe de saúde, comunicação eficaz entre os profissionais e a participação ativa do paciente e sua família no processo de cuidado.

As rotinas específicas de algumas equipes que compõem a equipe multiprofissional encontram-se descritas no Anexo III.

7 SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO PACIENTE VÍTIMA DE QUEIMADURAS

Cristiane Nascimento Lima

Pacientes que sofrem acidentes por queimadura, para além das lesões, dores e sequelas físicas, poderão desenvolver traumas e alterações psicossociais com grande frequência. A reabilitação desses pacientes é bastante complexa, já que o cuidado abrange vários aspectos, sejam eles anteriores à queimadura, sejam relacionados à extensão da lesão e seus reflexos e prejuízos na qualidade de vida do paciente (Gonçalves *et al.*, 2011; Rodrigues *et al.*, 2019).

A OMS definiu que qualidade de vida (QV) é a “a percepção que um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Fleck *et al.*, 1999). Já a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) deve mensurar a qualidade de vida de um indivíduo em termos específicos do bem-estar físico, funcional e emocional, bem como a satisfação em aspectos da vida relacionados à saúde. Deve-se considerar o senso de bem-estar a partir do entendimento do próprio indivíduo, das suas relações sociais, crenças pessoais, sendo

um conceito amplo, multidimensional e interligado ao conceito inicial de qualidade de vida (Coltro, 2020; Vasconcelos *et al.*, 2020).

Segundo Echevarría-Guanilo *et al.* (2016), um estudo realizado com vítimas até um ano após a desospitalização revelou que grande parte desses pacientes relata transformações significativas no papel social e nos relacionamentos interpessoais. Essas mudanças se manifestam no afastamento do trabalho, na alteração do comportamento de pessoas próximas e nas modificações corporais resultantes da queimadura. A alteração na aparência impacta diretamente a autopercepção, influenciando, consequentemente, a autoestima.

Investigar desde o início da internação as questões psicossociais que envolvem o evento traumático e a história pregressa do paciente pode facilitar a intervenção precoce e possibilitar a adesão ao tratamento e mais resultados na reabilitação.

7.1 Impacto das queimaduras na saúde mental

As queimaduras são eventos traumáticos que podem desencadear uma série de problemas emocionais, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e alterações na autoimagem e autoestima. A vivência da dor física intensa e as sequelas visíveis das queimaduras podem afetar profundamente o estado emocional dos pacientes (Gonçalves *et al.*, 2011).

A depressão grave, ansiedade e TEPT foram os transtornos mais descritos na literatura dos casos de queimaduras. Os sintomas mais encontrados nesses casos são vulnerabilidade psicológica, angústia, ansiedade, tristeza, choque e não reconhecimento da imagem corporal (Barrett, 2019; Gonçalves *et al.*, 2011).

Fatores psicossociais pré-existentes à queimadura como a presença de transtornos de humor, abuso de álcool e outras drogas, adaptação psicológica e sofrimento, dificuldades financeiras e familiares, entre outras, tendem a um prognóstico ruim, mortalidade elevada e aumento da pressão sobre o sistema de saúde e sobre as famílias. O manejo da dor, perda de independência e controle, alienação e ansiedade, também foram identificados como áreas que dificultaram a recuperação durante a internação, não estando essas questões necessariamente atreladas à gravidade das queimaduras (Echevarría-Guanilo *et al.*, 2016).

Segundo Moraes e Marcolan (2023), os estudos com indivíduos queimados encontraram alta prevalência de transtornos psiquiátricos na maioria dos participantes, principalmente transtorno depressivo maior, comportamento suicida e uma significativa relação entre

autoimagem e o desenvolvimento desses transtornos. Nascimento *et al.* (2024) corroboram através de estudos, que a relação de queimaduras e tentativas de suicídio estão associadas a mau prognóstico, maior área de superfície corporal queimada, infecções frequentes de feridas e sepse, maior taxa de mortalidade, principalmente quando o paciente apresenta diagnósticos psiquiátricos preexistentes, como depressão ou transtornos psicóticos.

A autoimagem abrange o modo como as vítimas interagem consigo mesmas e com a sociedade após modificações estéticas sentidas e percebidas como devastadoras. “A queimadura constitui uma perturbação em todos os aspectos de uma pessoa, constituindo uma desorganização psíquica que acarreta comportamentos difíceis e flutuantes da vítima” (Laporte; Leonardi, 2010, p. 109).

O paciente queimado passa por uma experiência de transformação na sua imagem corporal que acarreta adaptação, novas percepções, novas concepções e conceitos, pois a queimadura não danifica somente o aspecto físico, mas também a dimensão psicoemocional da vítima (Assis Silva *et al.*, 2015). “Após a queimadura, o paciente passa por um processo doloroso onde seu corpo está vulnerável e debilitado pelas lesões, e sua mente se torna fortemente fragilizada diante da mudança da aparência do seu próprio corpo” (Assis Silva *et al.*, 2015, p. 57).

Conforme Assis Silva *et al.* (2015), a pessoa queimada se concentra na evolução das feridas e cicatrizes, preocupando-se com as possíveis sequelas que podem limitar suas atividades cotidianas, como o autocuidado e o trabalho. A imagem corporal, uma representação mental, pode influenciar profundamente sua saúde. Segundo Costa *et al.* (2010), quanto mais extensa e visível a queimadura, maiores são os sentimentos negativos em relação à imagem corporal, gerando sofrimento psíquico e demandando atenção especializada na reabilitação. O suporte familiar e dos amigos é crucial para enfrentar a situação e melhorar a autoestima (Moraes; Marcolan, 2023).

Os estudos têm relacionado pacientes expostos a queimaduras e o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM - 5 - TR, 2013), o trauma psíquico se desenvolve a partir de uma exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Pode ser diretamente vivenciado, testemunhado em outras pessoas, ou o paciente pode ter tomado conhecimento da ocorrência traumática em pessoas próximas, ou ainda, ser exposto de forma repetitiva ou extrema aos detalhes do evento (Bertolazzi, 2023). O DSM-V ampliou a categorização do diagnóstico para quatro dimensões de sintomas: revivência, evitação,

alterações negativas na cognição e no humor, e hiperexcitabilidade.

O paciente queimado, durante a internação, passará por três fases que estão ligadas tanto com o restabelecimento físico quanto com psicológico. A primeira fase, chamada de estágio crítico, de ressuscitação ou de estabilização, corresponde às primeiras 72 horas após a ocorrência do acidente e se caracteriza pela instabilidade do paciente. A segunda fase envolve a realização de procedimentos bastante dolorosos, fase aguda da reabilitação, que começam a gerar expectativas em relação aos seus resultados, já que nessa fase há uma maior consciência do impacto físico e psicológico do trauma. A terceira fase, que tem sido chamada de reabilitação de longa duração, começa quando se aproxima o tempo da alta hospitalar (Carlucci *et al.*, 2007; Damaso *et al.*, 2023).

De acordo com Damaso *et al.* (2023), metade das pessoas que desenvolvem TEPT apresentaram inicialmente sintomas de TEA, e, sem tratamento adequado, o TEA pode persistir e evoluir para TEPT. O TEPT também pode surgir de forma tardia, entre 3 a 6 meses após o trauma. O estudo destaca a importância de um diagnóstico precoce de TEA e instruções adequadas para prevenir a evolução e cronificação do TEPT, que é um transtorno mais grave e afeta à qualidade de vida do paciente.

7.2 Impactos na reabilitação psicossocial

A reabilitação é um processo de trabalho de readaptação do paciente para que ele mantenha ou melhore seus níveis de satisfação intelectual, sensorial, física, psicológica e social após o acidente, através do trabalho de uma equipe multiprofissional que inicie o processo de capacitação para a vida diária (Gonçalves *et al.*, 2011).

Nesse sentido, é preciso atentar-se ao regido na Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência – LBI, Lei nº 13.146, de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre as questões que envolvem o ambiente, a participação social e as barreiras atitudinais, para adequar o trabalho da reabilitação física e psicossocial. A LBI define pessoa com deficiência como alguém que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode dificultar a sua inserção social.

A equipe de saúde que trabalha com o paciente tem grande importância na sua reabilitação. Eles são importantes apoiadores, tanto durante a realização dos cuidados físicos quanto para fornecer um lugar emocionalmente seguro enquanto o paciente encontra-se internado (Rodrigues *et al.*, 2019).

A internação de pacientes queimados pode ser longa, trazendo desconfortos e dificuldades para a equipe, requisitando delas capacitações constantes.

A ausência de conhecimentos, habilidades e técnicas satisfatórias no AIQ (atendimento inicial ao queimado) pode alterar a evolução e prognóstico do paciente produzindo agravos secundários, especialmente sistêmicos, ao invés de conduzir as vítimas à cura e à reabilitação (Rodrigues *et al.*, 2019, p.18).

O trabalho com o paciente queimado tem sido descrito nos estudos como emocionalmente desafiador e estressante devido à intensidade do trabalho, que pode levar à exaustão (Rodrigues *et al.*, 2019). Em resumo, a atenção à saúde mental e à reabilitação psicossocial é essencial para garantir uma recuperação completa e integrada das vítimas de queimaduras, mas também é necessário manter um olhar atento à saúde mental dos profissionais que lidam diretamente com esses pacientes.

7.3 Impactos na vida familiar, social e ocupacional do paciente

O indivíduo que sofre queimaduras passa por alterações funcionais, sistêmicas e emocionais que afetam negativamente seus relacionamentos sociais e laborais. O apoio familiar é crucial na recuperação, pois o suporte emocional, o encorajamento e a assistência prática contribuem para o bem-estar e resiliência do paciente. Após a alta, os pacientes relataram mudanças e abdicação de atividades de lazer devido às cicatrizes e aos cuidados diários com as lesões, sendo as sequelas estéticas as principais responsáveis pelo afastamento da rotina de vida (Moraes *et al.*, 2016).

Quando expressam sentimentos de aceitação e apoio, os familiares podem ajudar o paciente na reintegração social. No entanto, os familiares, assim como os pacientes, vivenciam um período de sofrimento durante o período de internação e na recuperação após a internação. Grande parte das vezes, a queimadura e suas consequências são vividas em conjunto pela família e meio social do indivíduo, já que muitas vezes o paciente era o membro provedor da segurança financeira da família. Quando isso acontece, o impacto social é maior, visto que, ao não poderem exercer as atividades laborativas, não conseguem suprir economicamente a família como antes, despertando sentimentos de angústia e menos valia (Lopes, D.; Ferreira; Adorno, 2021). Se não houver um encaminhamento adequado aos equipamentos de suporte social da rede de saúde e de assistência social, esse paciente pode se perder nas diversas dificuldades encontradas para sua recuperação.

Em relação às atividades de vida diárias, as pessoas que passam por uma queimadura podem sofrer alterações físicas e funcionais, que resultam em perdas de suas ocupações. “Atividades de vida diária (AVD) são tarefas básicas de autocuidado, que incluem alimentar-se, ir ao banheiro sozinho, vestir-se, tomar banho sozinho, andar, dentre outras” (Lopes, D.; Ferreira; Adorno, 2021, p. 172). Os sentimentos de dependência e invalidez, são expressões constantes, com comparações em relação ao quadro anterior à queimadura, gerando ansiedade e angústia.

Já as atividades instrumentais de vida diária (AIVD), que consistem em habilidades mais complexas e necessárias para se viver de maneira independente como capacidade de gerenciamento de finanças, preparar refeições, manutenção de tarefas domésticas e uso de meios de transporte, entre outras, dependem de uma boa desenvoltura nas AVD (Lopes, D.; Ferreira; Adorno, 2021).

Pacientes com queimaduras graves também sofrem frequentemente de dor crônica persistente, que pode ter um impacto significativo no bem-estar do paciente na vida diária (Rodrigues *et al.*, 2019). De acordo com a gravidade da lesão, a dor pode ser apontada como fator que dificulta a reabilitação e o convívio social (Lopes, D.; Ferreira; Adorno, 2021).

Assim, a rede de apoio, composta pela família, amigos, comunidade, profissionais de saúde passa a ser imprescindível para ajudar nessa transição de recuperação física, funcional e psicossocial do paciente (Gonçalves *et al.*, 2011).

Incentivar a autonomia e a independência dos pacientes é condição indispensável para sua recuperação. Ao apoiá-los no desenvolvimento de habilidades práticas e emocionais, é possível fortalecer sua confiança e autoestima, desenvolver aspectos positivos para o enfrentamento das situações difíceis e contribuir para sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Introdução e Situação Epidemiológica

ARRUDA, F. C. F. Comparação de escores de gravidade para previsão de mortalidade e tempo de internação em unidade de queimados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 16, n. 3, p. 142-149, 2017. Disponível em: <https://www.rbqueimaduras.com.br/details/385/pt-BR/comparacao-de-escores-de-gravidade-para-previsao-de-mortalidade-e-tempo-de-internacao-em-unidade-de-queimados>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico**, v. 53, n. 47, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2022/boletim-epidemiologico-vol-53-no47/view>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Tabnet. **Morbidade hospitalar (SIH/SUS)**. Brasília (DF): MS, 2022b. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalardo-sus-sih-sus/>.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. **Queimaduras**. Glossário de Saúde do Einstein, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude>.

LOPES, D. C.; FERREIRA, I. DE L. G.; ADORNO, J. (Orgs.). **Manual de queimaduras para estudantes**. Brasília: Sociedade Brasileira de Queimaduras, 2021. 178 p. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/177964/Manual-de-Queimaduras-para-Estudantes-2.pdf>

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.408, de 18 de outubro de 2023**. Aprova as regras de financiamento do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG nº 9.074, de 18 de outubro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204408%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Centros%20de%20Tratamento%20de%20Queimados%20Portes%20II%20e%20III.pdf.

DA SILVA BARROSO, M. V. V. A. A. Revista Brasileira de Queimaduras: uma fonte inestimável de conhecimento. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 22, n. 1, p. 1, 2023. DOI: 10.5935/2595-170X.20230001. Disponível em: <http://www.rbqueimaduras.com.br/details/543/pt-BR/a-revista-brasileira-de-queimaduras--uma-fonte-inestimavel-de-conhecimento>.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Hospital João XXIII é referência na ampliação da Rede Estadual de Atenção ao Paciente Queimado**. Belo Horizonte: FHEMIG, 2023. Disponível em: <https://www.fhemig.mg.gov.br/noticias/2576-hospital-joao-xxiii-e-referencia-na-ampliacao-da-rede-estadual-de-atencao-ao-paciente-queimado>.

HENRIQUE, D. M. *et al.* Controle de infecção no centro de tratamento de queimados: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 12, n. 4, p. 230-234, 2013. Disponível em: <http://rbqueimaduras.org.br/details/181/pt-BR>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Burns**. 13 out. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>.

Arcabouço Legal

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 3, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Brasília: MS, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.763, de 22 de março de 2022**. Aprova as diretrizes de estruturação da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado para a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Hospitalar Valora Minas. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022a. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203763%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Linha%20de%20Cuidado%20V%C3%ADtimas%20de%20Queimaduras-final_Ap%C3%B3s%20revis%C3%A3o%20do%20Jur%C3%ADdico-18%20de%20mar.%20de%202022.pdf.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.906, de 17 de agosto de 2022**. Aprova a alteração da Deliberação CIBSUS/MG nº 3.763, de 22 de março de 2022, que aprova as diretrizes de estruturação da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado para a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Hospitalar Valora Minas. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022b. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203906%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Alter%20Del%203.763%20Diretrizes%20Linha%20de%20Cuidados%20Queimados.pdf.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.909, de 17 de agosto de 2022**. Aprova as regras de cofinanciamento para a complementação do valor da internação em Hospitais credenciados como Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1A, Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1B e Centro de Tratamento de Queimados Tipo 2, no âmbito da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado para a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG 8.301, de 17 de agosto de 2022. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022c. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203909%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Complementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tabela%20-%20Recurso%20Linha%20de%20Cuidados%20Queimados.pdf.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.951, de 17 de outubro de 2022.** Aprova a atualização das diretrizes de estruturação e as regras de cofinanciamento para a complementação do valor da internação em Hospitais credenciados como Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1A, Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1B e Centro de Tratamento de Queimados Tipo 2, no âmbito da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG 8.357, de 17 de outubro de 2022d. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022d. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203951%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Queimados%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Consolidac%C3%A7%C3%A3o.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.050, de 07 de dezembro de 2022.** Aprova o credenciamento dos Hospitais dispostos no Anexo Único desta Deliberação como Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1A, Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1B e Centro de Tratamento de Queimados Tipo 2, em conformidade o Anexo Único da Deliberação CIBSUS/MG nº 3.951, de 17 de outubro de 2022, e dá outras providências. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022e. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204050%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Credenciamentos-CTQueimados.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.408, de 18 de outubro de 2023.** Aprova as regras de financiamento do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.074, de 18 de outubro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023a. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204408%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Centros%20de%20Tratamento%20de%20Queimados%20Portes%20II%20e%20III.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.409, de 18 de outubro de 2023.** Atualiza as diretrizes, as regras gerais e o incentivo de custeio de cofinanciamento da política continuada Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.075, de 18 de outubro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023b. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204409%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Cofinanciamento%20Linha%20de%20Cuidado%20de%20Assist%C3%Aancia%20ao%20Paciente%20Queimado.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.439, de 07 de novembro de 2023.** Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.408, de 18 de outubro de 2023,

que aprova as regras de financiamento do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.112, de 07 de novembro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023d. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204439%20-%20SUBBRAS%20-%20Altera%20Del%204.408_Centros%20de%20Tratamento%20de%20Queimados%20Portes%20II%20e%20III.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.509, de 06 de dezembro de 2023.** Aprova o credenciamento dos Hospitais dispostos no Anexo Único desta Deliberação como Centro de Tratamento de Queimados Porte II e Centro de Tratamento de Queimados Porte III, em conformidade o Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.439, de 07 de novembro de 2023, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.210, de 06 de dezembro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023e. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204509%20-%20SUBBRAS%20-%20Credenciamento_CTQ_05-12.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.405, de 06 de dezembro de 2023.** Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.408, de 18 de outubro de 2023, que aprova as regras de financiamento do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.206, de 06 de dezembro de 2023f. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023. Disponível em: <<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204505%20-%20SUBBRAS%20-%20Altera%20Del%204.408-%20Estrutura%C3%A7%C3%A3o%20CTQs-I%2023-11.pdf>>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.583, de 21 de fevereiro de 2024.** Aprova o repasse de recursos financeiros do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.342, de 21 de fevereiro de 2023. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2024. Disponível em: <[https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204583%20-%20SUBBRAS%20-%20Repasse%20de%20estruturacao-%20Centro%20de%20Tratamento%20de%20Queimados-19-02-24%20\(1\).pdf](https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204583%20-%20SUBBRAS%20-%20Repasse%20de%20estruturacao-%20Centro%20de%20Tratamento%20de%20Queimados-19-02-24%20(1).pdf)>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.631, de 26 de março de 2024.** Aprova o credenciamento dos Hospitais dispostos no Anexo Único desta Deliberação como Centro de Tratamento de Queimados Porte III, em conformidade com o Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.439, de 07 de novembro de 2023, e dá outras providências. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.405 de 26 de março de 2024a. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2024. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204631%20-%20SUBBRAS_SPAH_CGCIH%20-%20Credenciamento_CTQ_29-02%20-%20Coment%C3%A1rio%20ASSJUR_RES.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.632, de 26 de março de 2024.** Aprova o repasse de recursos financeiros do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Porte II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas. Contém a Resolução SES/MG Nº 9.406 de 26 de março de 2024b. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2024. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204632%20-%20SUBRAS_SPAH_CGCIH%20-%20Repasse%20de%20estruturacao-%20Centro%20de%20Tratamento%20de%20Queimados-29-02-24%20-%20Coment%C3%A1rio%20ASSJUR_RES.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.735, de 19 de junho de 2024.** Aprova o repasse de recursos financeiros do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Porte III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2024c. Disponível em: <<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204735%20-%20SUBRAS%20-%20Repasse%20CTQ%20Bom%20Despacho%20e%20Uberla%CC%82ndia.pdf>>.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Resolução SES/MG 8.983, de 11 de setembro de 2023.** Divulga o valor do repasse do cofinanciamento, referente ao período de dezembro de 2022 a abril de 2023, para a complementação do valor da internação em Hospitais credenciados como Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1A, Centro de Tratamento de Queimados Tipo 1B e Centro de Tratamento de Queimados Tipo 2, no âmbito da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: SES/MG, 2023. Disponível em: <<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SES%208983.pdf>>.

A rede de atendimento ao paciente queimado em Minas Gerais

MINAS GERAIS. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.763, de 22 de março de 2022.** Aprova as diretrizes de estruturação da Linha de cuidado da assistência ao paciente queimado para a rede de atenção às urgências e emergências do estado de minas gerais, no âmbito da política hospitalar valora minas, Belo Horizonte, 22 março 2022a. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203763%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Linha%20de%20Cuidado%20V%C3%ADtimas%20de%20Queimaduras-final_Ap%C3%B3s%20revis%C3%A3o%20do%20Jur%C3%ADdico-18%20de%20mar.%20de%202022.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.906, de 17 de agosto de 2022.** Aprova a alteração da Deliberação CIBSUS/MG nº 3.763, de 22 de março de 2022, que aprova as diretrizes de estruturação da Linha de Cuidado da Assistência ao Paciente Queimado. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022b. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203906%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Alter%20Del%203.763%20Diretrizes%20Linha%20de%20Cuidados%20Queimados.pd>.

f>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.909, de 17 de agosto de 2022**. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2022c. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%203909%20-%20SUBPAS_SRAS_DAHUE%20-%20Complementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tabela%20-%20Recurso%20Linha%20de%20Cuidados%20Queimados.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.408, de 18 de outubro de 2023**. Aprova as regras de financiamento do projeto de caráter transitório de estruturação dos Centros de Tratamento de Queimados Portes II e III na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023a. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204408%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Centros%20de%20Tratamento%20de%20Queimados%20Portes%20II%20e%20III.pdf>.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.409, de 18 de outubro de 2023**. Atualiza as diretrizes, as regras gerais e o incentivo de custeio de cofinanciamento da política de custeio de cofinanciamento da política continuada Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023b. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204409%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Cofinanciamento%20Linha%20de%20Cuidado%20de%20Assist%C3%Aancia%20ao%20Paciente%20Queimado.pdf>.

MINAS GERAIS. Secretaria do Estado de Saúde. **Resolução SES/MG nº 9.075, de 18 de outubro de 2023**. Dispõe sobre atualização das diretrizes, regras gerais e incentivo de custeio de cofinanciamento da política continuada Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: SES/MG, 2023c. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204409%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Cofinanciamento%20Linha%20de%20Cuidado%20de%20Assist%C3%Aancia%20ao%20Paciente%20Queimado.pdf>.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Resolução SES/MG nº 9.207, de 06 de dezembro de 2023. Altera a Resolução SES/MG nº 9.075, de 18 de outubro de 2023, que dispõe sobre a atualização das diretrizes, regras gerais e incentivo de custeio de cofinanciamento da política continuada Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, e dá outras providências. Belo Horizonte: SES/MG, 2023d. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Resolucao_9207.pdf.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Minas amplia e estrutura rede de atenção à saúde dos pacientes queimados**. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde, Jornalismo

SES/MG, 2024d. Disponível em: <<https://www.saude.mg.gov.br/svs/story/19993-minas-amplia-e-estrutura-rede-de-atencao-a-saude-dos-pacientes-queimados>>.

RICARDO, P. **Secretaria de Estado de Saúde articula a implantação de centro de tratamento de queimaduras no norte de minas.** Belo Horizonte, 08 nov. 2023. Disponível em: <<https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/19056-ses-mg-articula-a-implantacao-de-centros-de-tratamento-de-queimaduras-no-norte-de-minas>>.

SIEGLITZ, A. **Hospital João XXIII é referência na ampliação da rede ao paciente queimado.** Belo Horizonte: FHEMIG, 2023. Disponível em: <<https://www.fhemig.mg.gov.br/noticias/2576-hospital-joao-xxiii-e-referencia-na-ampliacao-da-rede-estadual-de-atencao-ao-paciente-queimado>>.

Diretrizes clínicas

AMERICAN BURN ASSOCIATION. **Advanced Burn Life Support Course - ABLS - Provider Manual.** Chicago: American Burn Association, 2018. Disponível em: <<https://ameriburn.org/wp-content/uploads/2019/08/2018-abls-providermanual.pdf>>.

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. **Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support - ATLS.** Chicago: American College of Surgeons. 10. ed. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras.** Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 20 p. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde). Disponível em <<https://www.sbqueimaduras.org.br/material/1300>>.

CARROUGHER, G. J.; PHAM, T. N. Burn size estimation: A remarkable history with clinical practice implications. **Burns Open**, v. 8, n. 2, 2024. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burnso.2023.12.006>>

DORNELAS, M. T.; FERREIRA, A. P. R.; CAZARIM, D. B. Tratamento das queimaduras em áreas especiais. **HU Revista**, v. 35, n. 2, 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/391>>

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Diretrizes Clínicas FHEMIG – Protocolos clínicos 039 Atendimento ao Queimado.** Belo Horizonte: FHEMIG, 2013. Disponível em: < <https://www.fhemig.mg.gov.br> >

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG). **Protocolo clínico: atendimento ao paciente queimado.** (orgs.) Juliana Metzker de Oliveira Bergamo, Kelly Daniele de Araújo. Hospital João XXIII. 1. ed. Belo Horizonte: FHEMIG, 2024.

GAUGLITZ, G. G.; WILLIAMS, F. N. Hypermetabolic response to moderate-to-severe burn injury and management. **UpToDate**, v. 16, 2019. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/hypermetabolic-response-to-moderate-to-severe-burn-injury-and-management?search=hypermetabolic%20syndrome%20burned%20patients&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1>

ISBI PRACTICE GUIDELINES COMMITTEE *et al.* ISBI Practice Guidelines for Burn Care,

Part 1. **Burns**, v. 42, 2016. DOI: <10.1016/j.burns.2016.05.013>

KOYRO, K. I. *et al.* Burn Guidelines- An International Comparison. **Eur. Burn J.**, Suíça, v. 2, n. 3, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.3390/ebj2030010>>.

LEÃO, C. E. G *et al.* Epidemiologia das queimaduras no Estado de Minas Gerais. **Rev. Bras. Cir. Plást**, São Paulo, v. 26, n. 4, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-51752011000400006>.

LEÃO, C. E. G. Queimaduras. In: SAVASSI-ROCHA, P. R. *et al.* **Cirurgia de Ambulatório**. Rio de Janeiro: Medbook Editora Científica LTDA, 2013, p. 137-148.

MARTINS, C. B. G; ANDRADE, S. M. Queimaduras em crianças e adolescentes: análise da morbidade hospitalar e mortalidade. **Acta Paul Enferm**, São Paulo, v. 2, n. 4, 2007. DOI <<https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000400013>>.

RICE, P. L.; ORGILL, D. P. Assessment and classification of burn injury. **UpToDate**, v. 8, p. 129-132, 2021. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/assessment-and-classification-of-burn-injury?search=Assessment%20and%20classification%20of%20burn%20injury&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1>.

RICE, P. L.; ORGILL, D. P. Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults. **UpToDate**, 2008. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/emergency-care-of-moderate-and-severe-thermal-burns-in-adults?search=moderate%20burns&source=search_result&selectedTitle=1%7E32&usage_type=default&display_rank=1>.

WIKTOR, A.; RICHARDS, D.; TORREY, S. B. Treatment of minor thermal burns. **UpToDate**, 2017. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-minor-thermal-burns?search=queimaduras&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1>.

Abordagem inicial e protocolos clínicos ao paciente queimado

AMERICAN BURN ASSOCIATION. **Advanced Burn Life Support Course - ABLS - Provider Manual**. Chicago: American Burn Association, 2018. Disponível em: <<https://ameriburn.org/wp-content/uploads/2019/08/2018-abls-providermanual.pdf>>.

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. **Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support - ATLS**. 10 ed. Chicago: American College of Surgeons, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 20 p. Disponível em: <https://www.sbqueimaduras.org.br/material/1300>.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG). **Protocolo clínico: atendimento ao paciente queimado** [livro eletrônico] / organizadoras: Juliana Metzker de Oliveira Bergamo, Kelly Daniele de Araújo. Hospital João XXIII. 1. ed. Belo

Horizonte: FHEMIG, 2024.

ISBI PRACTICE GUIDELINES COMMITTEE *et al.* ISBI Practice Guidelines for Burn Care, Part 1. **Burns**, v. 42, 2016. DOI: <10.1016/j.burns.2016.05.013>

KOYRO, K. I. *et al.* Burn Guidelines- An International Comparison. **Eur. Burn J.**, Suíça, v. 2, n. 3, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.3390/ebj2030010>>

LIMA JÚNIOR, E. M *et al* (eds). Tratado de queimaduras no paciente agudo. São Paulo: Atheneu. 2008.

MINAS GERAIS. Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do estado de Minas Gerais. **Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.409, de 18 de outubro de 2023**. Atualiza as diretrizes, as regras gerais e o incentivo de custeio de cofinanciamento da política de custeio de cofinanciamento da política continuada Linha de Cuidado de Assistência ao Paciente Queimado na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado. Belo Horizonte: CIB-SUS/MG, 2023. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Del%204409%20-%20SUBRAS_UE%20-%20Cofinanciamento%20Linha%20de%20Cuidado%20de%20Assist%C3%Aancia%20ao%20Paciente%20Queimado.pdf>.

Cuidados ao paciente queimado: técnica de microenxertia Meek Micrograft

BORGES, José Pedro Rocha. Técnica de Meek modificada no tratamento de queimaduras extensas: artigo de revisão. 2021. Trabalho Final (Mestrado Integrado em Medicina) – Área Científica de Cirurgia Plástica e Reconstructiva, Faculdade de Medicina, Universidade da Coimbra, sob orientação de José Luís Cabral e Gonçalo Tomé. Disponível em: Acesso em 10 abr 2025.

QUINTERO, Eduardo Camacho; MACHADO, Jesús FranciscoEscrivá; ROBLES, Roger Andres Damian. Meek micrografting history, indications, technique, physiology and experience: a review article. Pubmed: 2018 Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29419365/>. Acesso em: 10 abr 2025. doi: 10.12968/jowc.2018.27.Sup2.S12. PMID: 29419365.

HAUG V, TAPKING C, PANAVI AC, VEERAMANI A, KNOEDLER S, TCHILOEMBA B, *et al.* Outcome comparison of the most commonly employed wound coverage techniques in patients with massive burns $\geq 50\%$ TBSA - A systematic review and meta-analysis. *Burns*. 2024 Dec;50(9):107210. doi: 10.1016/j.burns.2024.07.014. Epub 2024 Jul 23. PMID: 39322501.

HUMECA. Tecnologia em transplante de pele MEEK Micrograft. Instruções de uso – Português, 3.IFU v2021-1: 2021. Disponível em: [-do-expansor-de-pele-Meekmicrograft?srsId=AfmBOoqmkkavFTt49OvELSGsddTKk8YyFciotnZezmYGIr2ic61yhE](#). Acesso 16/04/2025.

MARQUES, Alexandra. Centro de Queimados do João XXIII é o primeiro do país a padronizar técnica que reduz tempo de internação e número de mortes. Fundação Hospitalar de Minas Gerais, 2025. Disponível em: Acesso em: 09 abr. 2025.

ZHANG, Peng; WANG, Wensheng; HU Gaozhong *et al.*. A retrospective study of factors influencing the survival of modified Meek micrografting in severe burn patients.

Published by Oxford University Press on behalf of the American Burn Association.
Journal of Burn Care & Research, v 42, pg. 331-337 2021. Disponível em: 5904283. Acesso em: 09 de abr de 2025.

ZHEN, Lee Shi; HALIM, Ahmad Sukari. Superior long term functional and scar outcome of Meek micrografting compared to conventional split thickness skin grafting in the management of burns. National Library of Medicine, Burn: 2019. doi: 10.1016/j.burns.2019.04.011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054957/>. Acesso em: 09 abr. 2025.

Segurança assistencial no paciente queimado

AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). **Melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil**. 2018.

ARMOND, G. A.; OLIVEIRA, C. M. Infecções do Trato Urinário. In: ARMOND, G. A. **Epidemiologia, prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde**. Belo Horizonte: Editora COOPMED, 2013.

BARUFFI, N. G. V. **Análise da utilização dos bundles para prevenção de infecções em pacientes queimados**. Dissertação mestrado – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Medicina de Botucatu. Botucatu, 2018. 81p. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/items/575e5bbd-6cff-4a30-b63e-576119c410ae>>.

BLANCO, R. C. E. *et al.* Infection in burn patients in a referral center in Colombia. **Burns**, v. 3, n. 43, p.642-53, 2017. DOI: <10.1016/j.burns.2016.07.008>.

BRACHINE, J. D. P.; PETERLINI, M. A. S.; PEDREIRA, M. L. G. Método bundle na redução de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateteres centrais: revisão integrativa. **Revista Gaúcha de Enfermagem**. v. 33, n. 4, p. 200-210, 2012. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S1983-14472012000400025>>.

CARDOSO, F. A. B.; OLIVEIRA, M. C. F.; TORRES, L. M. Protocolos de segurança do paciente na unidade de queimados: percepções da equipe de enfermagem. **Revista Brasileira de Queimaduras**, n. 17, 2018. Disponível em: <<http://www.rbqueimaduras.com.br/details/436/pt-BR/protocolos-de-seguranca-do-paciente-na-unidade-de-queimados--percepcoes-da-equipe-de-enfermagem>>.

DUDECK, M. A. *et al.* Relatório da National Healthcare Safety Network, resumo de dados de 2011, módulo associado ao dispositivo. **Revista Americana de Controle de Infecções**. v. 4, p. 286-300, 2013. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.ajic.2013.01.002>>.

FAGAN, S. P.; BILODEAU, M. L.; GOVERMAN, J. Queime cuidados intensivos. **Clínicas Cirúrgicas**, v. 94, n. 4, p. 765-779, 2014. DOI: <10.1016/j.suc.2014.05.004>.

FITZWATER, J. *et al.* The risk factors and time course of sepsis and organ dysfunction after burn trauma. **Journal of Trauma and Acute Care Surgery**, v. 54, n. 5, p. 959-966, 2003. DOI: <10.1097/01.TA.0000029382.26295.AB>.

GREENHALGH, D. G. Manejo de queimaduras. **New England Journal of Medicine**, v. 24,

p. 2349-2359, 2019. DOI: <10.1056/NEJMra1807442>.

HENRIQUE, D. M. *et al.* Controle de infecção no centro de tratamento de queimados: revisão de literatura. **Rev. Bras. Queimaduras**. v. 12, n. 4, p. 230-234, 2013. Disponível em: <<http://rbqueimaduras.org.br/details/181/pt-BR/controle-de-infeccao-no-centro-de-tratamento-de-queimados--revisao-de-literatura>>.

LACHIEWICZ, A. M. *et al.* Infecções bacterianas após queimaduras: impacto da multirresistência. **Doenças Infecciosas Clínicas**. v. 65, n. 12, p. 2130-2136, 2017. DOI: <<https://doi.org/10.1093/cid/cix682>>.

LADHANI, H. A.; YOWLER, C. J.; CLARIDGE, J. A. Burn wound colonization, infection, and sepsis. **Surgical infections**, v. 22, n. 1, p. 44-48, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.1089/sur.2020.346>>.

LOPES, C. T. *et al.* **Guia para construção de protocolos assistenciais de enfermagem**. São Paulo: COREN-SP, 2015. p. 50. Disponível em: <<https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Protocolo-web.pdf>>.

LUO, J.; GUO, G. Interpretação para diretrizes práticas para prevenção, diagnóstico e tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes queimados pela American Burn Association. **Queimaduras e Trauma**, v. 3, 2015. DOI: <<https://doi.org/10.1186/s41038-015-0009-5>>.

PALMIERI, T. L. Infection prevention: unique aspects of burn units. **Surgical Infections**, v. 20, n. 2, p. 111-114, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1089/sur.2018.301>>

RAFLA, K.; TREDGET, E. E. Controle de infecção na unidade de queimados. **Queimaduras**, v. 37, n. 1, p. 5-15, 2011. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2009.06.198>>.

ROSADO, V.; CRUZ, V. D. Infecções Relacionadas a Dispositivos Intravasculares. In: ARMOND, G. A. **Epidemiologia, prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde**. Belo Horizonte: Editora COOPMED, 2013.

SILVA, A. G; OLIVEIRA, A. C. Impacto da implementação dos bundles na redução das infecções da corrente sanguínea: uma revisão integrativa. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 27, 2018. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/1843/56048>>

TEJIRAM, S.; SHUPP, J. W. Sepsis em pacientes cirúrgicos: Sepsis por queimadura. **Cirurgia**, 2023. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.surg.2023.11.035>>

VICKERS, M. L. *et al.* Risk factors for multidrug-resistant Gram-negative infection in burn patients. **ANZ journal of surgery**, v. 88, n. 5, p. 480-485, 2018. DOI: <<https://doi.org/10.1111/ans.14144>>

WAIB, L. F.; FRANÇA, R. O. Pneumonia Relacionada à assistência à saúde. In: ARMOND, G. A. **Epidemiologia, prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde**. Belo Horizonte: Editora COOPMED, 2013.

BAPTISTA, J. A.; CAMATTA, M. W.; FILIPPON, P. G. Singular therapeutic project in mental

health: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 2, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0508>>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar. **Melhor em casa – a segurança do hospital no conforto do seu lar**. Caderno de Atenção Domiciliar, v. 2. Brasília: DAB, 2012. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/geral/CAD_VOL2_CAP1.pdf>.

CARNEIRO, V. I. *et al.* Manejo Terapêutico do Paciente Queimado: Revisão de Literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 1698–1715, 2024. DOI: <10.36557/2674-8169.2024v6n1p1698-1715>.

FONTANA, T. S.; SOUZA, E. N.; VIEGAS, K. V. **Guia de prática clínica para o cuidado de enfermagem ao paciente queimado: Metodologia ADAPTE**. Porto Alegre, 2021. Disponível em: <<http://www.ufcspa.edu.br/index.php/editora/obraspublicadas>>.

PINHO, F. M. *et al.* Cuidado de enfermagem ao paciente queimado adulto: uma revisão integrativa. **Rev. Bras. Queimaduras**, v. 16, n. 3, p. 181-187, 2017. Disponível em: <<http://www.rbqueimaduras.com.br/details/391/pt-BR/cuidado-de-enfermagem-ao-paciente-queimado-adulto--uma-revisao-integrativa>>

RUEDA, M. F.; SILVA, S. C. A atuação do Assistente Social na alta hospitalar do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais no contexto da humanização e integralidade em saúde. **Pesqui. prá. Psicossociais**, São João Del-Rei, v. 16, n. 1, p. 1-18, 2021. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082021000100003&lng=pt&nrm=iso>.

SILVA, A. M. *et al.* Gestão do cuidado de pacientes queimados na perspectiva da multidisciplinaridade: Uma revisão de escopo. **Rev Bras Queimaduras**, v. 21, n. 1, p. 87-90, 2022. Disponível em: < <https://www.rbqueimaduras.com.br/details/539/pt-BR/gestao-do-cuidado-de-pacientes-queimados-na-perspectiva-da-multidisciplinaridade--uma-revisao-de-escopo> >

ZANETONI, T. C.; CUCOLO, D. F.; PERROCA, M. G. Responsible hospital discharge: content validation of nurse's activities. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, 2022. DOI: <<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210044.en/>>

Equipe da fisioterapia

BARRET, L. *et al.* Understanding acute burn injury as a chronic disease. **Burns & Trauma**, v. 7, 2019. DOI: < <https://doi.org/10.1186/s41038-019-0163-2>>.

CHEN, M. C. *et al.* The impact of inhalation injury in patients with small and moderate burns. **Burns**, v. 40, n. 8, 2014. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.06.016>>

DESJARDINS-PARK, H. E.; FOSTER, D. S.; LONGAKER, M. T. Fibroblasts and wound healing: an update. **Regenerative Medicine**, Londres, v. 13, n. 5, 2018. DOI: <<https://doi.org/10.2217/rme-2018-0073>>.

DODD, H. *et al.* Current Concepts Burn Rehabilitation, Part II: long-term recovery. **Clin**

Plastic Surg., v. 44, n. 4, 2017. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.cps.2017.05.013>>.

DRIES, D. J.; ENDORF, F. W. Inhalation Injury: epidemiology, pathology, treatment strategies. **Scand J Trauma Resusc Emerg Med.**, v. 21, 2013. DOI: <10.1186/1757-7241-21-31>.

FIGUEIREDO, T. B. *et al.* Mobilization practices for patients with burn injury in critical care. **Burns**, v. 46, n. 2, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.07.037>>.

FLORES, O. *et al.* The use of exercise in burns rehabilitation: a worldwide survey of practice. **Burns**, v. 46, n. 2, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.02.016>>.

HENDRIKS, T. C. C. *et al.* The development of burn scar contracture and their impact of joint function, disability and quality of life in low-and middle-income countries: a prospective cohort study with one-year follow-up. **Burns**, v. 48, n. 1, 2022. DOI: <10.1016/j.burns.2021.04.024>.

HERNDON, D. N.; PARKS, D. H. Comparison of serial debridement and autografting and early massive excision with cadaver skin overlay in the treatment of large burns in children. **J Trauma. Baltimore**, v. 26, n. 2, 1986. DOI: <10.1097/00005373-198602000-00009>.

HOLOVANAHALLI, R. K.; HELM, P. A.; KOWALSKE, K. Long-term outcomes in patients surviving large burns: The musculoskeletal system. **J Burn Care Res. Londres**, v. 37, n. 4, 2016. DOI: <<https://doi.org/10.1097/bcr.0000000000000257>>.

HUANG, C. *et al.* Mechanotherapy: revisiting physical therapy and recruiting mechanobiology for a new era in medicine. **Trends mol Med.**, Londres, v. 19, n. 9, 2013. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.molmed.2013.05.005>>.

PURI, V.; SHROTRYA, R.; BICHHAV, M. The scourge of burns contractures: who will bell the cat? **Burns**, v. 45, n. 4, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.01.001>>.

SCHOUTEN, H. J. *et al.* The prevalence and development of burn scar contractures: a prospective multicenter cohort study. **Burns**, v. 45, n. 4, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.03.007>>.

SILVER, F *et al.* Mechanobiology of force transduction in dermal tissue. **Skin Res Technol**, v. 9, n. 1, 2003. DOI: <<https://doi.org/10.1034/j.1600-0846.2003.00358.x>>.

ZHU, Z.; DING, J.; TREDGET, E. E. The molecular basis of hypertrophic scars. **Burns Trauma**, Philadelphia, v.4, 2016. DOI: <<https://doi.org/10.1186/s41038-015-0026-4>>.

Equipe da fonoaudiologia

MAGNANI D. M. *et al.* Orofacial rehabilitation after severe orofacial and neck burn: experience in a Brazilian burn reference centre. **Burns**, v. 47, n. 2, p. 439-446, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.burns.2020.07.011>>.

MAGNANI D. M.; SASSI F.C.; ANDRADE C. R. F. Plano terapêutico fonoaudiológico (PTF) para pacientes com queimadura em cabeça e pescoço. In: **Pró-Fono. Planos terapêuticos fonoaudiológicos (PTFs)**. 2. ed. São Paulo: Pró-Fono, 2015. p. 531-38.

TOLEDO P. N.; ARRUNÁTEGUI G. Intervenção fonoaudiológica em pacientes queimados. *In: NAVAS A. L. G. P.; FERNANDES F. D. M.; MENDES B. C. A. Tratado de Fonoaudiologia*. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. p. 572-86.

TOLEDO P. N. **Conhecimentos essenciais para atender bem os pacientes queimados**. 1. ed. São Paulo: Pulso Editorial, 2003. p.73.

TOLEDO P. N. **Atuação Fonoaudiológica em pacientes queimados: uma proposta clínica**. [Mestrado]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2001.

Equipe da terapia ocupacional

ANDOLFATO, C.; MARIOTTI, M. C. Avaliação do paciente em hemodiálise por meio da medida canadense de desempenho ocupacional. **Rev. Ter Ocup Univ São Paulo**, São Paulo, v. 20, n. 1, 2009. DOI: < <https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v20i1p1-7>>.

ANTONELI, M. R. M. C. Queimaduras. *In: TEIXEIRA, E. et al. Terapia Ocupacional na reabilitação física*. 1. ed. São Paulo: Roca, 2003. p. 535-550.

GARDNER, D. J.; RAHILLY, R. Cúrtis, pêlos e unhas. *In: O'RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do corpo humano*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.

MACHADO, C.; RUPERTO, N. Consenso em reumatologia pediátrica: Parte II - Definição de melhora clínica para o lúpus eritematoso sistêmico e dermatomiosite juvenil. **Rev Bras Reumatol**, São Paulo, v. 45, n. 1, 2005. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0482-50042005000100004>>.

MALICK, H. M.; CARR, J. A. **Manual on management of the Burn Patient: including splinting, mold and pressure techniques**. Harmarville Rehabilitation, Pittsburg, 1982. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:68585283>>.

MANFRIN, D. **Intervenção da Terapia Ocupacional na enfermaria de queimados na Santa Casa de Misericórdia de Santos com pacientes a partir de 18 anos**. 2011. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Terapia Ocupacional). Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/58364/TCC.%20Daneila%20Manfrin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

MARTINS, C. B. G; ANDRADE, S. M. Queimaduras em crianças e adolescentes: análise da morbidade hospitalar e mortalidade. **Acta Paul Enferm.**, São Paulo, v. 2, n. 4, 2007. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000400013>>.

ROSSI, L. A *et al.* Prevenção de queimaduras: percepção de pacientes e de seus familiares. **Rev Latino-Am Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 11, n. 1, 2003. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0104-11692003000100006>>.

Equipe da psicologia

MININI, R. M. **Corpo que se marca pelo fogo: implicações subjetivas**. 2020. 116 f.

Dissertação. (Mestrado em Psicologia). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Psicologia_RaquelMiecoMinini_8472.pdf>.

MLACAK, R. P.; SUMAN, O. E; HERDON, D. N. Respiratory management of inhalation injury. **Burns**, v. 33, n.1, 2007. DOI: < <https://doi.org/10.1016/j.burns.2006.07.007> >.

MOCELIN, V. L.; ANDREOLI, P. B. A. Abordagem psicológica do paciente vítima de queimaduras. In: KNOBEL, ELIAS. **Psicologia e Humanização: assistência aos pacientes graves**. São Paulo: Atheneu, 2008. Cap. 5, p. 55-63.

Equipe do serviço social

BRASIL. Código de Ética do/a Assistente Social. **Lei 8662/93 de regulamentação da profissão**. 10 ed. Brasília: CFESS. 2012. Disponível em: <https://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>.

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. **Resolução nº 41, de 17 de outubro de 1995**. Direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Brasília: Ministério da Saúde, 1995. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/resolucoes/resolucoes-1-a-99.pdf>>.

BRASIL. Conselho Federal de Serviço Social. **Resolução do CFESS nº 383 de 29 de Março de 1999**. Caracteriza o assistente social como profissional da saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 1999. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_383_99.pdf>.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: www.mec.gov.br/legis/default.shtm.

BRASIL. Estatuto da Criança e Adolescente: **Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990 e legislação correlata**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 9 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/camara/estatuto_crianca_adolescente_9ed.pdf>.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Política Nacional de Educação Especial**. Brasília: MEC, 1994. Disponível em: < <https://www.gov.br/mec/pt-br/descontinuado/pnee.pdf>>.

ASSIS SILVA, C. J. *et al.* Sentimentos vivenciados por mulheres vítimas de queimaduras: revisão integrativa. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 7, p. 56-64, 2015. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750949020.pdf>>.

BARRETT, L. W. *et al.* Understanding acute burn injury as a chronic disease. **Burns & trauma**, v. 7, 2019. DOI: < <https://doi.org/10.1186/s41038-019-0163-2>>.

BERTOLAZZI, A. N. **Avaliação de sintomas de estresse pós-traumático e características subjetivas do sono em indivíduos expostos ao incêndio da boate Kiss: uma análise**

transversal e longitudinal. Dissertação (doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO. Porto Alegre, 2023. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/263363>>.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei da Inclusão). Brasília: Diário Oficial da União, 6 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L13146.htm>.

CARLUCCI, V. D. DA S. *et al.* A experiência da queimadura na perspectiva do paciente. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 41, n. 1, p. 21–28, 2007. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0080-62342007000100003>>.

COLTRO, P. S. Qualidade de vida do paciente queimado. **Rev Bras Queimaduras**, v. 19, n. 1, 2020. Disponível em: <<http://rbqueimaduras.org.br/details/491/pt-BR/qualidade-de-vida-do-paciente-queimado>>.

DAMASO, A. L. A. *et al.* Frequência de sintomas sugestivos de transtorno de estresse agudo em pacientes queimados. **Espaço para a Saúde**, v. 24, 2023. DOI: <10.22421/1517-7130/es.2023v24.e937>.

ECHEVARRÍA-GUANILO, M. E. *et al.* Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde no primeiro ano após a queimadura. **Escola Anna Nery**, v. 20, n. 1, p. 155–166, 2016. DOI: <<https://doi.org/10.5935/1414-8145.20160021>>.

FLECK, M. P. A. *et al.* Aplicação da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100). **Revista de Saúde Pública**, v. 33, n. 2, p. 198–205, 1999. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0034-89101999000200012>>.

GONÇALVES, N. *et al.* Fatores biopsicossociais que interferem na reabilitação de vítimas de queimaduras: revisão integrativa da literatura. **Rev latino am. enfermagem**, v. 19, n. 3, p. 622–30, 2011. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0104-11692011000300023>>.

JÚNIOR, G. F. P. *et al.* Avaliação da qualidade de vida de indivíduos queimados pós alta hospitalar. **Rev Bras Queimaduras**, v. 9, n. 4, p. 140–145, 2010. Disponível em: <<http://rbqueimaduras.org.br/details/50/pt-BR/avaliacao-da-qualidade-de-vida-de-individuos-queimados-pos-alta-hospitalar>>.

KNOL, R. *et al.* Transtorno de estresse pós-traumático em pacientes com sequelas de queimaduras. **Rev. Bras. Queimaduras**, v. 9, n. 3, 2010. Disponível em:

LAPORTE, G. A.; LEONARDI, D. F. Transtorno de estresse pós-traumático em pacientes com sequelas de queimaduras. **Rev. Bras. Queimaduras**, v. 9, n. 3, 2010. Disponível em: <<https://www.rbqueimaduras.com.br/details/44/pt-BR/transtorno-de-estresse-pos-traumatico-em-pacientes-com-sequelas-de-queimaduras>>.

LOPES, D. C.; FERREIRA, I. DE L. G.; ADORNO, J. (Orgs.). **Manual de queimaduras para estudantes.** Brasília: Sociedade Brasileira de Queimaduras, 2021. 178 p. Disponível em:

<https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/177964/Manual-de-Queimaduras-para-Estudantes-2.pdf>

MORAES, L. P. *et al.* Apoio social e qualidade de vida na perspectiva de pessoas que sofreram queimaduras. **Rev Bras Queimaduras**, v. 15, n. 3, p. 142-147, 2016. Disponível em: <<https://www.rbqueimaduras.com.br/how-to-cite/309/pt-BR>>.

MORAES, S. R. P.; MARCOLAN, J. F. O sofrimento, a depressão e o impacto na autoimagem em indivíduos com queimaduras. **Medicina**, Ribeirão Preto, v. 56, n. 1, 2023. DOI: <10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2023.188001>.

NASCIMENTO, J. H. F. D. *et al.* Self-inflicted burns in Brazil: systematic review and meta-analysis. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 51, 2024. DOI: <<https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20243665-en>>.

RODRIGUES, L. A. *et al.* O profissional de saúde na Unidade de Tratamento de Queimados: Atenção e cuidado com os aspectos psicológicos dos pacientes. **Rev. bras. queimaduras**, v. 18, n. 1, p. 16-22, 2019. Disponível em: <<https://www.rbqueimaduras.com.br/details/454/pt-BR/o-profissional-de-saude-na-unidade-de-tratamento-de-queimados--atencao-e-cuidado-com-os-aspectos-psicologicos-dos-pacientes>>.

VASCONCELOS, L. B. *et al.* Qualidade de vida relacionada à saúde: Análise dimensional do conceito. *Novas Tendências na Investigação Qualitativa. Oliveira de Azeméis*, Portugal, v. 3, p. 226–238, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.226-238>>.

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA

 FUNDACÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA Unidade de Tratamento de Queimados COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA	FORM-CTQ-BC-005
---	--	------------------------

Data: ____/____/____ Acidente: ____/____/____ 1º atendimento no HPS: ____/____/____

Paciente: _____ Reg.: _____

Agente causal: _____ Ambiente: ☐ aberto ☐ fechado

Tratamento à admissão _____

Segmentos que variam com a idade (%)

Anos:	< 1		1-4		5-9		10-15		15		> 15	
Cabeça	19,0		17,0		13,0		11,0		9,0		7,0	
Coxa D	5,5		6,5		8,0		8,5		9,0		9,5	
Coxa E	5,5		6,5		8,0		8,5		9,0		9,5	
Perna D	5,0		5,0		5,5		6,0		6,5		7,0	
Perna E	5,0		5,0		5,5		6,0		6,5		7,0	

Segmentos que não variam com a idade (%)

Pescoço	2,0		Mão D	2,5		Nádegas	5,0	
Braço D	4,0		Mão E	2,5		Pé D	3,5	
Braço E	4,0		Tronco A.	13,0		Pé E	3,5	
Antebraço D	3,0		Tronco P.	13,0				
Antebraço E	3,0		Genital	1,0			TOTAL SCQ:	%

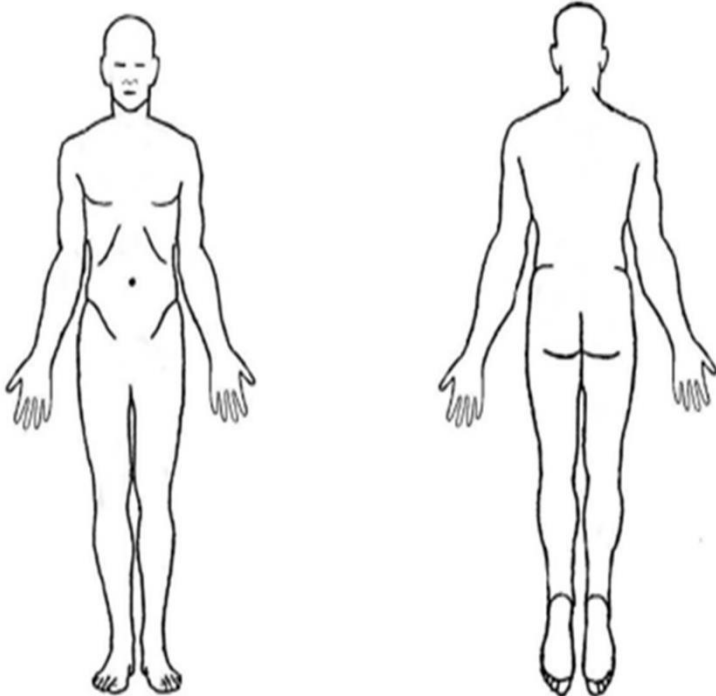
 2º grau

 3º grau

Fonte: Equipe CTQ HJXXIII - FHEMIG (2013).

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA

FHEMIG FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REGISTRO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA Unidade de Tratamento de Queimados COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA	FORM-CTQ- BC-005
---	--	-----------------------------



Fonte: Equipe CTQ HJXXIII – FHEMIG (2013).

ANEXO III – DESCRIÇÃO DE ROTINAS ASSISTENCIAIS (Equipe Multiprofissional)

1. EQUIPE DA FISIOTERAPIA

Ana Cláudia Vitor das Graças
Andrea Afonso Mendes
Camila Guimarães de Castro Xavier
Fabrícia Mendes e Silva Narciso
Giselle Almeida Magalhães
Leonardo Augusto Fogaça Tavares
Michele Sandra Saldanha Caldeira Delforge
Priscila Pierazoli de Araújo Batista
Renata Mendes Dalmonch Ervilha

A atuação do fisioterapeuta no cuidado ao paciente queimado é fundamental em diferentes fases da recuperação, desde o atendimento ambulatorial até a internação em unidades especializadas. A seguir, são apresentadas as principais atribuições desse profissional no ambulatório de egressos, na unidade de internação e no centro de terapia intensiva, destacando sua contribuição para a reabilitação funcional e a melhora da qualidade de vida dos pacientes.

1.1 Atribuições do fisioterapeuta no cuidado ao queimado na Unidade de Terapia Intensiva

- I. Organizar e planejar as atividades e processos sob responsabilidade da equipe de Fisioterapia;
- II. Realizar a admissão fisioterapêutica do paciente, avaliando seu estado clínico e funcional, prescrevendo, rotineiramente, condutas fisioterapêuticas necessárias de forma individualizada a cada paciente;
- III. Classificar diariamente o estado do quadro clínico da paciente (grave x não grave);
- IV. Realização de cuidados fisioterapêuticos associados à prevenção de pneumonia associada à ventilação (PAV);
- V. Avaliação e monitorização contínua do estado clínico e funcional do paciente crítico e manutenção do seu estado cardiorrespiratório;
- VI. Avaliar, orientar e manter atividades que favoreçam a prevenção, manutenção e recuperação da função pulmonar, muscular e dermato funcional;

- VII. Auxiliar o profissional médico durante o procedimento de IOT, PCR e outras intercorrências, em casos necessários;
- VIII. Realizar intervenções de manutenção da permeabilidade de vias aéreas, em pacientes com Via Aérea Artificial (VAA) e na ausência da VAA, conforme avaliação do profissional;
- IX. Realizar admissão do paciente na assistência ventilatória mecânica e a programação de parâmetros ventilatórios, conforme critérios individuais (ventilação protetora) e/ou ajuste da oxigenoterapia (suplementação de oxigênio);
- X. Realizar correção e adequação de parâmetros ventilatórios, conforme o estado clínico e exames laboratoriais e de imagem;
- XI. Realizar a coleta de aspirado traqueal em pacientes intubados e/ou traqueostomizados para pesquisa de infecção, conforme solicitação médica;
- XII. Avaliar, programar e conduzir o desmame ventilatório de pacientes em ventilação mecânica, de acordo com o protocolo institucional;
- XIII. Avaliar diariamente as lesões cutâneas e suas evoluções, quanto à extensão da lesão, profundidade e localização, atentando-se também à avaliação da evolução da cicatrização tecidual, com foco em prevenir desenvolvimento/agravamento de limitações funcionais e restrições/perdas de motricidade;
- XIV. Realizar prescrição e confecção de órteses funcionais em casos de prevenção de perdas de movimentos e/ou melhora da limitação motora;
- XV. Prescrever e instituir imobilização e posicionamentos após procedimentos de desbridamento cirúrgico, enxertia cutânea e retalhos;
- XVI. Orientar a equipe de enfermagem quanto à confecção de curativos mais funcionais e posicionamento pós-operatório;
- XVII. Avaliar rotineiramente a aquisição de posturas antálgicas e viciosas atuando na prevenção de imobilismo
- XVIII. Prescrever e realizar tratamento motor e dermatológico funcional, conforme a necessidade específica de cada paciente e tipo/extensão da lesão cutânea;
- XIX. Prescrever a interrupção/restrrição do tratamento motor em situações específicas de pós-operatório de desbridamento cirúrgico, enxertia cutânea ou retalho;
- XX. Prevenir sequelas cicatriciais funcionais e estéticas, assim como desfigurações anatômicas, a partir do controle cicatricial eficaz, manutenção da amplitude de movimento e força muscular;

- XXI. Orientar cuidados hospitalares quanto à evolução cicatricial e musculoesquelética funcional;
- XXII. Realizar transferência de cuidados da UTI para o profissional da Unidade de Internação (Enfermaria).

1.2 Atribuições do fisioterapeuta no cuidado ao queimado na Unidade de Internação

- I. Organizar e planejar as atividades e processos sob responsabilidade da equipe de Fisioterapia;
- II. Realizar a admissão fisioterapêutica do paciente, avaliando seu estado clínico e funcional, prescrevendo, rotineiramente, condutas fisioterapêuticas necessárias de forma individualizada a cada caso em questão;
- III. Avaliação e monitorização contínua do estado clínico e funcional do paciente e manutenção do seu estado cardiorrespiratório;
- IV. Avaliar, orientar e manter atividades que favoreçam a prevenção, manutenção e recuperação da função pulmonar, muscular e dermatofuncional;
- V. Realizar avaliação de rotina do estado respiratório do paciente e fazer as intervenções fisioterapêuticas devidas a cada situação;
- VI. Auxiliar o profissional médico durante procedimentos de emergência como IOT, PCR e outros, em casos de deterioração do estado clínico do paciente;
- VII. Realizar intervenções de manutenção da permeabilidade de vias aéreas, em pacientes com VAA e na ausência da VAA, em casos necessários, conforme avaliação do profissional;
- VIII. Realizar coleta de aspirado traqueal em pacientes traqueostomizados para pesquisa de infecção, conforme solicitação médica;
- IX. Avaliar diariamente as lesões cutâneas e suas evoluções, quanto à extensão da lesão, profundidade e localização, atentando-se também à avaliação da evolução da cicatrização tecidual, com foco em prevenir o desenvolvimento/agravamento de limitações funcionais e restrições/perdas de motricidade;
- X. Realizar prescrição e confecção de órteses funcionais em casos de prevenção de perdas de movimentos e/ou melhora da limitação motora;
- XI. Prescrever e instituir imobilização e posicionamentos após procedimentos de desbridamento, enxertia cutânea e retalhos;

- XII. Orientar a equipe de enfermagem quanto à confecção de curativos mais funcionais e posicionamento pós-operatório;
- XIII. Avaliar rotineiramente a aquisição de posturas antálgicas e viciosas, atuando na prevenção de imobilismo;
- XIV. Prescrever e realizar tratamento motor e dermato funcional, conforme a necessidade específica de cada paciente e tipo/extensão da lesão cutânea;
- XV. Prescrever interrupção/restrrição do tratamento motor em situações específicas de pós-operatório de desbridamento cirúrgico, enxertia cutânea ou retalho;
- XVI. Prevenir sequelas cicatriciais funcionais e estéticas, como também desfigurações anatômicas, a partir do controle cicatricial eficaz, manutenção da amplitude de movimento e força muscular;
- XVII. Orientar cuidados hospitalares e pós-hospitalares quanto à evolução cicatricial e musculoesquelética funcional;
- XVIII. Acompanhar o processo cicatricial de forma rotineira, indicando e prescrevendo malhas compressivas em internações prolongadas, quando necessário;
- XIX. Encaminhar para o tratamento e acompanhamento ambulatorial quanto ao processo de cicatrização tecidual;
- XX. Realizar documentos para alta como relatórios de funcionalidade;
- XXI. Confecção de cartilha de prescrição de exercícios e manutenção de uso de órteses funcionais e de posicionamento para cuidados domiciliares na alta hospitalar;
- XXII. Realizar encaminhamento fisioterapêutico na alta hospitalar para continuidade de cuidados em Unidades de Atenção Secundária, como Centros de Reabilitação (CREAB), ou primária (Centro de Saúde), quando indicado.

1.3 Atribuições do fisioterapeuta no cuidado ao queimado no ambulatório de egressos (CTQ porte III)

- I. Organizar e planejar as atividades e processos sob responsabilidade da equipe de Fisioterapia;
- II. Dar continuidade ao tratamento hospitalar com foco na evolução da maturação cicatricial;
- III. Realizar a admissão ambulatorial fisioterapêutica do paciente, avaliando seu estado clínico e funcional e evolução cicatricial com foco na reabilitação funcional e cicatricial,

- de forma individualizada a cada caso em questão;
- IV. Avaliação e monitorização periódica do processo de evolução cicatricial, motor e funcional do paciente, conforme escala funcional de Vancouver;
 - V. Avaliar a formação de cicatrizes patológicas como hipertróficas quelóideanas, retração e contraturas hipertróficas;
 - VI. Prescrever e realizar tratamento motor e dermato funcional conforme a necessidade específica de cada paciente conforme evolução cicatricial;
 - VII. Prevenir sequelas cicatriciais funcionais e estéticas, como também desfigurações anatômicas a partir do controle cicatricial eficaz, manutenção da amplitude de movimento e força muscular;
 - VIII. Realizar prescrição e confecção de órteses funcionais em casos de prevenção perdas de movimentos e/ou melhora da limitação motora com ganhos de amplitude de movimento;
 - IX. Avaliar e acompanhar o processo cicatricial periodicamente, indicando e prescrevendo malhas compressivas em pacientes com evolução cicatricial hipertrófica, quando necessário;
 - X. Orientar o uso periódico das malhas compressivas, bem como os cuidados domiciliares com as mesmas e sua conservação;
 - XI. Orientar condutas e cuidados domiciliares de não entrar em contato com calor, sol, poeira e produtos químicos, e de fazer uso de hidratante hipoalergênico e protetor solar com Fator de Proteção Solar (FPS) 30 ou maior;
 - XII. Orientar cuidados cicatriciais como realização de massagem dérmica, uso de curativos especiais e uso de silicone, conforme necessidade de cada tipo de cicatriz (es);
 - XIII. Avaliar as incapacidades físicas e orientar exercícios corretivos e/ou posicionamento de órteses funcionais;
 - XIV. Avaliar progressão da evolução cicatricial e após maturação tecidual, observar evolução/alteração cicatricial, iniciando desmame de malha compressiva após evidências de maturação tecidual completa, instruindo os devidos cuidados ao paciente e/ou familiares;
 - XV. Realizar documentos como relatórios de funcionalidade, pareceres fisioterapêuticos, entre outros;
 - XVI. Realizar encaminhamento fisioterapêutico para continuidade de cuidados em Unidades de Atenção Secundária, como Centros de Reabilitação (CREAB), ou primária (Centro de Saúde), em casos necessários;

- XVII. Avaliar e acompanhar o processo cicatricial até a maturação cicatricial completa, após total desmame de malha compressiva, permitindo assim realizar a alta ambulatorial do paciente;
- XVIII. Encaminhar para a equipe de cirurgia plástica pacientes apresentando sequelas cicatriciais irreversíveis, após completa maturação tecidual.

2. EQUIPE DA FONOAUDIOLOGIA

Camila Alexandra Vilaça Ramos

Danielle de Lima e Melo

2.1 Atribuições da Fonoaudiologia na Unidade de Terapia Intensiva e na Unidade de Internação (Enfermaria)

Obter da história clínica do paciente e seus dados gerais:

- I. Data da queimadura, etiologia, tipo de acidente, áreas acometidas, extensão e profundidade das lesões,
- II. Tempo de desmame ventilatório, condições clínicas e respiratórias;
- III. Realizar anamnese direcionada, com o objetivo de verificar queixas/demandas e complementar as informações levantadas em prontuário;
- IV. Avaliar aspectos de comunicação: compreensão de linguagem, expressão verbal e não verbal;
- V. Avaliar respiração: tipo e padrão respiratório
- VI. Na presença de TQT: tipo de cânula, numeração, cuff insuflado/ desinsuflado;
- VII. Avaliar as estruturas orofaciais: lábios, língua, bochechas, palato duro, palato mole,
- VIII. Mandíbula e laringe – quanto aos seguintes quesitos:
 - a. Aparência
 - b. Condição postural
 - c. Sensibilidade
 - d. Mobilidade
 - e. Funcionalidade
 - f. Dor
- IX. Avaliar mímica facial,
- X. Avaliar voz: tempo de emissão, qualidade e intensidade vocal, coordenação

pneumofônica;

- XI. Avaliar sucção – em crianças pequenas;
- XII. Avaliar deglutição de saliva;
- XIII. Na presença de TQT: desmame de balonete, realizar Teste Blue-dye
- XIV. Avaliar deglutição direta com alimentos:
 - a. Líquidos
 - b. Pastosos
 - c. Sólidos macios
 - d. Sólidos duros
- XV. Na presença de TQT: realizar teste com alimentos corados com anilina - Teste Blue-Dye modificado
- XVI. Na presença de alterações em quaisquer quesitos das estruturas orofaciais - REALIZAR reabilitação dos aspectos alterados;
- XVII. Na presença de alterações nas funções de sucção, deglutição, mastigação, voz: REALIZAR reabilitação das funções alteradas;
- XVIII. Realizar liberação de dieta por via oral;
- XIX. Adequar a consistência da dieta conforme segurança de via aérea e condições das estruturas orofaciais;
- XX. Participar do processo de decanulação juntamente com equipe multiprofissional:
 - a. Avaliar tolerância ao balonete desinsuflado;
 - b. Avaliar possibilidade de troca de cânula;
 - c. Avaliar tolerância a oclusão;
 - d. Avaliar adaptação de válvula de fala.
- XXI. Fornecer orientações a pacientes e familiares sobre o seu quadro fonoaudiológico e etapas do processo de reabilitação;
- XXII. Participar de discussões multidisciplinares e contribuir para educação continuada da equipe;
- XXIII. Realizar continuidade do tratamento à alta do CTI e admissão na enfermaria e encaminhamento para continuidade ao tratamento/ reabilitação no pós-alta.

3. EQUIPE DA TERAPIA OCUPACIONAL

- 3.1 Atribuições da Terapeuta Ocupacional na Unidade de Terapia Intensiva e na Unidade de Internação (Enfermaria)
- I. Atuar junto ao cliente internado, familiar e/ou cuidador, em pronto atendimento, enfermaria, berçário, CTI, UTI, UTQ (neonatal, pediátrica e adulto);
 - II. Determinar o comprometimento inicial das áreas queimadas e realizar intervenção o mais precoce possível, para prevenção de deformidades, disfunções e agravos físicos e/ou psicoafetivo sociais;
 - III. Realizar medidas de goniometria, força muscular, avaliação de sensibilidade, avaliação de edema e quantificação subjetiva da dor;
 - IV. Avaliar o desempenho ocupacional, identificando as habilidades e limitações do paciente para atividades de vida diária e instrumental;
 - V. Fazer o diagnóstico terapêutico-ocupacional e elaboração do plano de cuidado multidisciplinar;
 - VI. Intervir e orientar, visando promover o desempenho funcional/ocupacional e qualidade de vida durante a hospitalização;
 - VII. Realizar atendimento individual aos pacientes, adultos e pediátricos mediante busca ativa ou atendendo à solicitação da equipe multidisciplinar;
 - VIII. Favorecer o posicionamento adequado, estimulação da movimentação ativa precoce e o uso de órteses e adaptações;
 - IX. Acompanhar e atuar para controle da cicatrização e do edema;
 - X. Estimular função e reeducação sensitiva, mediante atividades terapêuticas;
 - XI. Realizar adaptações necessárias em equipamentos de tecnologia assistiva à necessidade dos pacientes;
 - XII. Realizar empréstimo de equipamentos de posicionamento;
 - XIII. Confeccionar órteses e splint's;
 - XIV. Realizar acolhimentos, atendimentos e treinamento terapêutico ocupacional aos pacientes e/ou familiares/acompanhantes, individuais conforme a demanda;
 - XV. Realizar reuniões de equipe conforme demanda;
 - XVI. Discutir os casos com a equipe multidisciplinar sempre que houver necessidade, alinhando-se a conduta;
 - XVII. Participar das reuniões dos setores de internação e das discussões multidisciplinares

- sobre os pacientes; caso necessite de sua presença para intervenções e orientações;
- XVIII. Realizar encaminhamento terapêutico ocupacional do paciente, no momento da alta hospitalar, para a rede de saúde e/ou serviço específico de reabilitação, quando houver demanda;
- XIX. Quando houver presença de residentes, realizar supervisão e preceptoria.

4. EQUIPE DA PSICOLOGIA

Raquel Mieco Minini

- 4.1 Atribuições do psicólogo na Unidade de Terapia Intensiva e na Unidade de Internação (Enfermaria)
 - I. Acompanhar o paciente a partir da admissão na unidade de queimados, através da realização de busca ativa ou por solicitação da equipe multiprofissional da Unidade;
 - II. Proceder à triagem psicológica do caso para avaliação das funções psicológicas do paciente, anamnese psicológica, avaliação da demanda individual para atendimentos e suporte familiar;
 - III. Acolher e propiciar suporte emocional às famílias dos pacientes internados, uma vez que elas podem apresentar quadros importantes de ansiedade e angústia;
 - IV. Atender a criança queimada e/ou menor de idade, utilizando recursos lúdicos, e realizar abordagem aos pais ou responsáveis;
 - V. Atendimento e orientação psicológica aos pais e/ou responsáveis da criança queimada;
 - VI. Fornecer orientação psicológica aos familiares dos pacientes internados no setor, de forma a propiciar a assimilação e a compreensão das informações que recebem da equipe médica acerca da evolução clínica e do tratamento dos pacientes;
 - VII. Realizar atendimentos individualmente, no leito ou fora dele, sendo que a frequência do atendimento pode variar de acordo com a necessidade de cada caso e com a demanda psíquica apresentada por ele;
 - VIII. Acompanhar notícias médicas aos pacientes, familiares e/ou responsáveis, conforme demanda;

- IX. Realizar preparo psicológico para cirurgias;
- X. Realizar avaliação psicológica para a realização de visitas de crianças e/ou adolescentes na unidade;
- XI. Avaliar, em equipe multiprofissional, a necessidade de acompanhante para o paciente, em casos excepcionais;
- XII. Nos casos em que o paciente não está em condições de abordagem, o acompanhamento psicológico do caso tem início com o acolhimento e a escuta de seus familiares;
- XIII. Participar das corridas de leito, reuniões e discussões dos casos com a equipe multidisciplinar da unidade, sempre que houver necessidade, com vistas ao alinhamento de conduta;
- XIV. Contactar os serviços de referências de Saúde Mental do Município do paciente durante sua hospitalização para transferência do caso, conforme a demanda apresentada;
- XV. Realizar encaminhamento psicológico para continuidade de atendimento em rede de Saúde Mental.

5. EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL

Gesiane Aredes Paulette Cristina Barbosa
Viviane Daniele Rodrigues de Oliveira

5.1 Atribuições do Assistente Social na Unidade de Terapia Intensiva e na Unidade de Internação (Enfermaria)

- I. Participar da corrida de leito a fim de conhecer os pacientes e avaliar os que necessitam de intervenção;
- II. Realizar entrevista social – (paciente e/ou família ou responsável legal) para conhecer o contexto sociofamiliar e identificar as determinantes sociais que interferem no processo de hospitalização;
- III. Apresentar a proposta para construção do Plano de Cuidado Multidisciplinar, diante das vulnerabilidades identificadas, viabilizando, em conjunto com a equipe multidisciplinar, a alta hospitalar;
- IV. Proceder ações que possibilitem a identificação do paciente não identificado e a localização de familiares através dos recursos disponíveis: Solicitação de teste

datiloscópico junto ao Instituto de Identificação, notificação a Delegacia de Desaparecidos, acesso ao CADSUS;

- V. Acompanhar os casos sociais, bem como, estar acessível ao atendimento familiar e, em conjunto com a equipe multidisciplinar, buscar o envolvimento dos familiares no processo de tratamento, considerando suas potencialidades/ limites, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e na autonomia dos sujeitos;
- VI. Orientar aspectos legais como: Direitos previdenciários, Trabalhistas (acidente de trabalho) e assistenciais; Processo de Curatela, Procurações, entre outros; DPVAT em casos de acidentes de trânsito;
- VII. Orientar pacientes do interior sobre o direito de acesso ao serviço de TFD - Tratamento Fora do Domicílio;
- VIII. Encaminhar familiares de outros municípios para casas de apoio, se necessário;
- IX. Discutir com a rede de proteção social os casos de violações de direitos contra criança/adolescente; mulheres; idosos e deficientes físicos e/ou insuficiência familiar e elaborar relatório social aos órgãos de defesa de direitos, nos casos em que o Assistente Social atender e/ou acompanhar. Cabe ao profissional o preenchimento da ficha de Notificação de Agravado Compulsória (SINAN), caso não tenha sido feito;
- X. Emitir laudos e/ou parecer social, quando solicitado;
- XI. Encaminhar pacientes para a concessão de recursos e benefícios sociais da rede pública e entidades de apoio, a fim de viabilizar a garantia da continuidade do tratamento;
- XII. Encaminhar o usuário, quando necessário, para acolhimento institucional;
- XIII. Fazer o acolhimento de familiares em casos de óbito, com a equipe, e realizar as orientações pertinentes ao Serviço Social;
- XIV. Orientar o paciente e ou familiar sobre a importância das medidas preventivas com a finalidade de evitar recorrência do acidente;
- XV. Realizar atendimento social ao paciente e ou familiar no retorno ambulatorial, quando houver ambulatório, previamente agendado, seja em casos de demanda pessoal do paciente ou por solicitação da equipe multiprofissional do ambulatório de retorno de queimados.